

Humboldt-Universität zu Berlin

Institut für Sozialwissenschaften

Allgemeine Soziologie und Kulturosoziologie

Erstgutachter: Prof. Dr. Andreas Reckwitz

Zweitgutachter: Prof. Dr. Vincent August

Masterarbeit

Technokratie gestalte(n)

Handlungsspielräume in technokratischen Systemen

Englischer Titel: Shaping Technocracy

Länge: 163 901 Zeichen (ohne Leerzeichen)

Name der Verfasserin: Maria Chlastak

Studienfach: Sozialwissenschaften

Matrikelnummer: 620310

E-Mail-Adresse: maria.chlastak@clubalpbach.de

Berlin 2025

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht die Handlungsspielräume des Menschen innerhalb technokratischer Systeme. Zunächst wird die Technokratie als Weltmodell erfasst und sichtbar gemacht. Die technische Herrschaft regiert über kybernetische Systeme. Wissenschaft, Ideologie, Glaube und Widerstand sind integrale Bestandteile der dynamischen Technokratie. Durch aktuelle Vorträge und Gruppendiskussionen zum Thema Kybernetik wird die technokratische Welt in Raum und Zeit verankert und damit erlebbar gemacht. Aus dem Modell und den Ereignissen lassen sich die Handlungsspielräume Rückzug und Transformation ableiten. Im Forschungsprozess wurden Feedbackschleifen genutzt, um die Ergebnisse zu präzisieren und zu validieren. Die technische Welt gestaltet das Leben und die Menschen die Technokratie. Die Handlungsspielräume lassen sich aufgrund ihres abstrakten Charakters auf beliebige technokratische Systeme anwenden, um konkrete Handlungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Inhaltsverzeichnis

Prolog	3
Motive	3
Ziel	7
Methoden	8
Technokratie als Weltmodell	16
Kybernetik als Steuerungstechnik	24
Ideologie und Glaube	36
Widerstand	39
Die Technokratie im Chaos erleben	45
Nachwirkungen des 38c3	45
Vorträge, die meine Art zu denken änderten	46
Kybernetik - Diskussionen	52
Handlungsspielräume in der Technokratie	72
Rückzug	73
Transformation	78
Epilog	85
Danksagung	87
Abbildungsverzeichnis	88
Quellen	89

Prolog

Seit Anbeginn der Geschichte verwenden Menschen Technik, um zu überleben. Seit der Erfindung der Atombombe im Jahr 1945 kann sich die Menschheit dadurch selbst zerstören. Spätestens durch kybernetische Steuerungstechniken, die seit 1948 Verbreitung finden, ist die Welt zur Technokratie geworden. Die Technik herrscht. Autokratien, Demokratien und alle anderen denkbaren Herrschaftssysteme werden zu Systemen zweiter Ordnung. Das Leben wird zum Wettlauf gegen die Zeit, die zunehmend technokratischer bestimmt wird. Schneller, effizienter, resilienter soll auf Herausforderungen reagiert werden. Das Leben unterwirft sich dem Geist der Zeit oder wird durch technische Prozesse unterworfen. Der Wandel ist ständig und unaufhaltsam, doch wie und wohin soll sich die technokratische Welt mit all dem Leben in ihr entwickeln?

Motive

Technokratische Herrschaftsstrukturen

Egal was ich mache, ich treffe auf technische Strukturen, die mein Handeln bestimmen und leiten. Begonnen mit der Zeit, die möglichst gut eingeteilt werden will, gibt es unzählige Beispiele, wie technische Systeme das Verhalten beeinflussen. Manche Systeme haben wir freiwillig, wie eine Sprachlern-App, die uns täglich freundlich daran erinnert, ein paar Minuten eine Fremdsprache zu üben. Systeme wie Grenzkontrollen müssen durchlaufen werden, um in ein anderes Land zu reisen, ob man will oder nicht. Nun kann die Herrschaft, die von der Technik auf den Menschen ausgeübt wird, begrüßt oder abgelehnt werden, doch derzeit bleibt sie meistens ignoriert, weil sie nicht als solche verstanden wird. Ich verfolge die Recherchen von AlgorithmWatch aufmerksam seit einigen Jahren. Die NGO zeigt regelmäßig, wie sich Technik repressiv auf Menschen auswirkt [1]. Trotz der Fortschritte in der Technik fokussiert man sich auf Staaten, Institutionen oder Individuen, um die Herrschaftsstrukturen besser zu verstehen, ohne anzuerkennen, dass auch sie durch technische Systeme strukturiert und gesteuert sind. Die Systeme von Meta beeinflussen etwa politische Werbung als Werbekanal oder wie sich Kommunikation verbreitet [2]. Sie manipulieren das Verhalten von Menschen. Ich freue mich etwa, dass mir plötzlich feministische Beiträge angezeigt werden, vermutlich, weil politische Inhalte nun

weniger reguliert werden [3]. Die Produkte von Meta nutzt man, sofern man nicht durch das private Umfeld oder Infrastruktur gezwungen wird, freiwillig, doch wie ist das mit dem Gesundheitssystem? Diese Arbeit rückt die technische Herrschaft ins Licht, wie sie gestaltet und gestaltet wird, um nach menschlichen Handlungsspielräumen zu fragen. Technokratische Herrschaftsstrukturen bekommen gerade wieder neue Relevanz, da technik-gläubige Infrastrukturbetreiber in Amerika die Weltpolitik noch offener und radikaler beeinflussen als bisher. Es stellt sich einmal mehr die Frage, was man unter ihren und anderen technischen Bedingungen jetzt tun kann. In Zukunft wird meine Forschungsfrage wahrscheinlich nur relevanter, da die Komplexität soziotechnischer Systeme sowie der Digitalzwang zunehmen [4], [5]. Es ist wichtig, die Bereiche zu untersuchen, in denen der Mensch seine Autonomie an die Maschine verloren hat [6, S. 23].

Widerstand und Technikphilosophie

Ich werde die Technokratie als umfassendes Herrschaftssystem annehmen und menschliche Handlungsspielräume erforschen, da das so bisher noch nicht passiert ist. Damit mache ich einerseits ein Argument in der theoretischen Protestforschung und Technikphilosophie, das in seiner Abstraktion und Perspektive eine neue Qualität für beide Felder liefern soll. In der Protestforschung ist meine Forschungsfrage zeitlos in dem Sinn, als dass Menschen im Widerstand Handlungsspielräume in beherrschten Systemen suchen. Während das Internet und digitaler Protest eine Rolle in der Protestforschung spielen, ist der soziotechnische Charakter von Herrschaftsstrukturen bisher eher ein Nebensatz, so wie strukturelle Gewalt nur eine Form verschiedener Formen von Gewalt ist. Das ist ein Problem, weil der Gegenstand des Protests in der Regel Teil eines soziotechnischen Herrschaftssystems ist. Versteht man die technischen Prozesse und Metaphern, nach denen ein System funktioniert, ist es leichter, effizient darin zu handeln. Meine Arbeit lenkt den Blick auf die Technokratie, also auf die Herrschaft der Technik, um so systematisch Handlungsspielräume in soziotechnischen Herrschaftssystemen zu erschließen. Diese Handlungsspielräume können für Protest und Widerstand genutzt werden. In der Technikphilosophie ist diese Arbeit eine Einladung, sich kritisch und zugänglich mit großen sozio-technischen Systemen zu beschäftigen und Handlungsspielräume und Möglichkeiten in großen technischen Systemen auszuloten, ohne vor der Komplexität zu kapitulieren.

ren. Ich widersetze mich der modernen, mechanistischen Deterministik. Damit große Systeme von einem Wirkungs- zu einem Handlungsfeld werden, ist es notwendig, sie als solche zu erkennen und diese sei es noch so lücken- und mangelhaft zu beschreiben, wie das etwa beim Wirtschaftssystem regelmäßig geschieht. Anstatt auf komplexe Fragen noch komplexere Antworten zu formulieren, bemühe ich mich um eine möglichst einfache Theorie und Sprache, ohne zu viel Komplexität zu verdecken.

Persönliche Erfahrungen

Meine Forschung veranlasst mich dazu, mich selbst in der Forschungssituation zu verorten und meine Motive offenzulegen. Eine derartige Selbstbeschreibung ist nicht trivial, weil ich wesentliche Einflüsse, die mich zu dieser Arbeit gebracht haben, reflektieren muss, ohne die Lesenden mit meiner Lebensgeschichte zu langweilen. Meine Arbeit kann nicht von meiner geografischen Herkunft abgekoppelt werden. Ich habe quasi per Geburt eine eurozentrische Perspektive, noch genauer eine österreichische. Große Teile dieser Arbeit habe ich in Mexiko verfasst. Obwohl ich die Welt modellhaft beschreibe, erhebt meine Theorie keinen weltweiten Gültigkeitsanspruch. Eventuell können sich mehr Menschen an einem anderen Ende der Welt mit Teilen der Theorie identifizieren, vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle zur Beantwortung meiner Forschungsfrage, die Handlungsspielräume in der Technokratie sucht. Ich beschreibe ein Modell, inwiefern und inwieweit es funktioniert, müssen Lesende aus ihrem entsprechenden Kontext beantworten. Obwohl das Masterstudium beinahe vorbei ist, stehe ich beim Verfassen politischer Theorie erst am Anfang. Zwischen Übung und Praxis liegt die Erfahrung, die ich kaum habe. Ich will Sinn aus dem schließen, was sich für mich als Technokratie darstellt. Wohin soll sich die technokratische Welt mit all dem Leben in ihr verwandeln? Wie gestaltet die Technokratie das Leben und die Lebenden die Technokratie? Wie werden Kommunikation und Entscheidungsprozesse beeinflusst? Kann man in der Technokratie die menschliche Fähigkeit zum kritischen Denken fördern, anstatt zu untergraben? Diese Fragen begleiten mich und beeinflussen diese Arbeit auch wenn sie unbeantwortet bleiben.

Ich habe die Verbreitung der digitalen Welt und des Smartphones in meinen Teenagerjahren erlebt. Das Internet gibt es schon länger, aber der Heimgebrauch war teuer. Ich kann mich an die Einwahlgeräusche erinnern, die der Computer machte, wenn er sich über die Telefonleitungen ins Netz verbunden hat. So großartig ich die Möglichkeiten im

Internet als Kind fand, wirkte der digitale Raum damals etwas leer. Es existierten wohl sehr schnell soziale Medien wie MySpace oder Sns.at, aber man hatte nicht das Gefühl, dass die ganze Welt auch im Internet zu finden ist. Es war eine Zeit, in der man Youtube-Videos ohne Werbung schauen konnte und Musik-Streaming bedeutete, sich Musik aus dem Netz herunterzuladen, weil es Spotify und andere Musikstreaminganbieter noch nicht gab. Ich bin vor der Entstehung Googles geboren und doch fand ich mich schnell in einer Zeit, in der Menschen wie Hunter Moore, ein inzwischen verurteilter Straftäter und Erfinder von Revenge Porn, durch das Netz als cool galten [7]. Die Technik und das Internet haben mich stark im Verhalten geprägt, auch wenn ich kein Tablet in der Wiege hatte. Als Jugendliche haben mich digitale Themen politisiert. ACTA, das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, hat mich realisieren lassen, dass es Patente auf Medikamente gibt, von denen Menschenleben abhängen. Die Politik, die diese und andere Freihandelsabkommen treibt, ist nicht zugunsten der Menschen, die damit leben müssen. Das hat mich zum Protest getrieben. Seit 2017 beschäftige ich mich beruflich und durch das Studium intensiver mit der technischen Welt, ihren Systemen und den Widerstand dagegen. Im Rahmen von verschiedenen Kampagnen habe ich mich für mehr Transparenz, gegen Überwachung und für eine ökosoziale digitale Demokratie eingesetzt [8], [9], [10]. Einige unserer inhaltlichen Forderungen haben es in Regierungsprogramme geschafft, andere, wie das Informationsfreiheitsgesetz und die Abschaffung des Amtsgeheimnisses sind in Österreich inzwischen in Umsetzung. Manchmal wurde ich als Aktivist*in verstanden, wobei ich meine Manöver eher aktionistisch sehe. Ich weiß, dass die technokratische Welt gestaltbar ist und gleichzeitig gestaltet wird. Doch wo ist die bessere Welt für alle? Durch Diskussionen mit Menschen bei diversen Konferenzen¹ wurde mir klar, dass es mehr Protestforschung braucht, die sich modellhaft mit Technik und Zeit auf einer anwendungsorientierten Ebene befasst.

¹ Ich habe das Glück viele Konferenzen besuchen zu dürfen. Ich besuche regelmäßig den Chaos Communication Congress, das Europäische Forum Alpbach, den Momentum Kongress und die Jahreskonferenz der Gesellschaft für Informatik e.V. in unterschiedlichen Rollen. Einmal wurde ich als Studentin zu meiner Hausarbeit „Irrationalität im Netz“ interviewt [11].

Ziel

Diese Arbeit ist eine politik-theoretische Intervention mit dem Ziel, menschliche Handlungsspielräume in der Technokratie aufzudecken. Sie soll dabei helfen, die eigene Situation in technokratischen Systemen besser zu verstehen, sodass neue Handlungsmöglichkeiten sichtbar werden, mit denen man in den technischen Systemen agieren kann. Diese Arbeit richtet sich gegen gesellschaftliche und individuelle Ohnmachtsgefühle. Sie ist für alle, die nach Handlungsspielräumen in sozio-technischen Systemen suchen.

Ich widme mich hier einem unmöglichen Unterfangen, indem ich in einem absolut technischen System nach menschlichen Handlungsspielräumen suche. Ich erstelle ein Modell der Welt als absolute Technokratie, um technische Herrschaftsmomente offenzulegen. Ich beschreibe unseren Planeten alle Menschen und lebendigen Organismen als Elemente des dynamischen technischen Herrschaftssystems. In dieser technokratisch bestimmten Welt suche ich nach den menschlichen Handlungsspielräumen, die theoretisch gar nicht existieren, denn Menschen sind ein Teil des Systems und in ihrer Menschlichkeit gar nicht vorhanden. Man müsste deshalb meine Forschungsfrage nach menschlichen Handlungsspielräumen in der Technokratie logisch mit Nein beantworten. Doch ich frage nicht, ob es überhaupt Handlungsspielräume geben kann, sondern welche Handlungsspielräume es in der Technokratie gibt. Ich bin mir durchaus bewusst, dass technische Herrschaftssysteme per se technisch gesteuert sind und trotzdem finde ich menschliche Handlungsspielräume an den Grenzen des technischen Modells. Das ist ein Widerspruch, der nicht aufgelöst werden kann und die Arbeit anspruchsvoll macht. Die Handlungsspielräume, die ich aus Teil 1 und Teil 2 ableite, sind in beliebigen technokratischen Systemen anwendbar.

Die Arbeit soll zur Reflexion über die technischen Bedingungen anregen, die das Leben bestimmen. Technokratische Systeme sind gestaltet und gestaltbar. Um die Technokratie zu etwas Gestaltbaren zu machen, braucht es zuerst das Bewusstsein über die technische Herrschaft. Diese Arbeit lenkt die Aufmerksamkeit auf die Welt als Technokratie, in der Menschen mit Technik über das Leben bestimmen. Ich richte mich an alle Lesenden, nicht nur Sozialwissenschaftler*innen. Sie soll für Techniker*innen, Theoretiker*innen und wissenschaftsfremde Menschen zugänglich sein. Die Wiedergabe kritischer postmoderner Theorien mit kybernetischen Motiven in einer leicht verständlichen Sprache ist

eine zentrale Herausforderung dieser Arbeit, um nützliche Handlungsspielräume zu erschließen. Trotz meiner Bemühungen, komplexe theoretische Vorarbeiten und Diskussionen zugänglich zu machen, bleibt der folgende Text komplex. Es fehlt der Raum, um die Ideen der Postmoderne, Foucault'sche Konzepte oder andere sozialwissenschaftliche und mathematische Grundlagen ausreichend zu erklären. Selbst essenzielle Ideen wie die Kybernetik werden nur modellhaft und nicht in ihrer Tiefe und Breite behandelt. Für ein besseres Verständnis bleibt eine tiefergehende Recherche und Analyse zu spezifischen Themenbereichen notwendig. Der Sinn der Arbeit ist es, Handlungsspielräume in der Technokratie zu finden. Leider lassen sich in einem Modell Probleme nur theoretisch und abstrakt lösen. Der letzte Schritt, indem die Handlungsspielräume im eigenen Leben erkannt, erlebt und gestaltet werden, bleibt dem Lesenden zur Reflexion und Umsetzung.

Methoden

Diese Arbeit umfasst eine politik-theoretische Überlegung, ergänzt um ein empirisches Kapitel mit dem Ziel, menschliche Handlungsspielräume innerhalb technokratischer Systeme zurückzugewinnen. Im ersten Schritt erstelle ich ein theoretisches Modell der Welt als Technokratie. Im zweiten Teil verorte und präzisere ich das technokratische System durch aktuelle Vorträge und Gruppendiskussionen in Zeit und Raum und mache es so erlebbar. Im dritten Teil leite ich Handlungsspielräume aus den ersten zwei Kapiteln ab und beantworte so meine Forschungsfrage nach den Handlungsspielräumen in der Technokratie. Um mein Modell und die Diskussionen möglichst präzise zu beschreiben, gab es Feedbackschleifen.

Mein Modell ist per se widersprüchlich und kritisierbar, genauso wie die Handlungsspielräume, die ich finde. Ich erstelle ein Modell, das ich gleichzeitig kritisiere und relativiere, um menschliche Handlungsspielräume in ihm sichtbar zu machen, die systemisch nicht existieren. Für manche mag es naheliegen, dass ich Technokratie ein sehr technisches Thema mit ebenso technischen Methoden, also mit Zahlen und absoluten Wahrheiten bearbeite. Das ist nicht der Fall. Ich nutze Theorien und Metaphern sowie empirischen Ereignissen. Meine Entscheidungen und Vorerfahrungen leiten mein Verständnis und die Auswahl von relevanten Arbeiten und keine penible Technik, Syntax oder Algorithmen. Der Informationsüberfluss, insbesondere wenn man theoretische und empirische Arbeit über die technische Welt zusammendenken will, ist menschlich nicht mehr verarbeitbar.

Künstliche Intelligenz könnte alle verfügbaren wissenschaftlichen Texte strukturierter und vermutlich auch besser wiedergeben als ich. Dennoch fehlt es derzeit an der Zuverlässigkeit derartiger Systeme und man muss davon ausgehen, dass nicht alle wesentlichen wissenschaftlichen Arbeiten maschinenlesbar sind. Die Qualität der theoretischen Analyse erhöht sich nicht unbedingt mit der Fülle an Quellen, die dafür verwendet werden, noch durch einen naturwissenschaftlich-technischen Forschungsstil, sondern durch Verständlichkeit, Stringenz, Kohärenz und Anwendbarkeit auf die Forschungsfrage. Das kann Techniker*innen unsystematisch oder gar unwissenschaftlich erscheinen, doch das Gegenteil ist der Fall. Die technisch-naturwissenschaftliche Perspektive auf technokratische Systeme verdeckt das Leben, das es zu verstehen gilt, um den Sinn von Handlungsspielräumen zu erkennen. Aus diesem Grund sind derartige Methoden für diese Arbeit nicht sinnvoll. Anstatt die Welt in immer kleinere Teile zu zerlegen, um sie realistisch bearbeiten zu können, setze ich auf ein theoretisch-empirisches Vorgehen, angelehnt an den Solutionismus in der Informatik, das mir erlaubt, eine große Frage mit einem Modell zu beantworten. Infoboxen mit Definitionen aus dem Duden veranschaulichen die Bedeutung der Begriffe und ermöglichen ein gemeinsames Verständnis auf Basis einer vertrauenswürdigen, bekannten und offenen Quelle. Die gewählten Worte sind möglichst zugänglich. Mein Vorgehen ist in seiner Simplizität und Qualität ein Akt des Widerstands gegen den Determinismus komplexer technokratischer Systeme. Die berechtigte Kritik an meiner Reduktion der Welt auf ein Modell unterstreicht meinen Punkt gegen den Determinismus kybernetischer Systeme.

Technokratie - Modellbildung

Modelle und Prototypen sind nicht nur in der Informatik oder im Ingenieurwesen wesentlicher Teil des Forschungsprozesses, sondern auch in den Sozialwissenschaften und in der Philosophie, wobei die Modelle in diesen Feldern oft Theorie genannt werden [12, S. 170 f.]. Ein Modell ist ein möglichst reduziertes Abbild eines beliebigen Gegenstands, um Informationen oder Prozesse zu verdeutlichen. Das Modell der Technokratie ist notwendig, um meine Forschungsfrage durch genügend Schritte der Abstraktion und Reduktion, lös- und bearbeitbar zu machen. In meinem Modell wird die Welt abstrakt als dynamisches, technisches, multidimensionales und multitemporales Herrschaftssystem verstanden und auf wenige wesentliche Begriffe reduziert. Es macht in einem Modell der

Welt keinen Sinn, alle Teile und Systeme zu analysieren, davon abgesehen, dass derartiges nicht möglich ist. Noch nicht einmal die wichtigsten erwähnten Elemente können in ihrer Breite und Tiefe beschrieben werden. Das Modell ist deshalb auf die Teile im technokratischen System fokussiert, die es ermöglichen, ein möglichst präzises Bild der Technokratie zu zeichnen. Aus der Misere der menschlichen Existenz in technokratischen Netzen werden Handlungsspielräume abgeleitet und konturiert. Der Zweck der Modellbildung ist es, menschliche Handlungsspielräume in der Technokratie zu finden. Die Annahmen, dass die Welt eine Technokratie ist und dass Handlungsspielräume existieren, sind Axiome, auf denen meine Arbeit beruht. Die Technokratie zu beforschen, ohne gründlich beweisen zu können, dass sie faktisch herrscht, mag unlogisch erscheinen. Doch um Handlungsspielräume in komplexen technisch gesteuerten Systemen zu finden, braucht es Flexibilität und Kreativität im Denken.

Mein sprachlicher Reduktionismus, der ein derartig großes System in einem Modell beschreibbar macht, in Verbindung mit dem Solutionismus, mit dem ich Handlungsmöglichkeiten erschließe, gibt einen engen Korridor vor, indem ich mein Forschungsziel wissenschaftlich und systematisch verfolge. Doch dieses Vorgehen hat Tücken. Wichtige Systeme und Phänomene werden auf wenige Punkte reduziert oder ganz negiert. Sie sind in meinem Modell der Technokratie mitgemeint, sofern sie sich als kybernetische Systeme verstehen lassen, doch die Komplexität und Vielschichtigkeit der einzelnen Elemente wird nicht sichtbar. Um das Modell erstellen zu können, kann ich annehmen, dass alle Systeme und Phänomene vergleichbar sind, ohne dass es tatsächlich so sein muss. Ich gebe nicht vor, die Technikphilosophie mit all ihren Facetten, Widersprüchen und Grenzen nach gründlichem Literaturstudium zu kennen, weil das kaum möglich ist. Für mein Modell sind insbesondere vier Theorien relevant, die durch empirische Elemente und weiterführende Literatur ergänzt werden: Erstens, die kritische Theorie von Foucault, der nicht nur technokratische Systeme wie Gefängnisse [13] oder Psychiatrien [14], beschreibt, sondern kybernetisch-technische Denkweisen annimmt und den Widerstand mit Begriffen wie Biomacht und politische Technologie gestaltet [15]. Zweitens formuliert das französische Kollektiv Tiqqun mit der Arbeit „Kybernetik und Revolte“ [16] eine Theorie, die sich direkt gegen die kybernetische Technokratie wendet. Anders als bei Foucault wird die Kybernetik per se abgelehnt. Drittens nähert sich der Informatiker Weizenbaum aus einer technischen Perspektive der Philosophie [6], [17], [18]. Weizenbaum

leistete mit seinem Programm Eliza Pionierarbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz und erkannte, warum Computer nicht alle Aufgaben übernehmen sollten [6]. Seine Perspektive ist widerständig und im Kontext neuer KI-gestützter Systeme besonders interessant. Viertens befasse ich mich mit dem theoretischen Werk Technologisches Regieren von August [19]. Seine vergleichsweise neue Arbeit macht es erst möglich, Foucault klar und fundiert im Kontext der kybernetischen Welt zu begreifen [19, S. 225 f.]. Die Theorien sind in ihren Sichtweisen auf die technische Welt nicht nur sehr unterschiedlich, sondern sie ergänzen sich optimal, wenn man Handlungsspielräume in der Technokratie erforschen will. Es geht mir weder darum, eine Utopie noch eine Dystopie abzubilden, noch um ein quasi neutrales Argument. Ich erstelle ein Modell, das zur Handlung einlädt. Dazu modelliere ich die Technokratie als dynamisches, komplexes, weltumspannendes, technisches Herrschaftssystem, als Netzwerk, als Maschine, die Menschen zum Gehorsam bringt, obwohl sie gleichzeitig von Menschen gebaut, gestaltet, betrieben und erneuert wird.

Im ersten Kapitel wird das Modell der Technokratie erstellt. Was meine ich mit der technokratischen Welt und was nicht? Auch wenn der Begriff Technokratie etwas aus der Mode gekommen erscheinen mag, beschreibt er doch genau das technische Herrschaftssystem, das ich in diesem Argument modellieren will. Ich skizziere Elemente und Mechanismen des technokratischen Systems, die weltweit auf die anderen Herrschaftssysteme und Menschen wirken. Von Theorien, die Techniker*innen, Ingenieur*innen und/oder Bürokrat*innen auf die eine oder andere Weise die Weltherrschaft zusprechen möchten, grenze ich mich ab. Das technokratische Zeitalter ist für mich permanent. Ich bestimme mögliche Startpunkte, an denen die Technokratie dominant geworden ist, keinesfalls die Ursprünge der Herrschaftstechnologie. Kybernetik als dynamisches Steuerungsprinzip, Ideologie und Glaube sowie Widerstand sind wesentliche Elemente des technokratischen Modells und werden im ersten Kapitel näher beleuchtet.

Ereignisse

Im zweiten Teil der Arbeit mache ich die Technokratie im Chaos der Realität erlebbar im Kontext zweier „Chaos“-Veranstaltungen: Håck Mas Castle und dem 38. Chaos Communication Congress (38c3) im Jahr 2024. Das Chaos ist damit empirisch eingegrenzt und bezieht sich auf diese beiden Veranstaltungen und die dort anwesenden Menschen. Die

beiden Ereignisse mit ihren unterschiedlichen Elementen sind einmalige Erlebnisse, doch ihr Inhalt beeinflusst mein Modell der Technokratie vielfältig. Sie boten in einer Reihe von Chaos-Events einen einzigartigen Raum, um technische Machtstrukturen zu hinterfragen, Schwachstellen aufzudecken und Lösungen in der technischen Welt umzusetzen. Die beschriebenen Ereignisse sind aktuell und wegen ihres Inhalts besonders relevant sowie zugänglich. Es gibt keine besseren Momente, um mein Modell und die Handlungsspielräume zu präzisieren und erlebbar zu machen. Ich analysiere Vorträge am 38c3, die meine Art zu denken verändert haben, aber auch interdisziplinäre Gruppen-Diskussionen zum Thema Kybernetik. Dazu habe ich zum empirischen Teil das Feedback von Diskussionsteilnehmer*innen in zwei Zyklen eingeholt und diese Arbeit zweimal auf Basis der Reflexion der Ereignisse verbessert und präzisiert.

Vorträge am 38c3

Die Zusammenfassung und Analyse von Vorträgen beim 38c3 verortet das theoretische Modell aus dem ersten Teil in der aktuellen Debatte. Die zahlreichen Vorträge sind online auffindbar und damit für alle zugänglich [20]. Ich habe einen großen Teil davon gesehen und bin deshalb zuversichtlich, dass ich alle, die für mein Modell relevant sind, identifiziert habe. In dieser Arbeit befasse ich mich mit den drei Beiträgen, die meine Art, über die Technokratie nachzudenken, verändert haben. Die Vorträge *Feelings are Facts: Love, Privacy, and the Politics of Intellectual Shame* von Meredith Whittaker [21], *Longtermismus – der 'Geist' des digitalen Kapitalismus* von Max Franz Johann Schnetker [22] und *Self Models of Loving Grace* von Joscha Bach [23] repräsentieren drei sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Technokratie. Wissenschaft, Philosophie und Glaube spielen wesentliche, aber doch jeweils ganz andere Rollen. Die Vorträge sind durch ihren Inhalt hoch relevant und aktuell. Die zusammenfassende Analyse der Vorträge fokussiert sich auf mein Modell der Technokratie, auf der Suche nach Handlungsspielräumen. Eine ausführlichere Erforschung sämtlicher Inhalte, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der gewählten Vorträge wäre sicherlich interessant, doch würde sie den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Um die Inhalte in ihrer Tiefe zu verstehen, empfehle ich, die Vorträge in voller Länge durchzuarbeiten. Die zusammenfassende Analyse neuer, relevanter, überraschender Vorträge ist eine Methode, um mein Modell in der aktuellen Debatte zu verorten und so besser einordenbar und erlebbar zu machen. Die Vorträge zeigen, wie technokratische

Systeme, Glaube und Widerstand die Welt gestalten, wobei Whittaker und Bach zum Handeln im technischen System anregen.

Gruppendiskussionen über Kybernetik

Es war keineswegs geplant, die Diskussionen über Kybernetik als zentrales empirisches Element meiner Masterarbeit zu begreifen. Mein ursprünglicher Gedanke, der mich zur Organisation einer Diskussionsgruppe bewegt hat, war es, meine sozialwissenschaftlich-philosophisch geprägten Überlegungen über Kybernetik mit Techniker*innen zu besprechen. Es sollte eine Diskussion im kleinen Rahmen geben, offen für alle Interessierten, wobei sich das Hack Mas Castle aufgrund der potenziell interessierten Besucher*innen mit technischem Hintergrund anbot. Die Diskussion im Sommer fand mit ungefähr fünf Menschen, die außerordentlich kompetent im Thema waren, statt. Nach der Diskussion entstand eine Signalgruppe, um in Kontakt zu bleiben. Aus dieser Gruppe kam der Impuls, erneut eine Diskussionsrunde zu veranstalten, den ich gerne aufgriff. Wir wollten uns das nächste Mal beim 38c3 zur Diskussion treffen. Da sich der Gesprächsbedarf am 38c3 mit der ersten Diskussionsrunde mit etwas mehr als zehn Menschen nicht stillen ließ, veranstalteten wir noch eine zweite Diskussionsrunde, bei der ungefähr 20 Menschen teilnahmen. Erst nach der zweiten Diskussionsrunde am 38c3 wurde mir bewusst, dass diese Diskussionsrunden mehr waren als interne Feedbackschleifen zur Vertiefung meiner Forschung - sie sind ein außerordentlicher Teil davon. Hätte ich Gruppendiskussionen organisieren wollen, hätte es mir nicht besser gelingen können. Die unstrukturierten Diskussionen über Kybernetik ermöglichten den offenen Austausch zwischen Student*innen, Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen aus verschiedenen Disziplinen (u. a. Informatik, Mathematik, Biologie, Psychologie). Die spontane Datenerhebung, die nie zur Verwertung gedacht war, ist wahrscheinlich auch deshalb optimal für diese Arbeit. Die Aufzeichnungen über die Kybernetik-Diskussionen habe ich mit den ausführlichen kollaborativen Notizen erstellt. 15 Diskussionsteilnehmer*innen in der Signalgruppe hatten in zwei Feedbackschleifen die Möglichkeit, Ergänzungen und Korrekturen einzubringen. So ist es möglich, auch im Nachhinein eine fundierte und valide Analyse zu erstellen. Während es bei der ersten Kybernetik-Diskussion im Sommer noch stark um die Fragen meiner Masterarbeit ging, gelang es mir am 38c3 Diskussionsteilnehmer*in zu bleiben. Anders als in meiner Planung vorgesehen, fanden die Kybernetik-Diskussionen kein

Ende. Aus einer Diskussionsrunde wurden zwei, dann drei. Aus einer Stunde geplanter Diskussionszeit wurden zwei, dann drei Stunden. Bei der letzten Diskussionsrunde ging ich nach ungefähr drei Stunden, weil ich nach all den Gesprächen nicht mehr denken konnte. Am Ende war es wieder eine Handvoll Teilnehmer*innen, die blieb, um noch weiter zu diskutieren. Ich weiß nicht, wie lange die letzte Diskussionsrunde noch gedauert hat. Das ist nicht nur schön, sondern bestärkt die andauernde Relevanz kybernetischer Steuerung und die Notwendigkeit dieser Arbeit.

Feedbackschleifen

Die Feedbackschleife ist eine Technik, die im Kern kybernetischer Systeme verankert ist, weil sie zur Verbesserung von Modellen funktioniert. Annahmen und Realität werden durch das regelmäßige Feedback abgeglichen, um das jeweilige Modell so weit wie möglich zu verbessern. Durch die Feedbackschleifen im Forschungsprozess kann ich ihre Funktion bestätigen. Die Teilnehmer*innen der Kybernetik-Diskussionen in der Signalgruppe waren zweimal eingeladen, meine Analyse der Diskussionen zu ergänzen und zu korrigieren sowie an andere Diskussionsteilnehmer*innen weiterzuleiten. Ich erhielt umfassendes, hilfreiches Feedback von Teilnehmer*innen der Gruppe direkt im Text-Vorschlag, als Textnachricht und mündlich. Die Arbeit wurde durch das empirische Feedback zweimal grundlegend umgearbeitet: einmal nach dem 38c3 und der ersten Analyse der Kybernetik-Diskussionen und einmal nach den Feedbackrunden mit den Diskussionsteilnehmer*innen (siehe Abbildung).

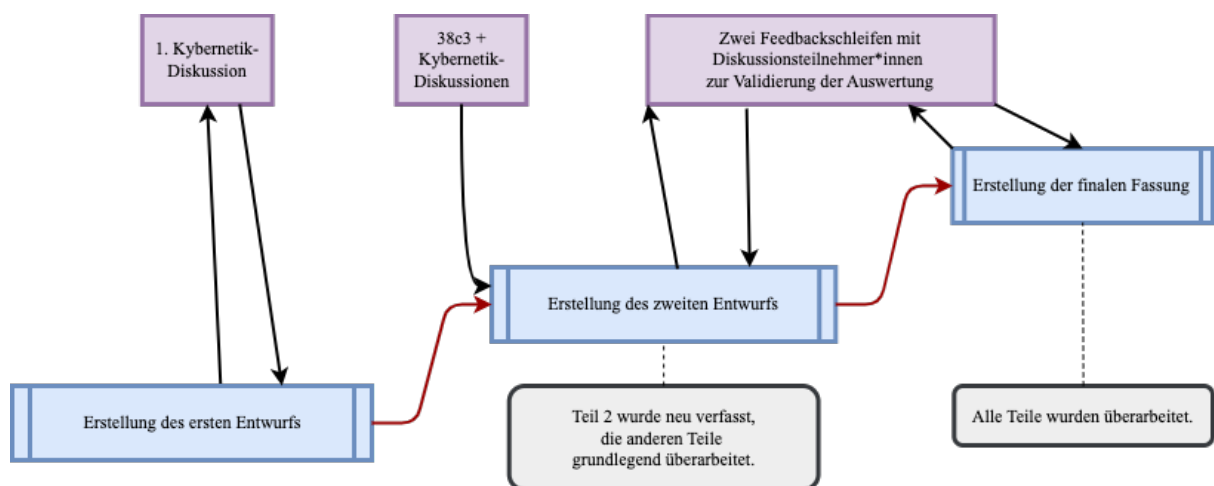


Abbildung 1: Arbeitsprozess mit Feedbackschleifen

Ich habe viel Zeit zur Planung und für den ersten Entwurf dieser Arbeit aufgewendet und dennoch sind große Teile, insbesondere das zweite Kapitel, erst durch empirisches Feedback möglich geworden. Durch das Feedback wurden neue Perspektiven und Dynamiken sichtbar, die etwa Glauben und Ideologie ins Zentrum des technisch determinierten Modells rückten und nicht, wie naheliegend, die Wissenschaft. Die empirischen Feedbackschleifen waren unerlässlich, um mein Modell und die Handlungsspielräume in die aktuelle, konkretere Form zu bringen.

Handlungsspielräumen durch Abduktion

Im dritten Teil erschließe ich aus den ersten zwei Teilen menschliche Handlungsmöglichkeiten im technokratischen System. Ich überwinde mein absolut technisches Modell mit der Realität menschlicher Spielräume, ohne ihm gänzlich zu entkommen, da die Handlungsspielräume darauf bezogen und abgeleitet sind. Da die Welt in Wahrheit mehr ist als eine absolute Technokratie, finde ich Antworten zu menschlichen Handlungsräumen an den Grenzen des Technokratie-Modells. Die Handlungsspielräume fokussieren sich auf die Möglichkeiten des Rückzugs von der technokratischen Herrschaft und auf Transformationsmöglichkeiten im System. Die Abduktion ist eine der drei wissenschaftlichen Methoden zur Generierung von Theorie. Anders als bei Induktion und Deduktion werden wissenschaftliche Erkenntnisse nicht direkt aus Daten oder Beobachtungen gewonnen, sondern durch einen Gedankenprozess, der auf Basis bestehender Informationen neue wissenschaftliche Hypothesen ableitet [12, S. 35]. Abduktion ist für die Erschließung der Handlungsspielräume nötig, weil sich die Antwort auf die Forschungsfrage nicht direkt aus dem Modell oder den analysierten Ereignissen ableiten lässt. Sie wird durch einen schlussfolgernden, hypothesenbildenden Prozess gefunden. Es ist gut möglich, dass sich die Handlungsspielräume noch weiter ausweiten lassen und sogar neue sichtbar werden, wenn Denkende weniger an die technischen Spielweisen der Wissenschaft gebunden sind als ich in dieser Masterarbeit.

Technokratie als Weltmodell

„Je integraler eine Macht, um so stummer ihr Kommando.

Je stummer ein Kommando, um so selbstverständlicher unser Gehorsam.

Je selbstverständlicher unser Gehorsam, um so gesicherter unsere Illusion der Freiheit.

Je gesicherter unsere Illusion der Freiheit um so integraler die Macht

—

dies ist der Zirkel- oder der Spiralprozeß, der die konformistische Gesellschaft aufrecht-
erhält, und der sie, ist sie erst einmal in Gang gekommen, automatisch weiter vervoll-
kommnet."

Anders [24, S. 145]

In meinem Modell der Welt regiert die Technik. Es ist ein dynamisches und doch endgültiges System, wie von Günther Anders im einleitenden Zitat beschrieben [ebd.]. Die Technokratie verbessert sich durch Feedbackschleifen. Beinahe unbemerkt intensiviert sie so ihre Herrschaft [ebd.]. Durch die Freiheiten, die uns die Technik potenziell ermöglicht, bleibt ihr Kommando stumm und unser Gehorsam selbstverständlich [ebd.]. In diesem Kapitel skizziere ich ein Modell der Welt als Technokratie. Das Modell soll wesentliche technokratische Facetten der Welt erfassen, ohne anzunehmen, dass die Welt tatsächlich oder ausschließlich eine Technokratie ist. In anderen Modellen sind es beispielsweise große Unternehmen oder Staaten, die den Lauf der Welt bestimmen. In einer Welt, in der sich diverse Perspektiven mehr oder weniger überlappen, können verschiedene Modelle gleichzeitig ihren analytischen Wert behalten, indem sie verschiedene Dynamiken und Wahrheiten hervorheben. Jedes Modell reduziert seinen Gegenstand auf das Wesentliche und ist damit automatisch eine unvollständige und skizzenhafte Darstellung desselben. Das Modell, das in diesem Text beschrieben ist, soll dabei helfen, menschliche Handlungsspielräume in einer technischen Welt abzuleiten.

Der Begriff Technokratie kommt aus dem Griechischen und setzt sich aus den Worten *téchnē* (Technik) und *kratēin* (herrschen) zusammen [25]. Kurz bedeutet Technokratie, die Herrschaft der Technik oder auch durch Technik herrschen. Der Duden beschreibt die Technokratie als „Beherrschung der Produktions- und anderer Abläufe mithilfe der Technik und Verwaltung“ [ebd.]. Ich finde die Definition nicht besonders aufschlussreich. Wer beherrscht hier wen, und was bedeutet Technik und Verwaltung in diesem Kontext? Die

Definition des Dudens verschleiert die Herrschaft der Technik, indem sie die Technik und Verwaltung zum Hilfsmittel einer nicht näher bestimmten Herrschaft macht. Für mein Modell ist diese kurze Definition nicht ausreichend, weshalb wir die Elemente der Technokratie genauer beleuchten wollen. Im wissenschaftlichen Diskurs gibt es keine einheitliche Definition von Technokratie. Autor*innen verwenden ihn in der Regel als abwertenden Kampfbegriff, der gewählt wird, um sich von der technischen Welt abzugrenzen und sie kritisch zu reflektieren [19, S. 108, 114]. August unterscheidet zwischen drei Strömungen im Technokratie-Diskurs: (1) Eine Debatte, die ein wissenschaftlich-technisches Zeitalter kritisiert. (2) Eine Strömung, die Techniker*innen und/oder Bürokrat*innen ins Zentrum technischer Herrschaft rückt und (3) die Technokratie-Debatte, in der die Technik selbst das Herrschaftssystem darstellt [19, S. 108 ff.]. Diese Strömungen schließen einander nicht unbedingt aus und bauen teilweise aufeinander auf, jedoch haben sie andere Schwerpunkte. Zur Erstellung des Modells fokussiere ich mich auf die dritte Strömung, welche die Technik selbst im Zentrum der Herrschaft sieht. Dieser Fokus ergibt sich aus der Forschungsfrage, die nach den menschlichen Handlungsspielräumen im technokratischen System fragt.²

Günther Anders lässt sich der dritten Strömung zuordnen, in der die Technik selbst Herrschaft ausübt. Er sieht die Welt weder unter der Herrschaft von Technokrat*innen, noch versteht er die Technokratie als Zeitalter, das zwangsläufig an einem gewissen Punkt in der Geschichte zu einem Ende kommt. Andres versteht die Technokratie als einen endgültigen Zustand der Welt, die eine technische geworden ist [24, S. 9]. Es würde sich um die Endzeit handeln, da die neuen Techniken nicht zurückgenommen werden können [ebd.]. „Die Technik ist nun zum Subjekt der Geschichte geworden, mit der wir nur noch

² Es würde keinen Sinn machen, Handlungsspielräume für ein vergangenes wissenschaftlich-technokratisches Zeitalter herauszuarbeiten, wie es in der ersten Strömung beschrieben ist. Genauso wenig ist es sinnvoll den menschliche Handlungsspielräume von denen der Technokrat*innen (Techniker*innen und/oder Bürokrat*innen) zu trennen. Erstens sind Technokrat*innen Menschen. Zweitens ist die Gruppe der Technokrat*innen kaum stringent von den anderen Menschen abgrenzbar und drittens, wird in meinem Modell insbesondere der Handlungsspielraum von Technokrat*innen von der Technik begrenzt. Bürokrat*innen müssen nach den jeweiligen technischen Vorschriften handeln, Programmierer*innen sind von Programmiersprachen und dem Funktionieren des Computers abhängig... Ohne Technik gäbe es kein Wort für Technokrat*innen. Da die Technokrat*innen alleine schon semantisch durch die Technik definiert werden und nicht umgekehrt, fällt es mir sehr schwer zu erkennen, inwiefern sie die Herrscher*innen der Technokratie sein könnten.

>mitgeschichtlich< sind [ebd.]”. Aus seiner Perspektive ist der Mensch spätestens seit der Erfindung der Atombombe nicht mehr im Zentrum der Geschichte, sondern die Technik [ebd.].³ Nicht nur neue Waffen formen die Geschichte der Menschheit. Persönliche Computer, Smartphones und auch Software-Anwendungen unterstützt durch Generative Large Language Modells und andere künstliche Intelligenzen, formen nicht nur den Alltag einzelner Menschen, sondern die menschliche Geschichte im Allgemeinen. Foucault „zeigte, wie diese Technokratie die Menschen verformt, um sie im Dienste des Kapitalismus nützlich zu machen; und er illustrierte, wie die liberale Demokratie diese ›eigentlichen‹ Zusammenhänge verschleierte” [19, S. 261]. Das technische System mache den Menschen zum Sklaven des Kapitalismus. Die liberale Demokratie verdecke diesen Umstand, indem sie Wahlfreiheit verspreche, die jedoch durch den Zwang der technischen Systeme nicht wirklich existiere. Das technische System des Wohlfahrtsstaats unterwerfe die Menschen, indem er sie berechen- und planbar macht [ebd.]. Wohlfahrtsinstitutionen, die das Leben zu einem kalkulierbaren Gegenstand von Planung und Verwaltung machen, zwingen die Menschen zur Anpassung und Unterordnung. So verlieren sie ihre Autonomie an das technische System: „Mit der Fähigkeit, Sinn- und Zweckfragen zu entscheiden, verliert der Mensch also seine Autonomie und lebt unter der Herrschaft der Technik” [19, S. 121]. Spätestens wenn Sinn- und Zweckfragen technisch gelöst werden, hat der Mensch seine Freiheit verloren und lebt unter technokratischer Herrschaft. Ich verstehe die Technokratie als dynamisches, komplexes, weltumspannendes, technisches Herrschaftssystem, als Netzwerk, als Maschine, die Menschen zum Gehorsam bringt, obwohl sie gleichzeitig von ihnen gebaut, gestaltet, betrieben und erneuert wird. Zum besseren Verständnis der Technokratie ist es lohnenswert, die Begriffe Technik, Herrschaft und Macht genauer zu untersuchen.⁴

³ Weizenbaum sieht die Auslöschung der Geschichte und Erinnerung, wenn nur noch computerlesbare Daten Legitimität besitzen [6, S. 313]. Mein Modell der Technokratie befindet sich am Ende der Geschichte, nach der Auslöschung, weil nur noch technische Daten relevant sind.

⁴ Der Begriff Herrschaft lässt das aktive Moment des Verbs *krateîn* (herrschen) zum Zustand erstarren. Die Technokratie ist ein Zustand eines Systems. Andere Herrschaftssysteme wie Demokratie, Autokratie oder Monokratie beschreiben andere Zustände. Der Wortteil *-kratie* kommt wohl aus dem Griechischen *krateîn* (herrschen), aber letztendlich wird er mit Herrschaft übersetzt und kennzeichnet ein Herrschaftssystem. Aus diesem Grund wurde nicht das Verb „herrschen”, sondern das Substantiv „Herrschaft” näher untersucht. Das sagt nichts darüber aus, wie aktiv oder passiv be- und geherrscht wird.

Technik

In der Technikphilosophie gibt es viele Definitionen für den Begriff Technik, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Zur Erreichung des Forschungsziels ist es weder notwendig noch sinnvoll, alle möglichen Technik-Definitionen zu erörtern. Stattdessen werde ich einige wichtige Definitionen herausgreifen, die zeigen, wie vielfältig die Perspektiven auf Technik sind.

Technik, die

Bedeutungen:

- Gesamtheit der Maßnahmen, Einrichtungen und Verfahren, die dazu dienen, die Erkenntnisse der Naturwissenschaften für den Menschen praktisch nutzbar zu machen
- besondere, in bestimmter Weise festgelegte Art, Methode des Vorgehens, der Ausführung von etwas
- technische Ausrüstung, Einrichtung für die Produktion
- technische Beschaffenheit eines Geräts, einer Maschine o. Ä.
- Stab von Technikern

Beispiele:

eine Technik erlernen, beherrschen

auf dem neuesten Stand der Technik

ein Wunder der Technik

mit der Technik einer Maschine vertraut sein

Abbildung 2: Infobox „Technik“ [26]

Die Bedeutungen und Beispiele im Duden decken eine große Bandbreite von dem ab, was man als Technik versteht (siehe Infobox). Bekannte wissenschaftliche Definitionen fokussieren (1) auf das Zusammenspiel von Menschen und Mittel (z. B. Don Ihde, Heidegger), (2) auf die Rationalisierung (z. B. Habermas, Ellul) oder (3) auf die Technik als System (z. B. Luhmann, Hughes).

(1) Don Ihde untersucht die Technik phänomenologisch und fokussiert sich auf das Zusammenspiel von physischen Mitteln, beispielsweise einem Fernglas und dem Menschen,

der seine Fähigkeiten während des Nutzens entsprechend erweitert: „Technik ist die Symbiose von Artefakt und Nutzer im Rahmen einer menschlichen Handlung“ [27, S. 353]. Bei Heidegger ist die Technik einerseits Mittel zum Zweck und andererseits menschliches Tun [28, S. 8]. Diese zwei Pole ließen sich nicht voneinander trennen [ebd.]. Derartige Definitionen erfordern einen Menschen, der im Rahmen seiner Handlungen Gegenstände technisch verwendet.

(2) Im Gegensatz dazu betrachtet Habermas die Technik (und die Wissenschaft) als Werkzeuge der Rationalisierung, um bestehende ideologische Machtstrukturen zu legitimieren [29, S. 146]. Er versteht Technik als Rationalisierungsprozess, der aktuelle Machtverhältnisse als neutral anerkennt. Eine ähnliche Sichtweise auf Technik hat auch Ellul: „In our technological society, technique is the totality of methods rationally arrived at and having absolute efficiency (for a given stage of development) in every field of human activity“ [30, S. xxv]. Er zielt mit seiner Definition ebenfalls auf die absolute Effizienz, die durch Technik erreicht werden soll. Ellul fasst den Effizienzgedanken jedoch weiter, indem er nicht nur von externen Machtverhältnissen ausgeht, die legitimiert werden müssen. Er sieht diese Techniken in jedem Feld der menschlichen Aktivität, nicht nur im wissenschaftlichen oder staatlichen Handeln. Für Habermas und Ellul stehen sich verbreitende Techniken zur Rationalisierung und Effizienzsteigerung im Zentrum der Technik-Definition. Sie setzen nicht voraus, dass Menschen und Mittel unbedingt eine Symbiose eingehen müssen, um Technik zu konstruieren. Automatische technische Systeme, die ohne zusätzliches menschliches Handeln funktionieren, sind im Rahmen dieser effizienzorientierten Perspektive möglich [30, S. 14].

(3) Der dritte Bereich der Technik-Definitionen befasst sich mit Technik als System. In diesem Spektrum gibt es mindestens genauso viel Heterogenität an Perspektiven wie bei den zuvor erwähnten Gruppen. Auf der einen Seite begreift Luhmann Technik als gesellschaftliches System, „das auf die systematische Steuerung von Komplexität durch den Einsatz technischer Mittel abzielt“ [31, S. 73]. Das System Technik, das den Einsatz technischer Mittel beschreibt, steuert die Gesellschaft durch die Komplexität der Welt. Auf der anderen Seite definiert Hughes die Technik als System, das nicht nur aus physischen Artefakten, sondern auch aus sozialen, wissenschaftlichen und organisatorischen Elementen

ten besteht, die alle zusammenwirken, um technologische Systeme zu formen und zu betreiben [32, S. 1].⁵ Während bei Luhmann also verschiedene gesellschaftliche Systeme existieren, die einander beeinflussen und voneinander abhängen, wobei die Technik eines davon ist, inkludiert Hughes diverse gesellschaftliche Bereiche in große technische Systeme. Bei Luhmann soll das technische System die Komplexität der Welt systematisch steuerbar machen. Hughes auf der anderen Seite sieht die Technik selbst als chaotisches und komplexes Phänomen, das aus diversen soziotechnischen Komponenten besteht und Probleme lösen soll. Aus den verschiedenen Blickweisen auf Technik wird klar, dass sie das Leben auf viele unterschiedliche Weisen beeinflusst. Herrschaft durch und/oder über die Technik spielt bei den Definitionen eine inhärente Rolle.

Herrschaft

Für den Begriff Herrschaft gibt es ebenfalls, wie bei der Technik, mehr sinnvolle Definitionen, als ich hier aufzuzählen vermag. Aus diesem Grund werde ich mich exemplarisch auf den Duden (siehe Infobox) und zwei sehr verschiedene bekannte sozialwissenschaftliche Definitionen (von Weber und Foucault) beschränken.

⁵ Im englischen Original-Text: "Technological systems contain messy, complex, problem-solving components. They are both socially constructed and society shaping. Among the components in technological systems are physical artifacts, such as turbo generators, transformers, and transmission lines in electric light and power systems. Technological systems also include organizations, such as manufacturing firms, utility companies, and investment banks; scientific components, such as books, articles, and university teaching and research programs; legislative artifacts, such as regulatory laws; and naturally occurring phenomena, such as coal mines, oil fields, and rivers. Legislative artifacts control the processes and serve as externalities of technological systems" [ebd.].

Herrschaft, die

Bedeutungen:

- Recht und Macht, über jemanden zu herrschen
- Person, die über jemanden herrscht, bzw. Personen, die über jemanden herrschen

Beispiele:

Herrschaft innehaben, ausüben, an sich reißen, antreten, über die ganze Welt ausweiten wollen

unter der Herrschaft (Regierungs-, Befehlsgewalt) des Kaisers, des Proletariats

Abbildung 3: Infobox „Herrschaft“ [33]

Die Bedeutungen im Duden beziehen sich vor allem auf Recht, Macht und den Akteur, der Herrschaft ausübt [33]. Interessant, dass es das Streben nach Weltherrschaft in die Beispiele geschafft hat [ebd.]. Die bekannteste Definition von Herrschaft im deutschsprachigen Raum stammt von Max Weber. Er sieht sie als Macht zum Gehorsam gegenüber bestimmter Personen: „Herrschaft‘ soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden“ [34, S. 28]. Sie sei idealtypisch durch Tradition, Gesetz oder Charisma legitimiert [ebd.]. Für Weber ist Herrschaft eine legitime Form der Macht, über bestimmte andere zu verfügen.

Für Foucault ist „Herrschaft [...] die strategische Situation, in der sich ein Machtverhältnis stabilisiert und festigt, und in der einige Individuen den Vorteil auf ihrer Seite haben, andere zu beherrschen“ [15, S. 345]. Herrschaft trete dann auf, wenn asymmetrische Machtverhältnisse institutionalisiert und in sozialen Systemen stabil sind. Foucault beschreibt Herrschaft als verfestigte Machtverhältnisse im Kontext der Biopolitik und Biomacht. Diese Begriffe werden uns im nächsten Abschnitt näher beschäftigen.

Macht

Herrschaft und Technik implizieren Macht. Dieser Begriff ist besonders spannend, weil er über die Technokratie sowie Technik und Herrschaft hinausgeht und gleichzeitig die Grundlage dafür bildet.

Macht, die

Bedeutungen:

- Gesamtheit der Mittel und Kräfte, die jemandem oder einer Sache andern gegenüber zur Verfügung stehen; Einfluss
- etwas, was eine besondere bzw. geheimnisvolle Kraft darstellt, besitzt
- mit dem Besitz einer politischen, gesellschaftlichen, öffentlichen Stellung und Funktion verbundene Befugnis, Möglichkeit oder Freiheit, über Menschen und Verhältnisse zu bestimmen, Herrschaft auszuüben
- politisch und wirtschaftlich einflussreicher Staat/Gruppe, Schicht o. Ä.

Beispiele:

die politische, staatliche, militärische, geistliche, wirtschaftliche Macht

Macht ausüben, haben

seine Macht festigen, missbrauchen

Abbildung 4: Infobox „Macht“ [35]

Im Duden [35] finden sich vielfältige Bedeutungen von Macht (siehe Infobox): Sie kann als die Gesamtheit der Mittel und Kräfte verstanden werden, die einem Akteur zur Verfügung stehen, um Einfluss auf andere auszuüben. Diese Mittel können materieller oder immaterieller Natur sein, von physischer Gewalt über ökonomische Ressourcen bis hin zu sozialem Status und Wissen. Macht kann auch als eine besondere, geheimnisvolle Kraft gesehen werden, die bestimmte Personen oder Institutionen auszeichnet. In diesem Sinne ist Macht oft mit Charisma, Autorität und Führung verbunden. Darüber hinaus bezieht sich Macht auf die Befugnis, über Menschen und Verhältnisse zu bestimmen und Herrschaft auszuüben. Diese Form von Macht ist oft an politische, gesellschaftliche oder öffentliche Positionen geknüpft und ermöglicht es, Entscheidungen zu treffen, die das Leben anderer beeinflussen. Es gibt politische, staatliche, militärische, geistliche oder wirtschaftliche Mächte. Macht kann von einzelnen Menschen, Gruppen, Staaten oder anderen Systemen ausgeübt und/oder verfestigt werden. Durch Macht ist es möglich, zu missbrauchen, zu unterdrücken, auszubeuten oder zu schädigen (siehe Infobox). Die Ausübung von Macht kann verschiedene Formen annehmen, von der direkten Anweisung

über die subtile Manipulation bis hin zur Schaffung von Anreizen und Strukturen, die bestimmtes Verhalten fördern.

Im Kontext der Technokratie spielt Biomacht [36], also die Macht über und durch das Leben, eine besondere Rolle. Mein Modell der Technokratie ist ein System, in dem Menschen, Maschinen und andere Organismen kontinuierlich überwacht und gesteuert werden, wodurch eine tiefgreifende Kontrolle über das Leben ausgeübt wird. Sie wird durch Biomacht und Biopolitik manifestiert. Biomacht durchdringt das Bewusstsein und den Körper der Menschen und die Gesamtheit der sozialen Beziehungen in der Technokratie. Foucault beschreibt die Entstehung der Biomacht als historischen Prozess, in dem das Leben zum Ziel und Wirkungsraum politischer Strategien wurde [36, S. 74]. Der Staat will die Sicherung, Verwaltung und Verbesserung der individuellen und kollektiven Lebensbedingungen [ebd.]. Der Bedeutungszuwachs, den die Biomacht erfährt, deutet auf eine fundamentale Veränderung in der Ordnung des Politischen hin, bei der das Biologische im Politischen reflektiert wird [ebd.]. Sie löst dabei zunehmend die souveräne Macht über Leben ab, die vor allem über Entzug und Verfügungsgewalt organisiert war [36, S. 13, 66]. Foucault zeigt den Bruch ausgehend von der hierarchischen Steuerung und Disziplinierung hin zu einer Macht, die auf Selbstführung, Selbstorganisation und Kreativität setzt. Er beschreibt die Transformation der Macht, von einer, die das Leben vernichtet, zu einer Macht, die das Leben verwaltet, sichert und steigert [36, S. 72]. Im Unterschied zu anderen Definitionen ist Foucaults Macht-Definition immer relativ und nicht absolut. Machtverhältnisse sind dynamisch und stark mit den menschlichen Beziehungen verbunden. Biomacht wirkt nicht nur ständig auf das Leben, sondern wird durch Menschen produziert und reproduziert, meist ohne, dass sie es merken. Die Biopolitik kann als politische Technologie verstanden werden, die eng mit der Entstehung der Sozialwissenschaften verbunden ist [37, S. 187]. Biopolitik und Biomacht sind zentral für die Regulation kybernetischer Systeme. Im folgenden Kapitel beschreibe ich die Kybernetik als Steuerungstechnik der Technokratie.

Kybernetik als Steuerungstechnik

Die Technik entwickelt sich. Die Medizin lässt uns länger leben und das Internet bietet mehr Lernressourcen, als ein Mensch jemals erfassen könnte. Mein Modell der Techno-

kratie ist eine potenziell allwissende Herrschaftsform, insofern ihr das Leben absolut untergeordnet ist. Alles wird früher oder später wissenschaftlich kategorisiert und berechnet. Derzeit scheitert es nur am Menschen, der noch nicht dazu fähig ist, entsprechende Techniken zu erfinden und/oder effizient einzusetzen. Newton, Einstein und viele mehr generierten unschätzbare Erkenntnisse, welche die heutige Technik erst möglich gemacht haben. Wissenschaftliche Techniken werden immer präziser und die Rechenleistung besser. Standardisierungsprozesse und der globale Datenaustausch ermöglichen es schon jetzt, mit großen Modellen zu rechnen und künstliche Intelligenz zu trainieren. Die Wissenschaft erfasst und berechnet die Menschen und ihre Kommunikationsweisen. Sie wird immer komplexer, genauso wie ihre Modelle. Lineare mechanische Vorstellungen werden der Realität nicht gerecht, insbesondere, wenn man Wissen über Menschen zu generieren versucht. Es braucht eine bessere Technik, um komplexe dynamische Systeme zu erfassen.

Die Kybernetik⁶ ist so eine Technik. Sie ist eine Universalwissenschaft zur Regulation von Mensch, Maschine und Natur. Sie beschreibt den zentralen Steuerungsmechanismus der Technokratie. Die Kybernetik selbst fordert den Positivismus mit seinen einfachen mechanischen Antworten heraus. Mechanistische und humanistische Steuerungsstrategien werden als unterkomplex abgelehnt, stattdessen wird die Konnektivität, Zirkularität, Flexibilität und Komplexität von Netzwerken erforscht [19, S. 376f.]. Die Kybernetik formuliert nicht die erste Kritik, die der Positivismus zu verkraften hat, doch sie hat eine andere Qualität als etwa romantische Interventionen zur Rettung der Menschlichkeit. Kybernetiker*innen haben verstanden, dass einfache mechanische Antworten zu wenig sind, um komplexe Systeme wie den Menschen zu erforschen, aus diesem Grund arbeiten sie mit komplexeren Systemen. Die souveräne Existenz wird in ein System mit Elementen transformiert. Konzepte wie Menschenwürde oder Freiheit spielen keine besondere Rolle. Mensch und Maschine werden gleichgesetzt, ohne diese Analogie vollständig aufzulösen oder zu relativieren. Das ist eine fundamentale Kritik an der Moderne, in der die Menschlichkeit eng mit ethischen Vorstellungen verknüpft ist. In der Kybernetik gibt es kein modernes, souveränes Individuum, keine autonome, aufgeklärte Identität, kein stabiles

⁶ Kybernetik kommt aus dem Griechischen und bedeutet Steuermannskunst [38], [39, S. 309–311].

Selbst [19, S. 386]. Das technologische Selbst⁷, die Identität muss sich ständig neu erschaffen und verändert sich permanent ohne einen Zustand des Seins [19, S. 228 f., 385], [37], [40]. Humanistische Werte gibt es auch in der Kybernetik und sie funktionieren in einem gewissen System mehr oder weniger. Der Wert des Menschen ist eine Kategorie der Beobachtung, die in verschiedenen Formen gegeben oder nicht gegeben sein kann. Die Kybernetik verwirft den Positivismus nicht, sie verbessert ihn. Die regelgeleitete Berechenbarkeit von Mensch und Maschine ist weiterhin theoretisch vorausgesetzt, nur dass die Technik erst so weit entwickelt werden muss. Die Kybernetik ist inter- und transdisziplinär. Sie beeinflusst die Naturwissenschaften, die Human- und Sozialwissenschaften und andere Disziplinen und Praxisfelder. Norbert Wiener ist der bekannteste Vertreter der Kybernetik. Sein 1948 erschienenes Werk „Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine“ [41] bildete die Grundlage für eine universale Steuerungstechnik, die sich auf alle Systeme, egal ob tot oder lebendig, anwenden lässt. Die Kybernetik verspricht objektive, rationale, berechenbare Entscheidungsgrundlagen zur Steuerung von technischen und biologischen Systemen, abseits von simplen, mechanistischen Steuerungslogiken. Die Informatik und die künstliche Intelligenz sind auf die Kybernetik aufgebaut. Die Gleichsetzung von Mensch und Maschine ist seit Beginn in ihr verankert und bricht mit humanistischen Vorstellungen über das Menschsein. Den Anstoß für diese kybernetische Bewegung in der Wissenschaft gab die Josiah Macy Jr. Foundation mit ihrer Konferenzreihe zu „Cybernetics. Circular Causal, and Feedback Mechanisms in Biological and Social Systems“, die zwischen 1946 und 1951 insgesamt zehn Mal stattfand [16, S. 124]. Es waren führende Wissenschaftler*innen verschiedener Disziplinen eingeladen. „Im Vordergrund standen Mathematiker, Logiker und Ingenieure wie Norbert Wiener und sein Kollege Julian Bigelow, John von Neumann, Claude Shannon, Ross Ashby, Walter Pitts, W. Grey Walter, Leonard Savage und Heinz von Foerster. Die Teilnehmenden einer zweiten großen Gruppe kamen aus der Medizin, wie etwa Frank Fremont-Smith oder Arturo Rosenblueth, oder aus der Psychologie, darunter der Neuropsychologe und Konferenzleiter Warren McCulloch, der Gestaltpsychologe Kurt Lewin und sein Schüler Alexander Bavelas, der Kognitionspsychologe und spätere Internetpionier Joseph Licklider und der Psychoanalytiker Lawrence Kubie. Schließlich

⁷ Der Begriff wurde von Foucault geprägt.

gehörten zum Macy-Kreis eine Reihe von Personen aus Linguistik und Sozialwissenschaft, allen voran Margaret Mead (neben der früh ausgeschiedenen Molly Harrower die einzige Frau im engeren Kreis), Gregory Bateson sowie Paul Lazarsfeld und Roman Jakobson,” analysiert August [19, S. 130 f.]. Die Konferenzen beeinflussten bekannte Wissenschaftler*innen aus diversen Bereichen nachhaltig. Die kybernetische Regulation der Weltwirtschaft über die Analyse von dynamischen Energie- und Geldströmen in offenen Systemen steuert etwa die technokratische Welt [16, S. 58]. Eine andere interdisziplinäre und kybernetische Errungenschaft ist beispielsweise die Entschlüsselung der DNA mit der Informationstheorie und die daraus resultierende Gentechnik [16, S. 27]. Für Tiqqun markieren die Macy-Konferenzen „vielleicht das folgenreichste wissenschaftshistorische Ereignis der Nachkriegsgeschichte” [16, S. 124]. August zeigt die Relevanz der neuen Technik für die Regierung: „Die Kybernetik verdichtete informations- und systemtheoretische, ökologische und kommunikationstheoretische Überlegungen der Kriegs- und Zwischenkriegszeit zu einem neuen Verständnis von Regulieren und Regieren. In diesem Zusammenhang wurde das erste Mal der Anbruch eines ›neuen Zeitalters‹ der Systeme und Netzwerke proklamiert [19, S. 17 f.]”. Heidegger sieht, so Tiqqun, wie die Kybernetik die Wissenschaft einnehmen wird: „Es bedarf keiner Prophetie, um zu erkennen, daß die sich einrichtenden Wissenschaften alsbald von der neuen Grundwissenschaft bestimmt und gesteuert werden, die Kybernetik heißt. Diese Wissenschaft entspricht der Bestimmung des Menschen als des handelnd-gesellschaftlichen Wesens. Denn sie ist die Theorie der Steuerung des Planens und Einrichtens menschlicher Arbeit” [16, S. 30]. Vielleicht ist die Kybernetik kurz cyber [42, S. 12], etwas in den Hintergrund gerückt, doch trotzdem ist sie allgegenwärtig. Kybernetik ist eine Wissenschaft, ein Werkzeug, Mathematik, Philosophie, Hardware und Software. Computer, das Internet, das Finanzsystem, staatliche Herrschaft, die Kirche und vieles mehr können als kybernetische Systeme verstanden werden. Die Kybernetik ist in vielen technischen und sozialen Theorien über dynamische Systeme und Netzwerke, ohne dass dieser Umstand benannt sein muss. Die Kybernetik ist ungefähr gleichzeitig und in einem ähnlichen Umfeld entstanden wie die Atombombe, die Anders zum Beginn der Technokratie erklärt [24, S. 9]. Obwohl sie als Universalwissenschaft gilt, haben Kybernetiker*innen teilweise sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Funktionsweise dieser Wissenschaft. Aus diesem Grund bleibe ich in meinem Modell der Technokratie bei den grundlegenden, unbestrittenen Bestandteilen

von kybernetischen Systemen, ohne mich auf Differenzen innerhalb der Debatte einzulassen.

Bestandteile kybernetischer Systeme

Ein dynamisches System, das Forschungsobjekt der Kybernetik und der Kern der Technologie, hat zumindest eine Struktur, eine Dynamik und Grenzen. Diese Elemente sind durch Feedbackschleifen und Informationen erfasst und durch eine Regulation und die Zeit bestimmt. Störungen sollen minimiert werden, während Innovationen bestehende Strukturen erneuern.

Struktur

Jedes System hat eine Struktur. Diese Struktur besteht aus Elementen, die auf eine bestimmte Art und Weise miteinander verknüpft sind. Sie ist ein mehr oder weniger loses Netzwerk. Elemente lassen sich als Knotenpunkte visualisieren, die durch verschiedene Verbindungen in Beziehung stehen. Die Natur dieser Elemente variiert stark und umfasst sowohl materielle Komponenten (z. B. Zellen in einem Organismus, Menschen, Bauteile einer Maschine) als auch immaterielle Entitäten (z. B. Informationen, soziale Normen). Beziehungen zwischen Elementen manifestieren sich auf vielfältige Arten und Formen, die die Struktur maßgeblich beeinflussen. Es gibt etwa hierarchische Strukturen mit einer vertikalen Ordnung, in der übergeordnete Elemente Kontrolle über untergeordnete Elemente haben (z. B. in Unternehmen oder militärischen Organisationen). Strukturen können parallel verlaufen. Unterschiedliche Produkte wie Buntstifte und Zeichenblöcke können beispielsweise gleichzeitig von einem Unternehmen mit verschiedenen Maschinen hergestellt werden. Die zwei Produktionsabläufe funktionieren mit ihren Elementen unabhängig voneinander und dennoch im selben System, also in derselben Firma. Strukturen können diverse Formen und Formationen annehmen. Die Komplexität eines kybernetischen Systems resultiert nicht primär aus der Art der Elemente in der Struktur, sondern aus der Diversität und Form ihrer dynamischen Beziehungen. Die Resilienz eines Systems, also seine Fähigkeit, sich an veränderte Bedingungen anzupassen, ist hauptsächlich von seiner strukturellen Flexibilität abhängig. Systeme mit adaptiven, lernenden Strukturen können im Gegensatz zu schwerfälligen Elementen effizienter auf neue Bedingungen reagieren.

Dynamische Systeme sind nicht statisch, sondern verändern sich stetig. Wie genau lässt sich diese Dynamik definieren und messen?

Dynamik & Feedbackschleifen

Die Dynamik eines Systems beschreibt die Veränderung seiner Struktur über die Zeit. Sie entsteht durch den Austausch von Energie zwischen Elementen des Netzwerks. In kybernetischen Systemen manifestiert sich dieser Energieaustausch als Kommunikation. Interne Faktoren wie das Wachstum oder der Ausfall von Elementen sowie externe Einflüsse wie Umweltveränderungen oder Innovationen transformieren das Systemverhalten und damit auch die Strukturen. Die Kommunikation zwischen den Elementen beeinflusst deren Zustand und die Entwicklung des Systems.

Zur Erfassung und Steuerung einer Dynamik braucht es Feedbackschleifen. Das sind zyklische Prozesse, in denen Informationen über den Zustand eines Systems regelmäßig erfasst, verarbeitet und genutzt werden, um das Systemverhalten, die Dynamik zu kontrollieren. Sie stellen eine Form der Rückkopplung dar, die es dem System ermöglicht, auf interne und externe Veränderungen zu reagieren. Feedbackschleifen laufen nicht unbedingt in bestimmten Zeitabständen, sondern sobald ein spezifischer Unterschied im System auftritt. Man kann den Prozesszyklus der Feedbackschleife wie folgt beschreiben: Sensoren oder andere Messtechnologien zeichnen relevante Daten über den Zustand des Systems (z. B. Temperatur, Druck, Konzentration, Verhalten von Komponenten etc.) auf. Es werden Daten erfasst. Diese werden zu Informationen weiterverarbeitet. Die erfassten Daten werden mit Sollwerten oder Zielvorgaben verglichen und bewertet. Basierend auf der Analyse der Informationen werden Steuersignale generiert, die auf das System einwirken. Die Wirkung der Signale führt zu Veränderungen im System, die wiederum in der nächsten Feedbackschleife erfasst und ausgewertet werden. Ein Thermostat zur Regulierung der Temperatur ist ein gängiges Beispiel für ein System mit Feedback-Verarbeitung. Es misst die aktuelle Raumtemperatur und vergleicht sie mit der gewünschten Solltemperatur. Weicht die Ist-Temperatur von der Soll-Temperatur ab, steuert der Thermostat die Heizung an, um die Temperatur anzupassen. In kybernetischen Systemen können verschiedene mehr oder weniger komplexe Feedbackschleifen ausgeführt werden, die aufeinander und auf das System wirken. Durch die Analyse der Feedbackschleifen

kann man die Dynamik eines Systems verstehen und sein Verhalten berechnen und beeinflussen. Ein dynamisches System wird durch die Integration von Feedbackschleifen, die Daten sammeln, zu einem kybernetischen System. Ein wesentliches Merkmal kybernetischer Systeme ist die Regulierung und Steuerung durch Informationen.

Informationen

In der Kybernetik beschreiben Informationen das dynamische System mit all seinen Strukturen, Verbindungen, Dynamiken und Grenzen. Die Informationen enthalten auch das Feedback aus den Feedbackschleifen, die das System berücksichtigt, um seine Ordnung zu kontrollieren. Für Wiener ist Information das wesentliche Maß für die Ordnung in einem System [41, S. 127].⁸ Die Informationen aus dem Feedbackprozess werden als Fakten behandelt, unabhängig davon, ob die kybernetische Beschreibung des Systems und das System selbst tatsächlich identisch ist. Die Informationen müssen nur richtig genug sein, um damit arbeiten zu können. Es ist wahrscheinlich unmöglich, ein System bis ins Detail exakt durch Informationen abzubilden, doch eine funktionale Abstraktion ist genug, um ausreichend korrekte Informationen zu erhalten. Erwartetes und tatsächliches Systemverhalten werden regelmäßig differenziert und gegenübergestellt. In der Kybernetik, dem Feld, das sich mit der Steuerung und Regelung von dynamischen Systemen befasst, ist die Information nicht bloß ein Hilfsmittel, sondern die Basis, auf der Kontrolle und Steuerung ausgeübt wird. Dabei kann ein kybernetisches System nie genug Informationen bekommen und das im doppelten Sinn: Einerseits ist die Maschine darauf angewiesen, regelmäßig korrekte Informationen über den Bestand zu erhalten, um ihr Bestehen zu sichern [41, S. 127]. Andererseits kann sie nie genug Informationen über die Vergangenheit haben, um alle möglichen Zustandsänderungen im System in der Zukunft voraussagen zu können [ebd.]. Die Technokratie braucht kontinuierlich neue Informationen und das in zunehmendem Maße, weil es die neu entdeckten Unsicherheiten und entsprechende Gegenmaßnahmen regelmäßig zu überwachen gilt. Durch Informationen wird der Organismus auf die Differenzen im Verhalten reduziert.

⁸ Wiener verwendet die Theorie der Entropie, um Informationsflüsse mit Ordnung und Unordnung in Verbindung zu bringen [ebd.].

Regulation

In einem kybernetischen System gibt es Regeln. Sie legen fest, wie das System bestimmt und gesteuert ist. Jedes dynamische System hat ein Design, das es auf eine spezifische Art und Weise einrichtet und einstellt. Während der Begriff der Regulierung den aktiven Prozess der Regelung in den Vordergrund rückt, beschreibt die Regulation den regelgeleiteten Zustand des Systems unabhängig davon, ob es aktiv reguliert wird oder von sich aus reguliert ist. Die Technokratie ist ein sich selbstregulierendes Herrschaftssystem, das ohne höhere Instanz auskommt und gleichzeitig wird sie von ihren Elementen gesteuert. Regelung, Regulierung und Regierung sind die Kerngebiete der Kybernetik [19, S. 147], [41, S. 18]. Ob ein technisches System reguliert werden muss oder sich selbst reguliert, ist abhängig von der Perspektive. Software etwa reguliert sich aus der Sicht der Entwickler*innen und Betreiber*innen nicht von selbst. Die Architektur, ihre Funktion und jedes Update wird von den Entwickler*innen gesteuert und ist keineswegs beliebig. Aus der Sicht der Nutzer*innen auf der anderen Seite reguliert sich die Software von selbst. Die Steuerungsleistung der Entwickler*innen wird als Teil des Systems verstanden. Das Update ist aus dieser Perspektive ein interner Regulierungsprozess. Ein kybernetisches System wird durch eine technokratische Ordnung reguliert, unabhängig davon, wer oder was es von welchem Standpunkt aus steuert. In der Technokratie existieren selbstregulierte und manuell gesteuerte Systeme sowie Mischformen. Die Möglichkeit, Regeln zu setzen und durchzusetzen, impliziert einen gewissen Grad an Herrschaft über das Sein und das Werden des Systems.

Störung und Innovation

Störungen in kybernetischen Systemen können aus verschiedenen Quellen stammen und vielfältige Formen annehmen. Es sind unerwartete Ereignisse oder Einflüsse, die den regulären Ablauf von Prozessen unterbrechen und die Systemdynamik beeinflussen. Technische Störungen umfassen eine breite Palette von Problemen. Fehler in der Hardware, defekte Bauteile oder fehlerhafte Verkabelungen können zu Fehlfunktionen und Ausfällen führen. Softwarefehler wie Programmierfehler oder Inkompatibilitäten können den Ablauf von Prozessen stören oder Datenverluste verursachen. Stromausfälle oder die Überlastung von Netzwerken können die Kommunikation zwischen den Elementen unterbrechen. Der Mensch ist eine weitere Ursache für Störungen. Fehlentscheidungen,

etwa aufgrund unzureichender Informationen oder Erfahrung, können ungewollte Konsequenzen bringen. Unachtsamkeit oder Missverständnisse in der Kommunikation führen zu Fehlinterpretationen, die Störungen verursachen. Sabotage oder absichtliche Manipulationen können auch als menschliche Störungen betrachtet werden. Umwelteinflüsse stellen eine externe Quelle von Störungen dar, die oft unvorhersehbar und schwer zu kontrollieren sind. Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Stürme können die Infrastruktur beschädigen und die Funktionsfähigkeit der Technokratie beeinträchtigen. Die limitierte Verfügbarkeit von Energie und Rohstoffen begrenzt die Systemleistung. Politische Instabilität oder soziale Unruhen können ebenso als menschliche Störung verstanden werden. Obwohl die Technokratie mit ihrer Technik und Information nach Allwissenheit strebt, bleibt sie den Grenzen der Kommunikation und den Gesetzen der Physik unterworfen. Information, die von einem Element gesendet wird, erreicht den Empfänger nie in exakt derselben Form. Energieverlust, Rauschen und Verzerrungen führen durch den Transportweg zu einem Informationsverlust. Die Differenz zwischen gesendeter und empfangener Information, der Informationsverlust ist ein fundamentaler Aspekt kybernetischer Systeme. Er führt zu Störungen, die den geordneten Ablauf von Prozessen unterbrechen und die Zukunft unvorhersehbar machen.

Störungen sind nicht nur negative Ereignisse, sondern sie geben wichtige Impulse für notwendige Veränderungen und Innovation. Durch die Konfrontation mit unerwarteten Informationen wird das System gezwungen, seine Struktur und seine Funktionsweise zu überarbeiten, um sich an die neuen Bedingungen anzupassen. Innovationen sind radikale Anpassungen der Systemstruktur, die bestehende Beziehungen aufbrechen und durch neue ersetzen. Sie sind in der Regel unvorhersehbar und disruptiv, doch sie können zu einer erheblichen Steigerung der Effizienz, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit führen. Die Innovation besiegelt das Ende des Systems, das zuvor vorhanden war. Die Technokratie mit ihrem Fokus auf Effizienz und Kontrolle steht in einem Spannungsverhältnis zu Störung und Innovation. Einerseits strebt sie danach, Störungen zu minimieren und die Vorhersagbarkeit von Prozessen zu maximieren. Andererseits ist sie auf Innovationen angewiesen, um ihre eigene Entwicklung voranzutreiben und neue Möglichkeiten zu erschließen.

Grenzen

Grenzen definieren, welche Elemente und Dynamiken zum System gehören und welche der Umwelt zugerechnet werden. Sie regulieren den Austausch von Materie, Energie und Information zwischen System und Umwelt und spielen eine entscheidende Rolle für die Funktionsweise, Stabilität und Evolution des Systems. Die Bestimmung der Systemgrenzen ist nicht immer trivial und oft eine Frage der Perspektive. Was als Grenze wahrgenommen wird, hängt von den Zielen und dem Fokus der Beobachter*innen oder Designer*innen ab. Ein und dasselbe System kann, je nach Betrachtungsweise, unterschiedliche Grenzen aufweisen. So kann beispielsweise ein Unternehmen als ein System betrachtet werden, dessen Grenzen durch die technischen Strukturen und die Mitarbeiter*innen definiert sind. Aus einer anderen Perspektive kann dieselbe Firma auch ein Teil eines größeren Systems sein, z. B. einer Branche oder eines Wirtschaftsnetzwerks. Die Grenzen verändern sich über die Zeit, etwa wenn das Unternehmen wächst oder schrumpft. Die Schwierigkeit der Erfassung der Grenzen zeigt sich besonders deutlich bei komplexen Systemen mit vielfältigen Wechselwirkungen und fließenden Übergängen zur Umwelt. Soziale Systeme, Ökosysteme oder technologische Netzwerke sind Beispiele für Systeme, bei denen die Grenzen nicht immer klar definiert sind.

Die Technokratie hat Grenzen. In dieser Arbeit sind es die Grenzen des Modells. Es sind Bereiche, die (noch) nicht von der Technik durchdrungen sind und eine Umwelt für die Technokratie darstellen. Diese Umwelt kann z. B. aus sozialen, kulturellen oder ethischen Aspekten bestehen, die sich der technischen Kontrolle entziehen. Die Erkenntnis, dass Systemgrenzen konstruiert und kontextabhängig sind, ist von großer Bedeutung für das Verständnis und die Gestaltung dynamischer Systeme. Sie ermöglicht es, die Wechselwirkungen zwischen System und Umwelt präziser zu analysieren und die Auswirkungen von Grenzziehungen zu reflektieren. Die Analyse der Grenzen dynamischer Systeme ist ein zentrales Thema der Kybernetik. Im Kontext der Technokratie ist die Reflexion der Grenzen besonders spannend, um Handlungsspielräume zu erweitern. Die Technokratie endet dort, wo keine Informationen verfügbar sind.

Kybernetische Zeit

Die Kybernetik bietet eine Perspektive auf Zeit, die sich von der traditionellen linearen Vorstellung unterscheidet. Sie wird nicht als absolute und unabhängige Größe betrachtet,

sondern als subjektive Erfahrung eines Elements und abhängig von den jeweiligen Systemen und ihren Interaktionen. Die kybernetische Zeitkonzeption hat weitreichende Implikationen für das Verständnis dynamischer Systeme. Sie erlaubt es, Zeit als flexible und dynamische Größe zu begreifen, die sich an die jeweiligen Bedingungen anpasst. Sie ist somit nicht nur ein Parameter, sondern ein wesentlicher Bestandteil der Systemdynamik, der die Kommunikation und Steuerung beeinflusst und die Anpassungsfähigkeit und Entwicklung dynamischer Systeme ermöglicht. Die Zeit ist relativ und konstruiert, entsteht durch Kommunikation und Informationsaustausch und ist eng mit der Dynamik verbunden. Sie kann linear, zyklisch oder absolut verstanden werden: Die lineare, mechanische Zeit, die in der newtonschen Physik zur Anwendung kommt, bildet den Rahmen für die Messung und Quantifizierung von Zeit in regelmäßigen Einheiten für Vergangenheit und Zukunft. Sie fließt gleichmäßig und unabhängig von externen Ereignissen. Die Zeiteinheiten sind etwa Minuten, Stunden oder Jahre. Ihre Dauer ist genau bestimmt, sodass man damit rechnen, aber auch bestimmte einmalige Zeitpunkte in Zukunft und Vergangenheit verorten kann. Die Regulation von dynamischen Systemen ist genauso von der zyklischen Zeit geprägt. Viele Systeme zeigen zyklische Muster und Rhythmen, die sich in der Wiederholung von Ereignissen und Prozessen manifestieren. Die Jahreszeiten oder der Lebenszyklus, aber auch die Feedbackschleife sind Beispiele für eine zyklische Bestimmung von Zeit, die sich nicht nach bestimmten Zeiteinheiten richtet, sondern einen Prozess abbildet, der sich auf ähnliche Weise wiederholt. Die absolute Zeit, die Echtzeit, das Jetzt, streicht die Relativität der Zeit besonders hervor. Sie repräsentiert die unmittelbare Erfahrung, die immer im Jetzt stattfindet, unabhängig von der Zeitmessung und Zyklen. In der Kybernetik sind alle Formen von Zeit integriert, doch es gibt Probleme bei der Synchronisierung. Die verschiedenen Perspektiven auf Zeit sind nicht kompatibel. Ein Zyklus muss nicht unbedingt immer dieselbe Dauer haben, sodass es schwierig ist, ihn mechanisch mit Zeiteinheiten zu bestimmen [43]. Laut Tiqqun unterwerfe der mechanische Rhythmus der technokratischen Feedbackschleifen das Leben mit seinen biologischen Zyklen, anstatt es zu integrieren: „Die Kybernetik ist der Krieg, der gegen alles geführt wird, was lebt und eine Dauer hat“ [16, S. 19]. Selbst wenn verschiedene Zeitkonzeptionen in der Kybernetik eine Rolle spielen, ist es letztendlich der mechanische Rhythmus von Maschinen, der die Information und damit das technische System be-

stimmt, unabhängig von der Biologie. Der Mensch lebt im Jetzt, das technisch kaum fassbar ist. Sobald eine Information ihre Empfänger*innen erreicht hat, ist sie alt und trotzdem erfahren und reagieren die Empfänger*innen im Jetzt, um die Zukunft zu gestalten. Selbst wenn die Informationen in Echtzeit verfügbar sind und subjektive Zeitwahrnehmungen berücksichtigt werden, ist es so nicht möglich, eine exakte Zukunft zu bestimmen, da sich Informationen im Prozess ändern können. Norbert Wiener betonte den Zusammenhang zwischen Zeit, Information und Feedback und erkannte die Bedeutung von Verzögerungen für die Vorhersage und Steuerung von Systemen: „In short, we are directed in time, and our relation to the future is different from our relation to the past. All our questions are conditioned by this asymmetry, and all our answers to these questions are equally conditioned by it” [41, S. 48]. Die Asymmetrie zwischen Vergangenheit und Zukunft bestimmt das menschliche Zeiterleben und die Fragen, die wir in Bezug auf Vergangenheit oder Zukunft stellen. Die Zeit ist ein durchaus komplexes Thema, wobei sich das Verständnis verschiedener Kybernetiker*innen im Detail durchaus unterscheidet. Da die Technik ständig voranschreitet, wird sie früher oder später einen Weg finden, alle Hürden, auch die zeitlichen zu überwinden. Diese und andere technokratische Glaubenssätze werden im nächsten Kapitel skizziert.

Ideologie und Glaube

Mein Modell der Technokratie hat keine eigene Ideologie oder Glauben. Sie ist vielmehr die Technik hinter allen Glaubenssystemen und Ideologien.

Ideologie, die

Bedeutungen:

- an eine soziale Gruppe, eine Kultur o. Ä. gebundenes System von Weltanschauungen, Grundeinstellungen und Wertungen
- politische Theorie, in der Ideen der Erreichung politischer und wirtschaftlicher Ziele dienen (besonders in totalitären Systemen)
- weltfremde Theorie

Beispiele:

eine bürgerliche, demokratische Ideologie

eine faschistische, kommunistische Ideologie

Abbildung 5: Infobox „Ideologie“ [44]

Im Duden finden sich folgende Definitionen von Ideologie (siehe Infobox): Erstens beschreibt eine Ideologie ein System von Weltanschauungen, Grundeinstellungen und Wertungen, das eng mit einer sozialen Gruppe oder Kultur verbunden ist [44]. Die Ideologie bildet einen interpretativen Rahmen, durch den Individuen die Welt wahrnehmen, ihre Erfahrungen einordnen und ihr Handeln ausrichten. Sie liefert somit Orientierung und schaffen Zusammenhalt innerhalb einer Gruppe. Zweitens kann Ideologie als politische Theorie verstanden werden, die der Erreichung bestimmter politischer und wirtschaftlicher Ziele dient [ebd.]. Insbesondere in totalitären Systemen werden Ideologien instrumentalisiert, um Macht zu legitimieren, die Gesellschaft zu mobilisieren und abweichende Meinungen zu unterdrücken. Drittens wird der Begriff Ideologie abwertend verwendet, um eine „weltfremde Theorie“ zu bezeichnen [ebd.]. Als Beispiele werden bürgerliche, demokratische, faschistische und kommunistische Ideologien angeführt [ebd.]. Wissenschaft und Technik können als Ideologie verstanden werden [29]. Kaum jemand lehnt die Technik und den Fortschritt in eine bessere Zukunft per se ab. Stattdessen ist die

Technik in bestehende Glaubenssätze und Ideologien integriert. Demokrat*innen wollen durch sie die Demokratie verbessern, während Faschist*innen durch Technik ihre autoritäre Ordnung sichern wollen. Glaubt man an den Himmel, müssen Menschen die Technik so nutzen, dass sie in den Himmel und nicht in die Hölle führt. In der Ideologie verschmelzen Wissenschaft, Technik und Glaube als Teil einer Weltanschauung, die Handeln und Politik beeinflusst. In diesem Modell sind Ideologien und Glaubensrichtungen, mitsamt ihren politischen Imperativen, dynamische Systeme und so kleinere oder größere Elemente der Technokratie.

Der Glaube bezeichnet laut Duden eine Überzeugung oder Gewissheit, die sich nicht mit Fakten und Beweisen decken muss (siehe Infobox) [45]. Er kann sich auf eine Religion beziehen, aber auch auf ein Bekenntnis. Der Glaube kann ein Leben bestimmen. Er kann blind, unerschütterlich oder fanatisch sein [ebd.]. Die Wissenschaft und der Glaube an die Wissenschaft sind nicht das gleiche.

Glaube, der

Bedeutungen:

- gefühlsmäßige, nicht von Beweisen, Fakten o. Ä. bestimmte unbedingte Gewissheit, Überzeugung
- Religiöse Überzeugung, Religion, Bekenntnis

Beispiele:

ein blinder, unerschütterlicher, fanatischer Glaube

ein fester Glaube bestimmte ihr Leben

Abbildung 6: Infobox „Glaube“ [45]

Die Wissenschaft kann als Religion verstanden werden [17, S. 166 ff.], [18, S. 115]. Dieses Verständnis unterstreicht Gemeinsamkeiten zwischen der Wissenschaft und den Weltreligionen in Bezug auf Funktionen und Dogmen. Glaubende vertrauen der Wissenschaft und dem Fortschritt, ohne sie kritisch zu hinterfragen. In ihrer Religion werden ausschließlich wissenschaftliche Fakten anerkannt [17, S. 170]. Kritik oder Unwissenschaftliches wird abgelehnt [ebd.]. Beim Glauben an die Wissenschaft geht es nicht um

die wissenschaftlichen Fakten selbst, mit all ihrem Kontext und Einschränkungen, sondern um den Glauben an die ideologische Überlegenheit und die Autorität durch Wissenschaft als Ordnungsprinzip [17, S. 168]. Kritische Sichtweisen auf und in der Wissenschaft werden als Störung des Glaubens empfunden, anstatt sie als Herausforderungen und Lernmöglichkeiten zu begreifen. Die Wissenschaftler*innen erscheinen als Magier*innen, weil sie die Technik beherrschen. Sie gestalten durch sie die Welt, um Probleme zu lösen. Sie verbessern und optimieren nach bestimmten wissenschaftlichen Parametern. „Die instrumentelle Vernunft hat aus Worten einen Fetisch gemacht, der von schwarzer Magie umgeben ist. Und nur die Magier haben die Rechte der Eingeweihten. Nur sie können sagen, was die Worte bedeuten. Und sie spielen mit Worten und betrügen uns“, schreibt Weizenbaum [6, S. 334]. Das ist eine wertvolle Feststellung, um den Glauben an die Technik besser zu verstehen. Ob es nun schwarze Magie ist, welche die instrumentelle Vernunft, also die Wissenschaft als Technik umgibt, will ich nicht beurteilen. Das Zitat unterstreicht den Missbrauch von magischen, also nicht zugänglichen, Begriffen in der Wissenschaft. Die Szenario-Methode etwa ist eine wissenschaftliche Technik, mit der wahrscheinliche Zukünfte möglichst präzise vorhergesagt werden soll [19, S. 110 f.], [46]. Niemand kann die Zukunft voraussagen, ohne mit Technik und Worten zu spielen. Während Laien der Wissenschaft vertrauen müssen, sind Wissenschaftler*innen in mehr oder weniger starkem Ausmaß gezwungen mit Worten zu spielen, um erfolgreich zu sein. Die Zweckentfremdung von komplexen Begriffen kann im schlimmsten Fall bis zum Betrug reichen, doch auf der anderen Seite müssen Forschende bestimmte Ziele verfolgen und Worte nutzen, um Fördermittel zu erhalten.

Technikglaube ist weit verbreitet. Das Bedürfnis, die Welt inklusive ihrer Lebewesen durch Mathematik zu verstehen, ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst [6, S. 26]. Die Pythagoreer und andere Kulturen versuchen seit jeher die Welt zu berechnen. Durch die Wissenschaft, die Mathematik, die Differenzierung, soll die Welt mit all ihren Komponenten berechenbar werden, um so ein Paradis oder zumindest einen Fortschritt dahingehend herbeizuführen. Das Verhalten von Mensch und Maschine wird auf Basis bisheriger Beobachtungen und Analysen ungefähr mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit versteh- und berechenbar. Die Wissenschaft erklärt, legt fest und ordnet, was zuvor unerforscht blieb. Doch anders als bei religiösen Glaubensrichtungen baut der Glaube an die Wissenschaft zumindest theoretisch nicht auf metaphysische Erfahrungen oder Gefühle,

sondern auf nachvollziehbare Experimente und valide Beobachtungen. Sie funktioniert. Die Mathematik wirkt als Werkzeug neutral, so erscheint auch die Wissenschaft mit neutraler Autorität. Kaum verwunderlich, dass der Glaube an die Technik in allen Ideologien und Religionen großteils gut integrierbar ist.

Die Annahme, dass man Lebendiges theoretisch vollständig berechnen kann, geht über die Mathematik hinaus und beschreibt einen grundlegenden Glaubenssatz in der Technokratie. Der Mensch ist ein komplexer, dynamischer Computer, bestehend aus Software und Hardware, der nach bestimmten, teilweise noch unerforschten Regeln funktioniert. In dieser Arbeit ist kein Platz, um sämtliche Technik-Glaubensrichtungen mit ihren Verzweigungen in verschiedenen Ideologien zu analysieren. Besonders erwähnenswert und ein Anhaltspunkt für weitere Recherchen ist der Longterminismus (siehe Kapitel 2, Abschnitt: Longtermismus – neue Auswüchse kybernetischen Glaubens). Elon Musk und andere Tech-Giganten glauben u. a. an die Super-KI. Durch ihren Einfluss wird ihr Glaube weltpolitisch relevant. Der Technikglaube sichert die technokratische Herrschaft, die alle anderen Elemente wie die Weltreligionen oder Ideologien in sich vereinen will. Das passiert nicht immer reibungslos.

Widerstand

Gegen die Technokratie regt sich Protest. Es ist schon fast ironisch, dass der Widerstand gegen das technokratische System nicht außerhalb, sondern tief im System verwurzelt ist. Die Verneinung der Technokratie führt nicht zur Auflösung des Systems, sondern Widerstand ist vielmehr eine Kraft, die technokratische Konturen erst schärft und ihre Existenz definiert. Die Technokratie existiert nicht trotz, sondern auch durch den Widerstand. Er ist eine notwendige Gegenkraft, die das technokratische System begrenzt und sichtbar macht. Er hat viele Formen und Ausprägungen. In der Technokratie ist der Widerstand ein ungewollter und doch omnipräsenter Nebeneffekt, der sich nicht so recht kontrollieren lässt. Teile des Widerstands im technischen System sind spätestens seit dem Übergang ins Industriezeitalter gut dokumentiert in kritischen Texten und Archiven. Andere Gegenströmungen sind weniger oder gar nicht erfasst. Hier ist kein Raum, um den Widerstand in der Technokratie auch nur in Ansätzen zufriedenstellend zu skizzieren. Ich fasse nur wenige nicht theologische Elemente des Widerstands zusammen, die sich auf kybernetische Systeme anwenden lassen.

Die Kybernetik ist anti-humanistisch [16, S. 15 f.]. In der Technokratie ist die Humanität verloren [24, S. 11]. Die grundlegende Annahme, dass Menschen und Maschinen gleich sind, ist keine technische Bestimmung, sondern führt zur Frage, was Mensch und Maschine sein bedeutet [6, S. 278]. Im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wird die Menschenwürde gleich zu Beginn für unantastbar erklärt [47, Art. 1]. Kant beschreibt diesen Begriff der Menschenwürde in der Metaphysik der Sitten: „[A]lles [hat] entweder einen Preis, oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes als Äquivalent gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, [...] hat nicht bloß einen relativen Werth, d. i. einen Preis, sondern einen inneren Werth, d. i. Würde“ [48, S. 434 f.]. Sobald dem Menschen ein Wert zugemessen wird, verliert er seine Menschenwürde und ist entmenslicht. „Ein Individuum wird überall enthumanisiert, wo es nicht als ganze Person behandelt wird“, schreibt etwa Weizenbaum und bezieht sich damit direkt auf die Human- und Sozialtechnik [6, S. 347]. Diese Techniken umfasst Methoden, die den Menschen vermessen und differenzieren und ihn so nicht als ganze Person verstehen. Solche Techniken wirken anti-humanistisch und omnipräsent in der Technokratie. In der Kybernetik ist der Mensch mit- samt seinen inneren Prozessen ebenso ein System, das mathematisch beschrieben werden kann, wie eine Maschine. Durch diese Reduktion wird der Mensch ersetzbar, es gibt Äquivalente, die Würde ist verloren. Der Mensch und seine Eigenschaften und Handlungen werden auf numerische Werte reduziert und auf die eine oder andere Weise gerankt. Zum Beispiel wird der Wert der individuellen Aufmerksamkeit für eine bestimmte Werbeanzeige, basierend auf Persönlichkeitsmerkmalen, berechnet. In der Versicherungsmathematik wird anhand von persönlichen Merkmalen bestimmt, wer es Wert ist, eine Versicherung zu bekommen und zu welchen Bedingungen. Man könnte argumentieren, dass hier nicht der Mensch selbst, sondern der Preis für Produkte berechnet wird. Doch beim genaueren Hinsehen merkt man, dass der Mensch und die Informationen, die man über ihn gesammelt hat, den wesentlichen Teil des Preises und das Produkt selbst ausmachen. Während der Begriff der Menschenwürde in der Technokratie unfassbar erscheint, ist der Technik-Paternalismus spürbar [49]. In guter Absicht wird Technik so entworfen, dass sie Menschen hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Diese Form der gut gemeinten Bevormundung ist vielfältig. Sie reicht von Signaltönen, etwa wenn man sich im Auto nicht anschnallt, bis zur Polizei, die nach bestimmten Gesetzen Verhalten sanktioniert.

Technik-Paternalismus beschränkt die Freiheit. Die Geschichte des Begriffs Polizei und der Aufstieg der Gouvernamentalität mit ihren Gesellschaftsprogrammen werden bei Foucault näher beschrieben [15], [37]. Mehr zum technologischen Regieren ist bei August zu lesen [19]. In beiden Theorien wird der technische Paternalismus sichtbar. Mit der Zeit intensiviert sich die technokratische Ordnung. Kluge Entscheidungsarchitekturen und Nudging bevormunden den Menschen oft, ohne dass er sich darüber bewusst ist [50]. Was bedeutet die Freiheit des Menschen, wenn ihm verdeckt oder offen Handlungen aufgezwungen werden? In welchen Bereichen ist die technische Beeinflussung des eigenen Handelns, etwa durch Nudging, wünschenswert? Welche Teile sollten stattdessen unerfasst bleiben, um sie vor der technischen Väterlichkeit zu schützen? Was passiert, wenn die technische Autorität ein Kontroll- und Gewaltproblem hat? Emotionen wie Liebe, Scham oder Wut spielen in soziotechnischen Systemen eine Rolle.

Der Mensch ist keine Maschine. Der deutsch-US-amerikanische Informatiker Joseph Weizenbaum widmete sein Lebenswerk der Zerstörung dieser Mensch-Maschine-Analogie. Laut ihm verarbeiten Menschen und Computer Informationen grundsätzlich anders [6, S. 269]. Menschen sind keine Maschinen und Maschinen sind keine Menschen. Die Gleichsetzung dieser Begriffe ist nicht nur eine Metapher, sondern ein Glaubenssatz, der die Kybernetik definiert: Menschen sollen so versteh- und programmierbar werden wie Maschinen und Maschinen so weit entwickelt, dass sie den Menschen zumindest gleichwertig ersetzen können. Doch Mensch und Maschine sind von Geburt an grundsätzlich unterschiedlich [ebd., S. 279]. Menschen benötigen beispielsweise Mut, um sich dem Leben zu stellen, den Maschinen nicht besitzen können [ebd. S. 366]. „Was könnte offensichtlicher sein als die Tatsache, daß ein Computer über noch soviel Intelligenz verfügen kann, wie immer er diese erwirbt, sie muß zwangsläufig und immer gegenüber wirklich menschlichen Problemen absolut fremd sein. ... Computer können juristische Entscheidungen treffen und psychiatrische Urteile fällen. Sie können auf viel ausgesuchtere Weise Münzen werfen als das geduldigste menschliche Wesen. Der Punkt ist, daß ihnen solche Aufgaben nicht übertragen werden sollten“ [ebd., S. 299f.]. Eine Maschine kann technische Fragestellungen effizient lösen, aber menschliche Probleme können nicht auf technische Aufgaben reduziert werden. Manche Entscheidungen sollten dem Menschen vor-

behalten bleiben, weil sie ein Computer, egal wie intelligent, nicht wie der Mensch verstehen kann. Laut Weizenbaum [ebd., S. 295] ist „eine wissenschaftliche Erklärung des ganzen Menschen“ und damit auch seine Berechnung nicht möglich.

Die Reduktion der Wissenschaft auf ihre Technik und die damit verbundene Darstellung als neutrale Instanz erkennt sowohl den Eigenwert der Wissenschaft als auch die Machtverhältnisse, in die sie eingebettet ist. Wissenschaftliche Fragestellungen entstehen nicht durch technische Gegebenheiten, sondern sind das Ergebnis kreativer Leistungen von Menschen in einem spezifischen sozialen Kontext. „Der Umfang der möglichen Antworten, die man erhält, wird durch die Art der Fragen festgelegt“ [ebd., S. 359]. Weizenbaums Zitat verdeutlicht, dass die Art und Weise, wie welche Fragen gestellt werden, die Bandbreite der möglichen Antworten bestimmt. Es gibt keine Universalwissenschaft. Dafür gibt es verschiedene Gründe, etwa das Problem, dass die Quantenphysik und die mechanische Physik unvereinbar scheinen. Doch selbst wenn das irgendwann gelingen sollte, ist es der Mensch mit all seiner Menschlichkeit, der nicht ins positivistische System der universellen Wissenschaft passt. Diese Problematik wurde im Positivismusstreit umfassend diskutiert [51]. Natur- und Sozialwissenschaften sind grundlegend unterschiedlich. Sie können einander ergänzen, aber nicht ersetzen, da bei dem Versuch, den Menschen naturwissenschaftlich zu berechnen, das Lebendige, das Menschliche, die Menschenwürde, der eigentliche Gegenstand der Sozialwissenschaften negiert und verkannt wird. Fragen über Wahrheit oder Gerechtigkeit sind keine technischen Kategorien. Die „universale“ Kybernetik löst diese Fragen nicht auf, sondern lässt sie zu „neutralen“ Funktionen verkommen, die Machtverhältnisse verdecken und den sozialen Kern der Kategorien selbst leugnen. Die Theorie der Algebra oder Programmiersprachen können für sich genommen universell sein, aber keine dieser Theorien und Sprachen hat den Anspruch, soziale Probleme zu lösen [6, S. 237]. Durch mathematische Modelle können menschliche Probleme auf Funktionen reduziert werden, doch die Lösungen, die derartige Systeme berechnen, sind deshalb noch keineswegs funktional oder wünschenswert. Den Menschen mit seinen sozialen Problemen auf die Naturwissenschaft zu reduzieren ist unmöglich, was jede Anstrengung einer technischen Universalisierung der Wissenschaft aussichtslos macht. Reduziert man soziale Systeme auf ein technisches Steuerungsproblem, ist die Menschlichkeit verloren. Michael Polany, Philosoph und Professor für physikalische

Chemie, entdeckte diese Leugnung des Eigenwerts der Wissenschaft bei führenden Theoretiker*innen der kommunistischen Partei seiner Zeit: „Die wissenschaftliche Weltanschauung schien ein mechanisches Menschen- und Geschichtsbild hervorgebracht zu haben, in dem für die Wissenschaft selbst kein Platz mehr war. Diese Auffassung sprach dem Denken jede eigene Kraft ab und damit auch jede Grundlage für die Forderung nach Freiheit des Denkens“ [52, S. 3 f.].⁹ Die Wissenschaft als Technik verschlingt das Wesen der Wissenschaft.

Die Welt ist nicht geordnet, sondern im Chaos. Die Kybernetik ist eine Reaktion auf den unerfüllbaren Wunsch nach Ordnung und Gewissheit in der Wissenschaft [16, S. 14]. Sie will dem Chaos eine Ordnung geben, wo ursprünglich keine ist. Das kann nützlich sein, doch für wen? Wer gewinnt wie viel und wer verliert durch die wissenschaftliche Ordnung? Ein System muss nicht unbedingt geordnet oder stabil sein. Das ist kein Problem, sondern ein Wunder der Natur. Wegen der Unfähigkeit mancher Menschen, die Unordnung zu ertragen, gibt es die Kybernetik, die alles einem System unterwirft, in dem sie differenziert und kategorisiert, um das Bedürfnis nach immer mehr Ordnung und Kontrolle zu befriedigen. Kybernetiker*innen wollen überall Ordnung und Regeln erkennen und kreieren, selbst wenn sie an der Realität scheitern. Doch anstatt aus dem Scheitern zu lernen, das Chaos zu akzeptieren, wollen sie mehr überwachen, um die Ungewissheit zu reduzieren und zu kontrollieren. Dabei wird das natürliche Leben zerstört. Die unmittelbare lebendige Erfahrung wird zugunsten von technischen Systemen verworfen, die das Leben ordnen, kontrollieren und steuern. Das beste Beispiel dafür ist die Uhr.¹⁰ Sie hat die ganze Welt unterworfen. Man kann der Uhrzeit langfristig kaum entkommen. Die Bemessung der eigenen und fremden Zeit mit Zeiteinheiten ist normal. Schaffen wir den Zeitplan nicht, ist es nicht die Schuld der Zeit, sondern unsere eigene. Wie wir uns fühlen, was wir tatsächlich im Moment brauchen, spielt für die Uhr keine Rolle. Sie übt eine

⁹ Original-Zitat: „The scientific outlook appeared to have produced a mechanical conception of man and history in which there was no place for science itself. This conception denied altogether any intrinsic power to thought and thus denied also any grounds for claiming freedom of thought.“ Ins Deutsche übersetzt mit Deepl.com [53].

¹⁰ Die Durchsetzung der Zeit ist ein Politikum [54], [55]. Die Zeit selbst ist ein breites spannendes Forschungsfeld, das in dieser Arbeit nicht ausreichend Platz findet [43], [56], [57], [58], [59], [60], [61].

Form technischer Herrschaft aus, die Menschen innerlich und äußerlich kontrolliert, bevormundet und steuert. Wird ein Mensch den Erwartungen der Zeit nicht gerecht, können Scham, Gewalt, aber auch Kontrollzwang Reaktionen sein.

Die Technokratie im Chaos erleben

„Der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein. Alle Informationen müssen frei sein. Mißtraue Autoritäten – fördere Dezentralisierung. Beurteile einen Hacker nach dem, was er tut, und nicht nach üblichen Kriterien wie Aussehen, Alter, Herkunft, Spezies, Geschlecht oder gesellschaftliche Stellung. Man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen.

Computer können dein Leben zum Besseren verändern. Mülle nicht in den Daten anderer Leute. Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen.”

Grundsätze der Hackerethik [62]

Das Chaos, in dem ich mein Modell von Technokratie erlebbar mache, ist empirisch eingegrenzt und bezieht sich auf zwei Chaos-Veranstaltungen, Håck Mas Castle und den 38. Chaos Communication Congress (38c3) im Jahr 2024 und Menschen, die ich dort wahrgenommen habe und mit denen ich teilweise bis heute im Austausch stehe. Der Begriff Chaos in diesem Kapitel leitet sich vom Namen des Chaos Computer Clubs (CCC) ab. Er beschreibt nicht unbedingt den Club im engeren Sinne, sondern vielmehr die Räume und Gespräche, die im Chaos-Umfeld möglich sind. Die im einleitenden Zitat erwähnten Grundsätze der Hackerethik fassen wichtige Glaubenssätze aus diesem Umfeld zusammen [62]. Mit Feedback aus den Chaos-Veranstaltungen konnte ich mein Modell der Technokratie aktualisieren und präzisere Handlungsspielräume finden. Die analysierten Programmbeiträge und Kybernetik-Diskussionen verorten mein Modell der Technokratie im Hier und Jetzt und machen es erlebbar.

Nachwirkungen des 38c3

Der Chaos Communication Congress ist ein jährlicher Treffpunkt für Hacker*innen, Aktivist*innen und alle, die sich für gesellschaftliche und politische Themen in der digitalen Welt interessieren. Ich durfte seit 2017 fünfmal dabei sein und die Welt, die ich dort kennengelernt habe, prägt meine Forschungsinteressen. Das Thema des 38c3 war passenderweise „Illegal Instructions“. Meine Reflexion über die Veranstaltung führte dazu, dass ich große Teile der beinahe fertigen Arbeit verworfen und neu geschrieben habe.

Chaos-Veranstaltungen fördern den Austausch über die Herausforderungen der digitalen Gesellschaft, unterstützen die Verbreitung von technischem Wissen und inspirieren Teilnehmende, aktiv an der Gestaltung der digitalen Welt mitzuwirken. Neben den Beiträgen, die oft tiefgreifende Einblicke in technische, wissenschaftliche, soziale und politische Themen bieten, ist der Kongress auch bekannt für die öffentliche Diskussion von Hacks - diesmal waren technische Systeme von VW [63], der NATO [64], der elektronischen Gesundheitsakte [65] und deutschen Gefängnissen [66] betroffen. Chaos-Veranstaltungen werden von freiwilliger Arbeit getragen, sie ziehen Menschen aus der ganzen Welt an und schaffen eine Plattform für den Austausch von Wissen und Ideen zur Verbesserung der technischen Welt. In Assemblies präsentieren Gruppen und Organisationen aus dem Chaos-Umfeld ihre Arbeit, teilen Wissen und laden zur Diskussion ein. Freiräume und Workshops bieten den Teilnehmenden die Möglichkeit, an eigenen Projekten zu arbeiten, neue technische Fähigkeiten zu erlernen oder sich kreativ auszutoben. Das Chaos ist ein einmaliger Raum, um technische Schwachstellen aufzudecken, Machtstrukturen zu hinterfragen und alternative Techniken zu entwickeln. Nirgends sind die Technokratie, ihre Grenzen und der Widerstand besser erlebbar.

Vorträge, die meine Art zu denken änderten

Die drei folgenden Vorträge am 38c3 haben mich und in Folge diese Arbeit besonders beeinflusst. Sie haben mein Verständnis von der Welt und damit auch mein Modell verändert und erweitert.

Die meisten Vorträge aus dem Chaos Umfeld sind online verfügbar [67]. Viele davon sind spannend und sehenswert. Die drei, die ich hier analysiere, repräsentieren drei sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Technokratie, in der Wissenschaft, Philosophie und Glaube wesentliche, aber jeweils ganz andere Rollen spielen. Es folgt eine Kurzanalyse der Vorträge Feelings are Facts: Love, Privacy, and the Politics of Intellectual Shame von Meredith Whittaker [21], Longtermismus – der 'Geist' des digitalen Kapitalismus von Max Franz Johann Schnetker [22] und Self Models of Loving Grace von Joscha Bach [23], die dabei helfen soll, die Fragen nach der Technokratie und den Handlungsspielräumen zu klären. Eine ausführliche Gegenüberstellung der Vorträge mit all ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wäre spannend, kann aber nicht im Rahmen dieser Arbeit geschehen.

Privacy starts before data - redefine privacy with love

Meredith Whittaker definiert in ihrem Vortrag *Feelings are Facts: Love, Privacy, and the Politics of Intellectual Shame* Privatsphäre und deren Rolle im digitalen Zeitalter neu [21]. Sie ist die Präsidentin von Signal, einem Privatsphäre-freundlichen Messengerdienst und verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in der Techindustrie. Sie arbeitete unter anderem für Google, im akademischen Bereich und in der Politik.¹¹

Um das Recht auf Privatsphäre zu erhalten, fordert sie ein radikales Umdenken in der Definition von Privatsphäre. Sie rückt Emotionen wie Liebe, Scham und Intimität in den Fokus, anstatt der gängigen technokratischen datenzentrierten Definition von Privatsphäre. Whittaker will ihre Facebook-Daten nicht besitzen, sondern Facebook als Schiedsrichter ablehnen und das Recht von Facebook zurückweisen, irgendeinen Anspruch darauf zu erheben, sie, ihre Mitmenschen oder die Art von Person, die sie sei, zu kennen [Min. 32:35]. Sie argumentiert, dass Privatsphäre nicht nur ein technisches oder rechtliches Problem ist, sondern eng mit unseren emotionalen Beziehungen verknüpft. Der technokratische Blick auf Privatsphäre, der sich auf Daten, Verschlüsselung und andere technische Maßnahmen konzentriert, greift zu kurz. Die gängige Definition von Privatsphäre verschweige die Bedeutung für Beziehungen, politische Ideen und Intimität und das, obwohl sie die Grundlage dafür bilde [Min. 12:40]. Sie beschreibt, wie Privatsphäre für marginalisierte Gruppen, etwa LGBTQIA+-Personen in Uganda, eine lebenswichtige Schutzfunktion haben kann. Der Schutz erfordert nicht nur technische Lösungen, sondern auch politische und soziale Maßnahmen. Für sie ist das Recht auf Privatsphäre das Recht, sich nach eigenen Kriterien zu definieren und das Recht auf unbeobachteten Raum für eigenes Wissen [Min. 34:10].

Die Privatsphäre und ihre Schutzfunktionen sind vom aktuellen technischen System und ihren Institutionen angegriffen. Die Technik macht Menschen zu Objekten, die kategorisiert und analysiert werden. Sie verwendet den Begriff „Tech“ und meint damit in erster Linie Produkte, Dienstleistungen und Infrastrukturen der aktuellen Techindustrie, die sich weltweit festgesetzt hat und ihr kaputtes Anreizsystem, [Min. 26:55]. Der zentrale Wirt-

¹¹ Whittaker will ihre Arbeit in Zukunft auch schriftlich, mit voller Bibliografie, publizieren, doch leider ist das bisher (Januar 2025) noch nicht geschehen. Mehr über Meredith Whittakers Arbeit und „The politics of intellectual shame“ im Podcast Logbuch Netzpolitik LNP 504 [68]

schaftsmotor des Internets ist das Sammeln von Daten, um Modelle zu erstellen, die Menschen in werbe-freundliche Kategorien einteilen, die dann an Dritte versteigert werden, die die Inhalte erstellen, die wir zu sehen bekommen und gezielt Werbung schalten [Min. 9:55]. Privatsphäre wäre schlecht für das Geschäft. Dazu kommen Überwachungsinstitutionen, denen sichere Verschlüsselung grundsätzlich ein Dorn im Auge ist. Das Recht auf Privatsphäre ist am Verschwinden, wir verlieren. Whittaker meint, dass eine auf Liebe ausgerichtete Definition von Privatsphäre, die bereits vor den Daten ansetzt und den Status von Menschen als Objekte des technischen Wissens zurückweist, dazu beitragen könnte, einen Weg nach vorne zu finden [Min. 39:35].

Der Vortrag von Whittaker bietet eine neue transformative Perspektive auf Privatsphäre im digitalen Kapitalismus. Ihre Definition ist besonders interessant, weil sie die Bedeutung von Privatsphäre, weg vom technisch-rechtlichen Diskurs in die Sphäre der unberechenbaren transformativen menschlichen Gefühlswelt stellt. In unbeobachteten Freiräumen kann eigenes transformatives Wissen entstehen, das potenziell den Status quo im System bedroht. Sie charakterisiert das aktuelle technische System als Privatsphäre-feindlich und widerspricht der Objektivierung und Kategorisierung des Menschen durch Tech grundsätzlich. Dabei arbeitet sie die lebenswichtige Bedeutung von Schutzräumen insbesondere für stigmatisierte Gruppen deutlich heraus. Menschen sollen das Recht haben, sich selbst unbeobachtet zu definieren, anstatt technisch in Kategorien gesteckt zu werden, die Repression ermöglichen. Die exzellente Arbeit von Whittaker hat nicht nur mein Verständnis von Privatsphäre grundlegend verändert, sondern auch mein Modell von Technokratie und Freiräumen präzisiert. Meine Kurzanalyse wird der Vielschichtigkeit von Whittakers Vortrag nicht gerecht, weshalb ich interessierten Lesenden mit Englisch-Kenntnissen die komplette Aufzeichnung ans Herz lege [21].

Longtermismus – neue Auswüchse kybernetischen Glaubens

Der Vortrag „Longtermismus – der 'Geist' des digitalen Kapitalismus“ von Max Franz Johann Schnetker bietet eine sozialwissenschaftliche Analyse der Ideologie des Longtermismus und untersucht dessen Rolle im digitalen Kapitalismus und Politik [22]. Schnetker promoviert gerade an der Universität Bonn im Fach Soziologie zu digitalem Kapitalismus, Ideologie und rechten Bewegungen.

Der Longtermismus ist eine außerordentlich gut finanzierte KI-Religion und Ideologie, die sich im Umfeld großer Tech-Konzerne entwickelt hat. Er bekommt gerade viel Aufmerksamkeit wegen dem Glauben an eine Superintelligenz und innige Verbindungen in die Politik [Min. 1:50]. Der US-Vizepräsident Vance und Tech-Boss Elon Musk sind etwa Botschafter des „Dark Enlightenment and Make America Great Again (Dark MAGA)“. Sie vertreten damit nicht nur Trumps Agenda, sondern sind auch offene Verfechter einer Strömung im Longterminismus, die den Computerhimmel im Zweifel auch mit illiberalen Mitteln erreichen will [Min. 22]. Schnetker fasst die Glaubenssätze des Longterminismus zusammen [Min. 2:25]: Zwischen dem menschlichen Gehirn und den gegenwärtigen KI-Systemen besteht kein grundsätzlicher Unterschied. Deshalb wird es bald eine Artificial General Intelligence (AGI) geben, die alle Fähigkeiten besitzt, die Menschen auch haben. Im Gegensatz zum Menschen ist die Entwicklung von KI aber nicht beschränkt. Es wird zu einer Superintelligenz mit göttlichen Kräften kommen. AGI und die Superintelligenz werden die Welt in die Singularität führen. Diese Singularität kann den Himmel oder die Hölle bedeuten, weshalb die Menschheit daran arbeiten muss, dass die Singularität in den Himmel führt. Da zwischen dem menschlichen Bewusstsein und Software kein Unterschied besteht, erwartet uns nach der Singularität hoffentlich eine ewige Zukunft als Computerprogramme im KI-Himmel.¹²

Unsere Welt soll zum göttlichen Supercomputer umgebaut werden und diesem Ziel sind alle anderen Sachverhalte, sei es, die Umweltkatastrophe oder Armut unterzuordnen [Min. 6:00]. Der Wert eines Menschenlebens ist durch seine Innovationskraft bestimmt, die eng mit der Herkunft und ökonomischer Produktivität zusammenhängt [Min. 8:25]. Dieses Gedankengut kann im Kontext der Eugenik verstanden werden [Min. 2:05]. Schnetker argumentiert: „In diesem digitalen Faschismus würde die Kontrolle nicht mehr über die Gleichschaltung von Institutionen und Organisationen durch Parteien entstehen, sondern durch digitale Überwachung, zentralisierte Social-Media-Plattformen und generative Systemen als allgegenwärtigen Propagandaverwalter“ [Min. 29:55]. Er argumentiert, dass der Longtermismus als metaphysische Rechtfertigung für die Geschäftsmodelle

¹² Singularität ist ein bedeutungsvoller Begriff, der spätestens durch Kurzweils Buch „The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology“ im Transhumanismus populär wurde [69]. Spätestens mit Reckwitzs Werk „Die Gesellschaft der Singularitäten - Zum Strukturwandel der Moderne“ hat er auch Deutschland erreicht [70].

großer Technologiekonzerne dient und gleichzeitig eine asketische individuelle Moral fördert, die Anhänger*innen zu höherer Leistung treibt. Die Grenze des Wirtschaftswachstums ist die Lichtgeschwindigkeit, nicht etwa endliche planetare Ressourcen. Diese Ideologie unterstützt die Geschäftsziele der Digitalkonzerne und verleiht ihnen eine quasi-religiöse Legitimation.

Schnetker verweist zudem auf einen Rechtsruck innerhalb des Longtermismus, in dem führende Persönlichkeiten wie Elon Musk oder Peter Thiel offen rechtsextreme Positionen einnehmen und mit rechten Bewegungen sympathisieren. Diese Entwicklung zeigt, wie individualistische Leistungsideologien das Potenzial haben, in autoritäre oder faschistische Richtungen abzudriften.

Der Vortrag bietet eine kritische Perspektive auf den Longtermismus und dessen Einfluss auf den digitalen Kapitalismus und die Politik. Durch die soziologische Analyse wird deutlich, wie diese Ideologie auf bestehenden Machtstrukturen aufbaut und zu ihrer Legitimation beiträgt. Obwohl ich KI - Religionen durchaus in meinen Recherchen gestreift habe, war mir das Ausmaß derartiger Glaubenssätze in der heutigen Zeit nicht bewusst. Die Vermischung von Wissenschaft, Religion und Ideologie ist ein wesentliches Merkmal der Technokratie. Aus den im Vortrag behandelten Themen könnte man einige weitergehende Forschungsfragen ableiten, die für zukünftige Arbeiten interessant sein könnten. Ich konnte durch den Vortrag von Schnetker das Kapitel Ideologie und Glaube weiter aktualisieren und präzisieren. In der empfehlenswerten Videoaufzeichnung des Vortrags ist das vollständige Argument mit umfassenden Quellennachweisen zu finden [ebd.].

„Self Models of Loving Grace" - das Bewusstsein als Maschine

Im Vortrag „Self Models of Loving Grace" untersucht Joscha Bach die Natur von Selbstmodellen, Bewusstsein und Emotionen im Kontext von künstlicher Intelligenz (KI), in der Programmkategorie Wissenschaft [23]. Aufbauend auf seiner Expertise in kognitiver Wissenschaft und Computer Science beleuchtet er, wie das menschliche Selbst als dynamische Maschine funktioniert und welche Implikationen das für die Entwicklung intelligenter Computersysteme hat. Es ist der siebte Teil seiner Serie „From Computation to Consciousness" [Min. 1:35]. Seine Arbeit ist ein Versuch herauszufinden, wer wir sind, wie wir in der Realität und im Universum verankert sind und wie wir damit in Beziehung stehen [Min. 2:55].

Bach beschreibt das menschliche Selbstmodell als ein dynamisches System, das durch kontinuierliches Feedback zwischen Wahrnehmung, Gedächtnis und Handlung entsteht. Der Geist ist ein Computerprogramm und er steuert das Bewusstsein, das jedem Lebewesen innewohnt. Dieses Selbstmodell des Geistes dient nicht nur der Selbstwahrnehmung, sondern auch der Interaktion mit der Umwelt, indem es Entscheidungen kontrolliert und Emotionen reguliert. Emotionen werden als funktionale Rückkopplungsmechanismen definiert, die das Verhalten in Übereinstimmung mit Zielen und Werten lenken. Die Funktionalität des Bewusstseins lässt sich aus seiner Sicht als lernenden Algorithmus beschreiben [Min. 10:30]. Das Bewusstsein ist Software, der Körper die Hardware, wobei das Bewusstsein als Simulation im Verstand existiert [Min. 17:10]. Liebe, Wahrheit und Bedeutung sind technische Begriffe [Min. 47:30]: Bedeutung ist der Rückbezug des Musters auf das Modell, also die Veränderung der Information. Wahrheit ist die Festlegung der Modellinterpretation, wobei die Mathematik als eine Theorie der verallgemeinerten mentalen Modellierung verstanden werden kann. Liebe ist die Entdeckung der gemeinsamen Heiligkeit, des kollektiven Handelns und der gemeinsamen Zielsetzung. Die Seele ist ein spontan geformter, sich selbst verbessernder Computervirus, der auf einer Turing-Maschine aus biologischer Chemie läuft [Min. 44:20]. Während sich der menschliche Verstand nicht gänzlich selbst verstehen kann, ist die zukünftige KI in ihrer Lernfähigkeit nicht beschränkt [Min. 45:00].

Bachs Vortrag *Self Models of Loving Grace* bietet eine theoretische Analyse des menschlichen Bewusstseins und seiner möglichen Nachbildung in künstlichen Systemen. Er verbindet die Informatik mit kognitiver Wissenschaft und regt dazu an, grundlegende Fragen über Identität und Bewusstsein neu zu stellen. Der Vortrag bleibt in weiten Teilen abstrakt und spekulativ, was die Verbindung zu konkreten KI-Systemen oder realen Anwendungen erschwert. Die präsentierten Ideen sind faszinierend, aber ihr Wahrheitsgehalt ist unklar. Einige Glaubenssätze wie der Glaube an AGI und die Superintelligenz, sind denen der Longterminist*innen zum Verwechseln ähnlich [22], wobei ich den möglichen Zusammenhang der beiden Ideologien allein anhand der beiden Vorträge nicht genau bestimmen kann. Für Interessierte an der Schnittstelle von Philosophie, Kognitionswissenschaften und KI bietet der Vortrag spannende Denkansätze, die jedoch einer kritischen Reflexion bedürfen. Die Analogie zwischen biologisch-metaphysischen und maschinellen Systemen, die Bach zieht, vernachlässigt die fundamentalen Unterschiede in Substrat

und Kontext – insbesondere die biologische Basis von Emotionen und Bewusstsein. Bach behandelt komplexe Themen wie das Selbst, Bewusstsein und Emotionen technisch. Dieses Vorgehen kann zwar analytisch interessant sein, blendet aber viele soziale, kulturelle und historische Dimensionen aus. Die Reduktion von Emotion, Wahrheit und Liebe auf „funktionale Mechanismen“ wird der gelebten Erfahrung von Menschen nicht gerecht. Obwohl Bach philosophische Fragen streift, bleibt seine Arbeit auf technokratische Perspektiven beschränkt. Es gibt keine kritische Reflexion der Ideen, etwa in Bezug auf Menschlichkeit, Macht oder soziale Auswirkungen. Bachs Überlegungen habe ich in das Kapitel Ideologie und Glaube integriert. Der gesamte Vortrag mit allen besprochenen Konzepten und Referenzen ist im Internet zu finden [23].

Kybernetik - Diskussionen

Die Kybernetik-Diskussionen, die ich hier analysiere, fanden bisher dreimal im Zuge von Chaos-Veranstaltungen statt.¹³ Die Diskussionen waren offen für die Veranstaltungsteilnehmer*innen. Das akademische Niveau der Teilnehmenden und ihre Expertise im Thema waren für mich als Studierende im Master sehr eindrucksvoll, weshalb ich mich letztendlich dazu entschieden habe, die Diskussionen in dieser Arbeit zu analysieren. Dank einer gemeinsam gegründeten Signal-Gruppe hatte ich die Möglichkeit, meine nachträgliche Analyse durch Diskussionsteilnehmer*innen zu präzisieren und zu validieren. Danke an alle Teilnehmer*innen, die diese empirische Analyse der Kybernetik durch ihre Expertise erst möglich gemacht haben.

Analyse

Niemand war gezwungen, die eigene Identität preiszugeben, weshalb die Namen der Diskussionsteilnehmer*innen, selbst wenn ich sie kenne, nicht in der Analyse vorkommen. Bei den Diskussionen waren hauptsächlich Männer anwesend, wobei der Anteil weiblich gelesener Menschen bei der letzten Diskussionsrunde erheblich gestiegen ist. Ein großer

¹³ Die erste Diskussion veranstaltete ich beim Håck Mas Castle und die anderen zwei entstanden beim 38c3. Da das Håck Mas Castle aus dem Chaos Computer Club Umfeld heraus entstanden und veranstaltet worden ist, lassen sich die beiden Veranstaltungen als Chaos-Veranstaltungen zusammenfassen.

Teil der Diskussionen wurde von Teilnehmenden im gemeinsamen Protokoll aufgezeichnet. Bei der Analyse der Diskussionen kann ich demnach nicht nur auf meine eigenen Aufzeichnungen, sondern auf die Notizen der Gruppen vom 38c3 zurückgreifen. In zwei Feedbackschleifen hatten die Diskussionsteilnehmer*innen in der Signalgruppe die Möglichkeit, meine Analyse der Diskussionen zu prüfen und zu ergänzen. Die Wiedergabe der Diskussionen ist hauptsächlich chronologisch und teilweise thematisch. Quellen und die rudimentäre Zusammenfassung von Konzepten und Ideen wurden nachträglich zur besseren Verständlichkeit hinzugefügt.

Sommer 2024 - Kybernetik, was tun?

Im Rahmen des ersten österreichischen CCCamps Håck Mas Castle im Schloss Ottenschlag hatte ich die Möglichkeit, eine offene Diskussion zu meiner Masterarbeit zu organisieren. An einem warmen Sommerabend, am 31. 08. 2024, fand sich eine Handvoll Menschen zusammen, um über Kybernetik zu diskutieren. Ich war positiv überrascht, dass sich trotz spannender Parallelveranstaltungen einige interessierte Menschen fanden. Anfangs sprach ich über meine Arbeit zur Kybernetik und Handlungsspielräumen in der Technokratie. Schnell wurde mir bewusst, dass sich ein Großteil der Gruppe schon lange tiefgreifende Gedanken über Kybernetik macht und auch beruflich mit diversen technokratischen Mechanismen vertraut ist. Nach der Einführung nahm ich mich dementsprechend zurück und moderierte die Diskussion mit Fragen und Nachfragen. Technik-Utopien und Handlungsspielräumen wurden fokussiert behandelt. Der kritische, beinahe hoffnungslose, deterministische Blick auf Technik ließ jedoch wenig Raum für Freude und Optimismus offen.

Zu Beginn der Diskussion wurde die Geschichte der Kybernetik von den Macy-Konferenzen über Norbert Wiener bis hin zu den Chicago Boys in Chile beleuchtet. Es wurde festgestellt, dass kybernetische Motive in vielen Bereichen wie der Wirtschaft und der Spieltheorie erkennbar sind. Dabei wurde die Kybernetik einerseits als Mitverursacher der Umweltzerstörung kritisiert, andererseits aber auch als wichtiges Werkzeug zur Analyse und zum Verständnis ökologischer Systeme hervorgehoben. Das Buch „Die Grenzen des Wachstums“ [71] wurde als Beispiel für eine kybernetische Analyse genannt, die zum

Schutz der Umwelt aufruft.¹⁴ Die Teilnehmer*innen waren sich einig, dass individualistische Ansätze in der Klimakrise problematisch sind und eine systemische Sicht auf das Ökosystem notwendig ist. Wir als Gesellschaft sind es, die Umweltzerstörung tolerieren oder fördern.

In der Diskussion wurde hervorgehoben, dass die kybernetischen Feedbackschleifen Möglichkeiten zur Veränderung bieten. Die Kybernetik wurde als Wissenschaft beschrieben, die nicht nur zum Handeln anregt, sondern auch dazu motiviert, das eigene Tun durch Feedback zu reflektieren. Ihre Prinzipien seien auch in der Psychologie relevant, insbesondere im Hinblick auf Selbstoptimierung und Resilienz. Es wurde jedoch kritisch angemerkt, dass die Berechnung und Optimierung des Menschen anhand von Durchschnittswerten - der „Durchschnittsmensch“ - nicht zum Glück führe. Die Frage nach dem Glück wurde aufgeworfen und verschiedene philosophische Ansätze wurden kurz angeschnitten. Es wurde angezweifelt, ob die selbst-kontrollierte Schicksalsergebenheit der Stoiker tatsächlich zum Glück oder zu Handlungsspielräumen führe. Dazu wurde der Zen-Buddhismus als möglicher Weg zum Glück diskutiert.¹⁵ Die kybernetisch-technische Selbstkontrolle kann verschiedene Formen annehmen: Einerseits kann systemisches Denken und Feedback ganz ohne Statistik im Alltag helfen. Andererseits kann man sich durch Technik selbst kontrollieren und optimieren [72]. Die Formen kybernetisch-technischer Selbstkontrolle bewegen sich zwischen diesen beiden Polen. Es wurde vor Optimierungszwängen gewarnt. Diese Zwänge gäbe es nicht nur auf individueller Ebene, sondern institutionell und staatlich. Was soll wozu optimiert werden? Optimierung sei kein Selbstzweck. Optimierungszwang, also das zwanghafte Optimieren, um zu optimieren, helfe meistens nicht. Es wurde angemerkt, dass ein Leben unabhängig vom Staat unmöglich sei und man daher mit den bestehenden Bürokratien umgehen müsse, die anscheinend zu viel und zu wenig gleichzeitig optimieren. Wäre der Staat funktionaler, wäre alles leichter, doch auf der anderen Seite wirke es, als würde er an den falschen Stellen und teilweise

¹⁴ Das vom Club of Rome initiierte Buch mit dem Originaltitel „The Limits of Growth“ erforscht die Grenzen von Wirtschaftswachstum auf einem Planeten mit limitierten Ressourcen. Es wurde trotz diverser Kritik zu einem der zentralen Werke der Umweltbewegung dieser Zeit und hat bis heute Einfluss auf die Art und Weise, wie die Welt als ökologisches System begriffen wird.

¹⁵ Die Frage, ob der Zen-Buddhismus oder eine andere Philosophie wirklich zum Glück führt, bleibt offen. Weitere Recherchen zum Glück der Menschen und dem Zen-Buddhismus können an anderer Stelle weitergeführt werden.

zur Ungunst der Bürger*innen optimieren. Das sei nicht gut. Kybernetische Systeme würden aus Eigeninteresse gebaut werden, weil man sich gegen eine unliebsame Aufgabe oder einen Zwang zu wehren versucht. Technologie löse Probleme und eröffne Handlungsspielräume.

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob man die unliebsame Politik und Bürokratie durch Technologie ersetzen könne. Dabei gäbe es theoretisch Vor- und Nachteile. Doch generell wurde die Möglichkeit bezweifelt. Es wurde betont, dass Technik nicht neutral sei. Doch leider sei auch die Demokratie aus der Zeit gefallen. Veith Selks Buch „Demokratiedämmerung“ [73] wurde als aktuelles Beispiel für den Verfall demokratischer Vorstellungen genannt. Im Buch werden gängige Demokratietheorien kritisiert und erweitert. Es wurde genannt, weil kybernetische Muster und Motive in der Analyse von Selk wiedergefunden wurden. Doch trotz des Verfalls demokratischer Vorstellungen sei mehr und nicht weniger Demokratie in unserer digitalen Welt erstrebenswert. Wie gestaltet sich der Handlungsspielraum in der aktuellen Demokratie? Der Spielraum wurde kleiner und größer eingeschätzt, aber wirklich handlungsfähig fühlte sich niemand. Ähnlich verhalte es sich im Management: „Moral Mazes“ [74] beschreibe beispielsweise Managementprobleme systemisch, ohne sie zu lösen. Niemand fühle sich in derartigen Systemen wohl. Es wurde die These aufgestellt, dass große Bürokratien die Menschen „versauen“. Der inhärente Wert wissenschaftlicher Theorien und Analysen, die menschliches Handeln und Technik zusammen systemisch begreifen, blieb unbestritten, doch die Analysewerkzeuge allein würden nicht unbedingt die Handlungsfähigkeit in der Technokratie stärken.

In der Diskussion wurde die Komplexität der Realität betont und anerkannt, dass kybernetische Modelle sie niemals vollständig abbilden können. Dennoch wurde hervorgehoben, dass die Kybernetik wertvolle Dienste leisten kann, um die Welt besser zu verstehen. Dabei wurde betont, dass die Kybernetik nicht nur zur Steuerung komplexer Systeme eingesetzt werden kann, sondern auch ausschließlich als Analysewerkzeug, insbesondere im Rahmen der Kybernetik zweiter Ordnung. Als Beispiel wurde die systematische Analyse und Optimierung von Arbeitsprozessen genannt. Es wurde die Effektivität von Optimierungsprozessen anerkannt, aber auch die Frage aufgeworfen, was das „Optimum“ sei und für wen dieses gelte. Dabei wurden verschiedene Kriterien wie Effizienz und Resilienz angesprochen. Warum fühle man sich trotz all der Optimierung nicht handlungsfähig im technisch-politischen System? Jemand aus der Runde berichtete, dass an

seinem Forschungsinstitut, das mit Techniksoziologie befasst ist, pessimistischer Zynismus alltäglich sei, um besser mit der Handlungsunfähigkeit im System umgehen zu können. All die wissenschaftlichen Konzepte, Ideen und Modelle würden in diesem kaputten System am Ende ohnehin kaum helfen.

In der Diskussion wurde auf verschiedene Ansätze zur Systemmodellierung in den technischen Naturwissenschaften hingewiesen, die Systeme lebendig und biologisch begreifen. Die Namen der Ansätze konnten leider nicht so schnell notiert werden. Als Beispiel für eine qualitative kybernetische Planungstechnik, in der Feedbackschleifen eingearbeitet sind, wurde das Causal Loop Diagram genannt (siehe Abbildung). In der Feedbackschleife wurden von einem Diskussionsteilnehmer Stock und Flow Diagramme sowie Differenzialgleichungen als quantitative Modellierungstechniken ergänzt. Die Modelle würden immer komplexer werden, schon allein.

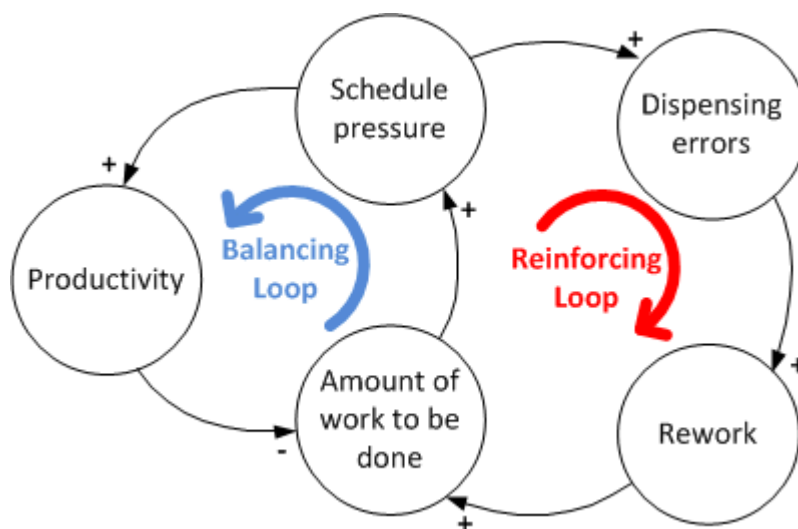


Abbildung 7: Causal Loop Diagramm¹⁶: „Causal Loop Diagram of Dispensing Errors” [75]

¹⁶ Die Autor*innen beschreiben auf ihrer Website den Sinn und Zweck von Causal Loop Diagrams: „Durch das Verständnis der dynamischen Interaktionen zwischen den Schleifen ermöglichen uns Kausalschleifendiagramme ein tieferes Verständnis der Abhängigkeiten, die einer Kontrollstruktur zugrunde liegen, und der Auswirkungen von Veränderungen. Kausalverlaufsdigramme können nie umfassend sein und sind auch nie endgültig, sondern immer vorläufig. Die Diagramme entwickeln sich in dem Maße weiter, wie sich das Verständnis des Analysten verbessert und sich der Zweck der Modellierungsbemühungen weiterentwickelt.” Übersetzt mit DeepL.com [53].

Wir könnten rechnen und planen, aber wer wisse schon, was wahr ist? Als Beispiel wurde das Buch „Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners“ [76] genannt: „Da geht es ja um Kybernetik zweiter Ordnung, d. h. radikalen Konstruktivismus. Also die Frage ist nicht, wer weiß schon, was wahr ist, die Frage ist, gibt es so etwas wie eine abstrakte Wahrheit jenseits eines Diskurs-Kontextes. Die Antwort der Kybernetik zweiter Ordnung ist Nein. Links und rechts des politischen Spektrums werde mit kybernetischen Systemen gearbeitet. Kybernetik sei keine Frage der politischen Ausrichtung, sondern ein funktionales Instrument. Fridays for Future, Greenpeace, Extinction Rebellion und andere alternative Bewegungen würden laut der Teilnehmer*innen genauso soziotechnische Ideen und Ziele verfolgen wie Wirtschaftler*innen und das Militär. Alle würden die besten soziotechnischen Systeme erschaffen, besitzen und kontrollieren wollen, um die Zukunft in ihrem Sinne zu gestalten.

Es wurde die Frage aufgeworfen, wie man sich von der Herrschaft soziotechnischer Systeme abgrenzen könne, wenn sämtliche Menschen, egal welcher politischen und religiösen Ausrichtung, kybernetische Systeme bauen, einschließlich der Wissenschaft und des Aktivismus. Der Chaos Computer Club wurde als positives Beispiel für Widerstand gegen die Technokratie genannt, genauso wie Permacomputing [77], Hundred Rabbits [78] oder die Initiative zum Small Web small-web.org [79]. Es wurde kritisch hinterfragt, ob es sich diese Initiativen mit ihrem Widerstand zu leicht machen und ob sie mit ihrem systemischen Ansatz tatsächlich das System verändern könnten. Man könne stattdessen auf kollektive Ekstase setzen, einen Zustand gemeinschaftlicher Begeisterung und Euphorie, der etwa bei einem Festival, wo Musik, Tanz und Freude die Grenzen der Realität verschwimmen lassen, erlebt wird. Eine andere Möglichkeit sei der Hedonismus, der Lust und Genuss in den Vordergrund stellt. Es wurde die Frage formuliert, ob diese Ansätze wirklich zu einer besseren Welt führen würden. Eine theoretische Möglichkeit der Abgrenzung seien das systemische Ziel mit einem Nicht-Ziel zu konfrontieren und die Suche nach Sinn durch die Akzeptanz des Unsinnns zu beenden. Schließlich wurde festgestellt, dass Hobbys in der Regel zugänglicher seien als theoretische Interventionen und einen Weg darstellen, um dem System zumindest kurzzeitig zu entkommen.¹⁷

¹⁷ Ist das bei jedem Hobby der Fall? Daran kann man zweifeln, insbesondere, wenn das Konsumieren von Kurzvideos auf sozialen Medien, das von diversen soziotechnischen Systemen bestimmt ist, als Hobby zählt. Auf der anderen Seite gibt es diverse kreative Hobbys, die in ihrer Ausübung ohne kybernetische Systeme auskommen.

In der Diskussion wurde festgestellt, dass rund um die Kybernetik verschiedene Glaubenssätze kreisen, wie zum Beispiel die Behauptung, dass Menschen ähnlich wie Maschinen, technisch steuerbar seien. Doch anders als beim puren Glauben würden hinter kybernetischen Annahmen, die sich auf soziotechnische Systeme beziehen, Zahlen, Fakten und Funktionalität stecken. Die Klimakrise, die erst durch kybernetisches Denken sichtbar gemacht worden sei, wäre keine Religion, sondern eine Tatsache, die sich wissenschaftlich und empirisch verfolgen lasse. Es sei dennoch nicht einfach, zwischen Wissenschaft und kybernetischem Glauben, der sich teilweise durch wissenschaftlich anmutende Rechnungen ausweisen würde, zu unterscheiden. e/acc - Effektiver Akzelerationismus - wurde als technikoptimistische Effizienz-Philosophie genannt, die in ihren Annahmen interessant, aber nicht unbedingt wahr oder menschenfreundlich sei, da arme oder beeinträchtigte Menschen nicht in den Effizienzglauben passen würden [80]. In der Diskussion wurde betont, dass der Mensch keine Maschine sei, so wie es in der klassischen Kybernetik verkürzt dargestellt werde. Die Komplexität des Menschen wurde hervorgehoben und es wurde bezweifelt, dass diese vollständig erfassbar sei. Es wurde die These aufgestellt, dass dezentrale kybernetische Systeme Komplexität besser erfassen als zentrale. Dabei wurde festgehalten, dass unberechenbares Verhalten und der Zufall in seinen diversen Facetten nicht naturwissenschaftlich verstehbar seien, egal wie sehr sich Kybernetiker*innen darum bemühen würden. Es wurde bezweifelt, dass es absolut optimierte dynamische Systeme geben könne, weil ein System im Laufe der Zeit definitionsgemäß unterschiedliche Verhaltensweisen an den Tag lege.

Wolle man die Technokratie inklusiv gestalten und verbessern, seien die deutschen Texte aus dem Chaos Umfeld besonders interessant. Die Hackerethik und die Philosophie Wau Hollands würden etwa dazu ermutigen, kritisch im technischen System zu handeln. Diese Theorien würden hervorheben, dass die Technik ein großartiges Werkzeug sei, das die Transformation in Richtung einer besseren Welt fördern würde. Als Beispiel wurde die Möglichkeit genannt, verschlüsselte Nachrichten und Inhalte auszutauschen, um das Recht auf Privatsphäre im Internet zu schützen und der Tendenz zur kybernetischen Transparenz bzw. Vollüberwachung entgegenzuwirken. Dies sei nur durch den Einsatz und die Verbreitung von kryptografischer Technik möglich und ein Beispiel dafür, wie Menschen die Technokratie in ihrem Sinne verbessern können. Das Internet eröffne neue Räume für Weltverbesserer*innen. In diesem Zusammenhang wurde „A Declaration of

the Independence of Cyberspace" [81] als ein wichtiges Manifest zur Freiheit im Internet genannt. Obwohl der Text elitär, individualistisch und kurzsichtig gewesen sei, beschreibe er den zuversichtlichen und optimistischen Zeitgeist zu Beginn des Internets. Einflüsse von Solarpunk und Cyberpunk seien in der Gesellschaft immer noch weit verbreitet. Unter diesen Begriffen werden positive und negative Technikzukünfte ästhetisiert und gestaltet, die das Hier und Jetzt beeinflussen. Ob in der Architektur, Spielen, Filmen oder Serien werden im Cyberpunk negative, hoch technisierte Zukünfte erdacht, während man sich im Solarpunk mit positiven technischen Zukünften beschäftigt. Es wurde eingewendet, dass man nicht alle Probleme mit Technik lösen könne, da dadurch automatisch Parallelgesellschaften entstünden, die nicht an der Technik teilhaben könnten oder sich ihr absichtlich entziehen würden. Erfolgreiche Techniken von Parallelgesellschaften würden letztendlich vom System vereinnahmt werden, wie etwa der Bitcoin, der trotz scheinbar gut gemeinter Ideen zur kapitalistischen Anlage als Teil des Finanzsystems verkommen sei. Die menschlichen Handlungsspielräume seien per se eingeschränkt und trotzdem brauche es Widerstand gegen dieses kapitalistische System.

Mark Fischers einflussreiches, jedoch zutiefst pessimistisches Buch „Capitalist Realism: Is There No Alternative?“ [82] sei ein Versuch, den kapitalistischen Realismus zu überwinden. Dieser Versuch sei gescheitert. Sein Buch, das inmitten einer von Orientierungslosigkeit und fehlenden Utopien geprägten Zeit entstand, verdeutlichte eine seiner Kernthesen: Widerstand gegen das System sei immer bereits Teil des Systems und kann dieses daher nicht grundlegend verändern. Die Rebellion gegen den Kapitalismus sei vom Kapitalismus vereinnahmt worden und zur bloßen Ästhetik verkommen. Che Guevara T-Shirts würden unter schlechten Arbeitsbedingungen billig produziert werden. Fischers eigene Tragödie – er nahm sich später das Leben – unterstreiche die düstere Realität des kapitalistischen Realismus. Wenn das System etwas nicht erlaube, dann passiere es nicht. Trotzdem seien der Technikdeterminismus und verschiedene Spielweisen der Technokratie zu verneinen, selbst wenn die Technokratie noch so funktional sei und die Kritik noch so unwirksam erscheine. Aaron Swartz hätte das einzig Richtige für die Wissenschaft getan, als er JSTOR¹⁸ online frei für alle zur Verfügung gestellt hat. Das aktuelle Publikationssystem sei offensichtlich kaputt und richte sich gegen die Forschung. Doch wo sei

¹⁸ JSTOR ist eine digitale Bibliothek für wissenschaftliche Journale [83].

das MIT gewesen, als Swartz Rückendeckung gebraucht habe? Sie hätten ihn fallen lassen. Das wäre nur einer der Gründe gewesen, warum er nach dem Versuch, das System zu verändern, wie Fischer Suizid begangen habe.

Im Nachhinein beeindruckt mich die Fülle der Themen und Theorien, die wir in einer Stunde besprochen haben: die Geschichte der Kybernetik, verschiedene kybernetisch inspirierte Bewegungen und Philosophien, die Formen von Widerstand in der Technokratie, alternative Technikkulturen und Technik-Utopien. Obwohl ich hier nur Fragmente der Diskussion wiedergegeben habe, die es in meine Notizen geschafft haben, ist offensichtlich, dass die kybernetischen Motive viele Denkansätze und Theorien beflügeln. Viel Literatur wurde in der Diskussion nur angeschnitten und einige der erwähnten Konzepte wären zumindest eine eigene Arbeit wert. Die Teilnehmer*innen nutzten die Kybernetik als Analysewerkzeug, um ihren Alltag und ihre Beobachtungen zu systematisieren. Sie sehen das Potenzial, durch die kybernetisch-technische Denkweise Handlungsspielräume zu erschließen, auch wenn bezweifelt wurde, dass das System grundsätzlich von Einzelpersonen verändert werden kann. Wenn man kybernetische Techniken beherrscht, tun sich Handlungsspielräume gegen technische und institutionelle Willkür auf, selbst wenn sich das System nicht unbedingt grundlegend ändert.

Winter 2024 - Kybernetik, was nun?

Unter dem Titel „Kybernetik, was nun?“ kündigten Julian Dax und ich eine Kybernetik-Diskussion am 38c3 an. Von ihm kam die Initiative, die Kybernetik-Diskussionen nach dem Sommer am 38c3 fortzusetzen. Es erschienen ungefähr zehn Teilnehmer*innen. Es wurde schnell klar, dass eine Diskussionsrunde nicht genug ist, sodass wir einen Tag später eine zweite Diskussionsrunde vereinbarten. Obwohl die Gruppe beim zweiten Treffen mit ungefähr 20 Teilnehmer*innen stark gewachsen ist, setzten wir nach einer kurzen Einführung die Diskussion vom Vortag fort. Dazu verwendeten wir dasselbe kollaborative Protokoll. Aus diesem Grund werde ich die beiden Diskussionsrunden am 38c3 gemeinsam in zwei Teilen analysieren. Die unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen der Diskussionsteilnehmer*innen waren an beiden Tagen außerordentlich beeindruckend. So wurde es möglich, die Kybernetik und ihre Problemfelder aus verschiedenen Richtungen und mit entsprechend vielfältigem Vokabular zu beschreiben und zu diskutieren.

Am Anfang des Treffens wurden alle Teilnehmer*innen nach ihren Erwartungen gefragt. Die Interessen waren vielfältig und spiegelten ein breites Spektrum an Perspektiven auf Kybernetik wider. Ein zentrales Anliegen war es, den Begriff „Kybernetik“ besser zu verstehen und seine oftmals negative Konnotation kritisch zu hinterfragen. Dabei sollte untersucht werden, wie Kybernetik für konstruktive und gesellschaftlich nützliche Zwecke eingesetzt werden kann. Einige Teilnehmer*innen interessierten sich sowohl für die technische als auch für die philosophische Dimension der Kybernetik und wollten diskutieren, wie diese beiden Perspektiven miteinander verknüpft werden können. Insbesondere der Übergang von technischen zu philosophischen Techniken wurde als besonders spannend wahrgenommen, um die Potenziale der Kybernetik auf einem höheren theoretischen Niveau zu erfassen. Ein weiteres Anliegen war es, Klarheit über die unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Kybernetik zu bekommen. Die industrielle Stuttgarter Kybernetik, die sich auf praktische Anwendungen wie die Automobilindustrie konzentriert, wurde dabei als Kontrast zur philosophischen Kybernetik nach Norbert Wiener, Heinz von Förster oder Margaret Mead genannt. In der Diskussion sollte eine Grundlage für fundierte und differenzierte Gespräche geschaffen werden, um Missverständnissen, die gerade häufig rund um das Thema KI auftauchen, vorzubeugen. Teilnehmer*innen wollten neue Impulse zu Themen wie System Dynamics und Systems Thinking erhalten, um ein tieferes Verständnis für die Steuerung und Optimierung von Systemen zu entwickeln. Auch das Empowerment von Menschengruppen durch technische Mittel wurde als zentrale Frage thematisiert. Wie könnten soziotechnische Hürden im sozioökonomischen Umfeld mithilfe kybernetischer Ansätze überwunden werden und wie könnten solche Techniken zur positiven Gestaltung von Gesellschaft beitragen? Für einige Teilnehmer*innen spielt vor allem die praktische Anwendbarkeit von Kybernetik eine große Rolle. Es bestand der Wunsch, zu verstehen, wie die Prinzipien der Kybernetik nicht nur theoretisch, sondern auch im beruflichen und persönlichen Kontext genutzt werden können, um sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen und damit auch den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Neben den theoretisch-technischen Aspekten gab es auch ein starkes Interesse an interdisziplinären und sozialwissenschaftlichen Fragestellungen. Ein zentraler Wunsch war der Austausch von Erfahrungen und die Möglichkeit, von anderen

zu lernen. Die Diskussion wurde als Chance gesehen, neue Impulse zu erhalten, Halbwissen zu überwinden und die Vielschichtigkeit der Kybernetik zu verstehen. Zusammengefasst planten wir, unterschiedliche Perspektiven auf Kybernetik zu diskutieren und verschiedene Fragen und Ressourcen zu sammeln.

Was ist Kybernetik?

Es wurden drei Stränge näher ausgeführt: zwei technische Perspektiven und eine aus dem Bereich der systemischen Psychotherapie.

1. Technische Kybernetik

Einige Teilnehmer*innen haben an verschiedenen Orten in Deutschland technische Kybernetik studiert. Für sie ist Kybernetik ein Ingenieursstudiengang, der eine Vielzahl von Spezialisierungen, darunter chemische Kybernetik, Verfahrenstechnik und mathematische Kybernetik, umfasst. Diese Disziplin verbinde das Ziel, die Welt technisch zu verändern und zu beeinflussen, wobei die Mathematik als zentrales Werkzeug diene. Im Kern ginge es darum, dynamische Systeme zu analysieren, zu modellieren und aktiv zu gestalten. Ein „System“ könne dabei unterschiedlichste Formen annehmen, wie beispielsweise Maschinen, chemische Prozesse oder Wirtschaftssysteme. Die Anwendungsfelder der technischen Kybernetik seien vielfältig. In der Wirtschaft würden kybernetische Modelle beispielsweise dazu genutzt werden, um Marktmechanismen zu analysieren oder Ressourcenflüsse zu optimieren. In chemischen Prozessen diene die Kybernetik dazu, komplexe Reaktionsmechanismen zu steuern und so Effizienzsteigerungen zu erzielen. Bei Maschinen läge der Fokus häufig auf der Entwicklung und Steuerung autonomer Systeme, wie beispielsweise in der Robotik oder der Automatisierungstechnik.

Die Eigenschaften dynamischer Systeme seien komplex und eröffnen ein breites Spektrum an Herausforderungen. Innerhalb der Kybernetik konzentriere sich die Forschung auf zwei zentrale Fragestellungen: Zum einen würde man technische Systeme in ihrer Modellierung, ihren Strukturen und Dynamiken verstehen wollen. Zum anderen sei die Frage, wie die Steuerung durch gezielte Einflussnahme möglich ist, etwa wenn Regeln definiert oder Vorgaben gemacht werden, um gewünschte Zustände oder Verhaltensweisen im System zu erzielen. Es gehe darum, die Ungewissheit und das Chaos in technischen Systemen zu verstehen, um es besser kontrollieren zu können.

2. Kybernetik als Universalwissenschaft

Kybernetik werde von Carl Friedrich von Weizsäcker als eine „Strukturwissenschaft“ eingeordnet, die viele verschiedene Disziplinen durchdringe. Sie werde als eine universelle Wissenschaft verstanden, die sich mit strukturellen Kopplungen in allen Bereichen der Realität beschäftige. Seine Perspektive hebe hervor, dass Kybernetik keine strikt philosophische oder technische Disziplin sei, sondern eine universelle Wissenschaft, die sich sowohl mit der Analyse und Modellierung von Systemen als auch mit ihren Grenzen befasse. In diesem Kontext gäbe es keine Unterscheidung zwischen einer philosophischen und einer technischen Kybernetik, sondern vielmehr unterschiedliche Ausdrucksformen derselben grundlegenden Prinzipien, die in verschiedenen Disziplinen mit unterschiedlichen Begriffen beschrieben werden würden. In der Kybernetik gibt es viele Systemdefinitionen mit unterschiedlichen Zwecken. Dynamische Systeme würden sich in einer Umwelt verhalten, wobei die Definition der Systemgrenze den Designer*innen und Beobachter*innen obliege. Jedes System würde Grenzen besitzen, selbst wenn keine unmittelbare Umwelt sichtbar sei, etwa weil sich die Systeme in einem jeweils größeren System subsumieren. Um ein System besser verstehen und kontrollieren zu können, solle man sich die Grenzen des Systems bewusst machen.

Die Kybernetik funktioniere auch als Erkenntnistheorie. Sie konzentriere sich auf die Betrachtung von Systemen und deren Verhalten im Zeitverlauf. Ein System werde dabei als eine Einheit verstanden, die sich durch zwei Hauptmerkmale auszeichne: seine Struktur und sein Verhalten. Die Struktur bestehe aus mehreren Elementen, die in Beziehung miteinander stünden. Das Verhalten werde oft als Dynamik bezeichnet und beschreibe, wie sich das System über die Zeit entwickelt. Ein besonders wichtiger Prozess zur Erfassung der Dynamik seien Feedbackschleifen, die als zentrale Mechanismen für die Steuerung und das Verhalten von Systemen fungieren. Diese Rückkopplungen würden es einem System ermöglichen, auf Veränderungen zu reagieren und sich an sie anzupassen, was seine Fähigkeit zur Selbstregulation und -steuerung ausmache. Ein weiteres Merkmal eines kybernetischen Systems sei die Interaktion mit seiner Umwelt, gemessen an Input und Output. Obwohl die Interaktion des Systems mit seiner Umwelt eine Rolle in der Kybernetik spiele, werde sie oft als weniger interessant angesehen als das Verständnis der internen Dynamiken, etwa innerhalb eines Ökosystems. Beobachter*innen würden sich bei der Analyse außerhalb oder innerhalb des Systems verstehen, wobei die neueren

Formen der Kybernetik dazu tendieren würden, Beobachter*innen und Designer*innen als Teil des Systems zu sehen.

3. Systemische Therapie

In der systemischen Therapie werde das Konzept des „Systems“ nicht als starre oder objektive Realität verstanden, sondern als eine dynamische Einheit, die sich aus den Interaktionen und Perspektiven der beteiligten Personen ergebe. Zentral sei die Idee, dass Therapeut*innen nicht versuchen würden, ein System direkt zu steuern oder zu kontrollieren, sondern stattdessen Angebote machen würden, die vom Therapierten angenommen, angepasst oder abgelehnt werden könnten. Diese Haltung unterstreiche die Autonomie und die aktive Rolle des Therapierten im Veränderungsprozess. Das „Innen“ und „Außen“ eines Systems werde in der systemischen Therapie nicht fest definiert, sondern es ergebe sich aus der subjektiven Wahrnehmung und den Bedürfnissen der beteiligten Personen. Es werde anerkannt, dass Therapeut*innen aufgrund ihres geschulten Blicks einen erweiterten Zugang zu relevanten Dynamiken hätten und deshalb hilfreiche Modelle oder Perspektiven vorschlagen könnten. Dennoch sei das Ziel von Therapeut*innen nicht jemanden ein objektiv „korrektes“ Modell aufzuzwingen, sondern gemeinsam mit den Therapierten ein funktionales Verständnis der Situation zu entwickeln. Ein zentraler Grundsatz der systemischen Therapie sei, dass der/die eigentliche Expert*in für die Störung oder das Problem immer die Person sei, die es erlebt. Therapeut*innen würden ihre Expertise nutzen, um Verbindungen herzustellen, Ressourcen aufzuzeigen und Impulse zu geben, doch bleibe die Verantwortung und Kompetenz für die Veränderung bei den Therapierten. Diese Haltung zeige die kollaborative Natur der Therapie: Therapeutinnen böten Unterstützung und Orientierung, während die Lösung stets individuell und innerhalb des jeweiligen Systems entwickelt werde.

Können die verschiedenen Perspektiven miteinander verbunden werden?

In der Diskussion wurde die Frage nach der Notwendigkeit einer gemeinsamen Sprache aufgeworfen. Es wurde hinterfragt, ob es sinnvoll wäre, wenn sich Mediziner*innen und Techniker*innen barrierefrei austauschen könnten. Dabei wurde die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass die Kybernetik eine solche gemeinsame Sprache darstellen könnte. Es wurde die Beobachtung geteilt, dass sich die Kybernetik in den verschiedenen Feldern anscheinend nur durch die Sprache und die Zugangsweisen unterscheide, nicht aber in

ihrer grundlegenden Funktionsweise. Technisch liege beispielsweise dann ein Fehler im Modell vor, wenn es nicht der Realität entspreche. Auch Ärzt*innen würden mit Modellen arbeiten, um zu erkennen, was den Patient*innen fehle. Ist und Soll würden abgeglichen werden, um das Modell zu verbessern oder den Patient*innen zu helfen. Es wurde jedoch eingewendet, dass beispielsweise Therapeut*innen aus ethischen Gründen kaum mit dem technisch-deterministischen Steuerungsvokabular aus der kybernetischen Mathematik, das Systeme kontrolliert und steuert, arbeiten könnten.

Ist die Kybernetik „gut“ oder „schlecht“?

Teilnehmer*innen waren verwundert, wie die Kybernetik von einigen Teilnehmer*innen als neutral oder gar positiv wahrgenommen werden konnte, wenn doch unter anderem das Wirtschaftssystem und andere bestialische Systeme bis hin zu den Nazi-Tötungsfabriken auf kybernetischen Annahmen aufbauen würden.¹⁹ Aus technischer Sicht stelle sich die Frage nach gut oder schlecht nicht. Aus dieser Perspektive sei die Kybernetik ein Geschmacksmuster der Mathematik und die Mathematik an und für sich könne nicht schlecht oder gar faschistisch sein. Sie existiere einfach und könne als Werkzeug genutzt werden. Es wurde infrage gestellt, ob die Kybernetik tatsächlich nur Mathematik sei. Weizenbaum wehre sich vor allem gegen die Gleichstellung von Mensch und Maschine. Eine Steuerungstechnik, die den Menschen gleich wie die Maschine steuern wolle, sei grundsätzlich abzulehnen. Es mache jedoch einen Unterschied, ob man Menschen wie Maschinen kontrollieren wolle oder ob man Menschen zu rein analytischen Zwecken kybernetisch verstünde, ohne sie damit gänzlich mit einer Maschine gleichzusetzen. Kybernetik könne, richtig verstanden, als Werkzeug auch positive und wünschenswerte Effekte auf Systeme haben. In der Diskussion wurde die Frage gestellt, wie man durch Kybernetik Gutes erschaffen und fördern könne. Welche Handlungsspielräume könne die Kybernetik eröffnen und welche schränke sie ein? Die Teilnehmer*innen zeigten sich verwundert

¹⁹ Im Feedback-Prozess wurde dieser Aussage widersprochen: „Das wurde behauptet, aber die Personen wussten nicht so ganz was Kybernetik ist. Ich habe so etwas schonmal erlebt von Leuten, die die Kritische Theorie vertreten. Es gibt in Deutschland unter diesen Leuten eine grundsätzliche Abneigung gegen Kybernetik, ohne dass man sich damit beschäftigt. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass die Hauptkonkurrenz der kritischen Theorie in Deutschland die Systemtheorie nach Luhmann ist. Und die ist rechts konnotiert, weil Luhmann konservativ war. Kritische Theorie ist links. Ich finde, das zeigt ganz schön, wie die Sozialwissenschaft auch immer politisch ist.“

über das scheinbare Verschwinden der Kybernetik aus der Wissenschaft und stellten die Frage, ob dies auf ihren schlechten Ruf zurückzuführen sei. Es wurden die Fragen aufgeworfen, warum Kybernetik immer weniger gelehrt werde und wie die Informatik ihre eigene Entstehungsgeschichte vergessen könne. Wie könne es dazu kommen, dass die Kybernetik, obwohl sie interdisziplinär so viel beeinflusst hat, selbst in der Informatik kaum Erwähnung findet? Es wurde spekuliert, ob es Streitigkeiten gegeben habe und ob der Begriff Kybernetik überhaupt noch benötigt werde. Es wurde hinterfragt, ob die Kybernetik wirklich verschwunden sei oder ob ihr Anwendungsfeld inzwischen so breit gefächert ist, dass die Kybernetik aufgrund der diversen Spezialisierungen nicht mehr wahrgenommen wird. Mit mehr Fragen als Antworten vereinbarten wir, die Diskussion am nächsten Tag fortzusetzen.

Teil 2 - 29.12.2024

Am darauffolgenden Tag kamen ungefähr 20 Personen, also mehr Menschen als am Vortag, zur Diskussion. Wir wiederholten die wesentlichen Punkte und Fragen, um direkt an die erste Diskussion anschließen zu können. Danach begannen wir mit einer Blitzrunde, in der alle Teilnehmer*innen die wichtigsten Begriffe nennen konnten, die sie im Kontext der Kybernetik interessieren (siehe Abbildung). So hatte die Gruppe schnell einen Überblick über die verschiedenen Interessensgebiete und Perspektiven der Teilnehmer*innen.

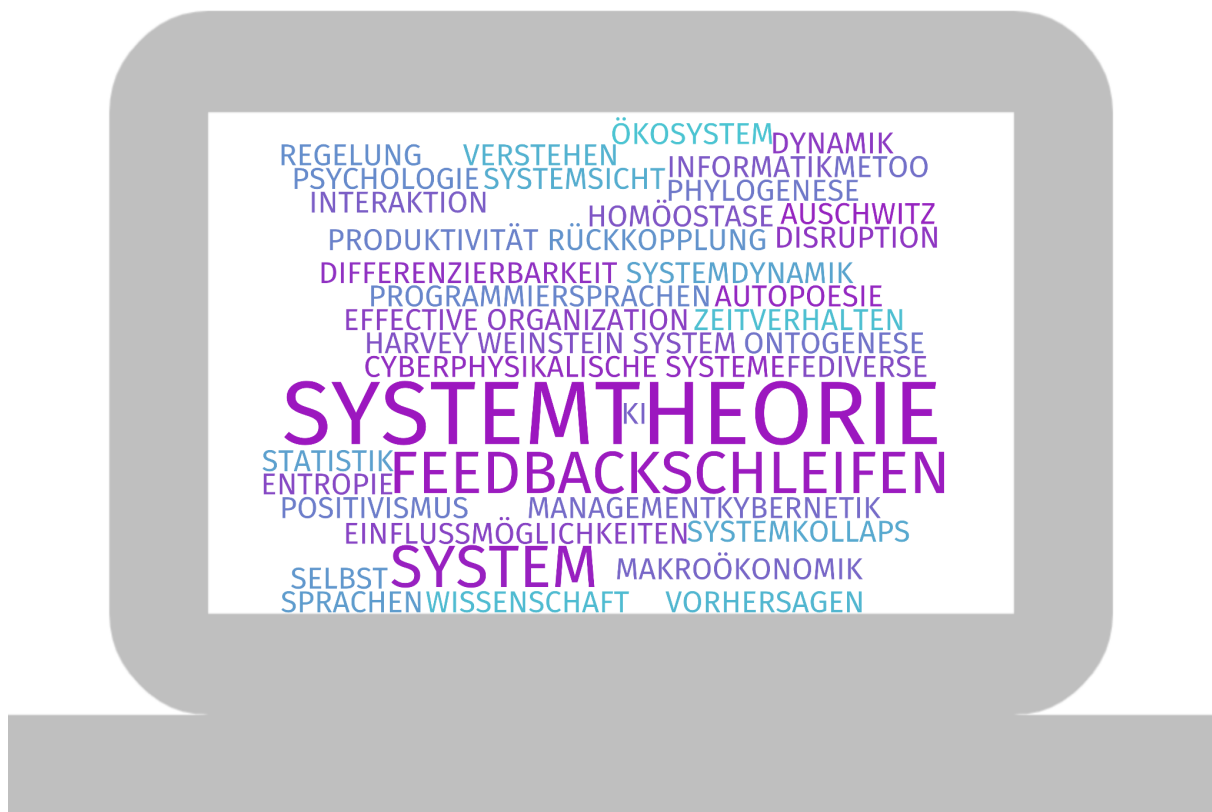


Abbildung 8: Wordcloud - Blitzrunde: interessante Begriffe im Kontext der Kybernetik

Nach der Blitzrunde teilten wir uns in vier Kleingruppen mit jeweils ungefähr fünf Personen auf. Von zwei Gruppen liegen detaillierte Notizen vor. Die Teilnehmer*innen aus den anderen Kleingruppen, die es in die Signalgruppe geschafft haben, hatten während der Feedbackschleifen die Möglichkeit, Notizen und Erinnerungen zu ergänzen.

Kleingruppe 1

Es wurde diskutiert, wie Wissen aus einem Effekt oder einer Instanz eines Systems auf das abstrakte Gesamtsystem übertragen werden könne. Dabei wurde betont, dass die Ableitung von Systemeigenschaften aus einer einzelnen Instanz nicht ausreichend sei, um ein gesamtes System zu begreifen, auch wenn das in der Praxis häufig geschehe. Dieses Vorgehen – das Deduzieren von allgemeinen Eigenschaften aus einer Menge einzelner Beobachtungen – sei im Wesentlichen ein Kern der wissenschaftlichen Methoden. Die Methodik sei jedoch nicht perfekt und habe Grenzen. Die Zukunft von Systemen sei nur sehr begrenzt voraussagbar. Außerdem könne man Systemverhalten nicht auf die indivi-

duelle Ebene übertragen. Als Beispiel wurde die durchschnittliche Bewegung von Menschen auf dem Kongress genannt, die mit einer gewissen Schwankungsbreite vorhersagbar ist. Trotzdem könne man die Bewegung einer einzelnen Person dadurch nicht bestimmen.

Die Frage, warum die Kybernetik in der Informatik an Bedeutung verloren hat, wurde in dieser Gruppe weiter diskutiert. Dabei blieb die genaue Ursache unklar, möglicherweise aufgrund eines Paradigmenwechsels oder der Entwicklung spezialisierter Modelle in der Informatik. Dabei wurden die Theorien von komplexen und komplizierten Systemen sowie die Modelle linearer und nicht linearer Systeme gegenübergestellt: Während komplizierte Systeme durch detaillierte, aber handhabbare Strukturen charakterisiert seien, würden sich komplexe Systeme durch emergente Eigenschaften und schwer vorhersagbare Dynamiken auszeichnen. Ein/e Teilnehmer*in argumentierte, dass die Unterscheidung zwischen linearen und nicht linearen Systemen im Wesentlichen auf die Frage hinauslaufen würde, ob ein System lokal oder nicht lokal sei. In lokalen Systemen könnten Teilsysteme unabhängig analysiert und deren Ergebnisse kombiniert werden, während nicht lokale Systeme ein umfassenderes Verständnis erfordern würden. Außerdem wurde vorgeschlagen, Systeme anhand von Input-Output-Beziehungen zu beschreiben, wobei dabei die Interaktion zwischen System und Umwelt betrachtet werden soll.

Ein Mitglied aus der Gruppe charakterisierte ein ideales soziales System, in dem alle „kriminellen Subsysteme“ instabil seien, das bedeute, solche Elemente würden sich selbst eliminieren oder auflösen. In diesem Kontext wurde von einem anderen Mitglied der Gruppe auf eine Arbeit verwiesen, die erforsche, warum der Charakter „Joker“ wichtig für Gotham sei. Disruptive Elemente könnten in einem sozialen System als nützlich betrachtet werden, um Stabilität durch Konfrontation mit Missständen zu fördern.²⁰

Kleingruppe 2

In der zweiten Gruppe war ich selbst Mitglied. Wir starteten die Diskussion mit einer Abwandlung meiner Forschungsfrage - nämlich welche Handlungsspielräume gibt und nimmt die Kybernetik als angewandte Wissenschaft. Schnell kamen wir zur Frage des Modellierens. Was bedeutet es genau, wenn wir vom Modellieren sprechen? Je nachdem

²⁰ In der Feedback-Runde fügte ein Teilnehmer das Konzept der „brauchbaren Illegalität“ von Niklas Luhmann hinzu, dass dieses Paradox besser erklärt [84, S. 304 ff.].

könne Modellieren erschaffen und definieren ausdrücken. Auf der anderen Seite sei das Modellieren genauso beschreibend, weil wir unsere Gedanken über das Modell - das zuerst im Kopf entstände - festhalten würden. Ein Modell bilde nicht die Realität ab, sondern es sei eine Vereinfachung, die es uns erlaube, Annahmen über die Realität zu treffen, die in ihrer Komplexität nicht ganz erfassbar sei. Das Modell selbst könne verändert werden, beispielsweise wenn die Realität nicht korrekt abgebildet werde. Ist das Modell zu einfach und deshalb falsch, könne das zu Problemen führen. Soziale Systeme seien besonders komplex, sodass sich die Frage stelle, ob man überhaupt ein korrektes Modell erstellen könne. Zu einfache Modelle sozialer Systeme könnten zu menschlichem Leid führen. Eventuell sei die Annahme, ein korrektes Modell über den Menschen und soziale Systeme zu haben, genau das Problem, dass adressiert werden müsse. Wie könne man in der Kybernetik mit falsch formulierten Problemen umgehen? Könne es ein Verfahren geben, das ein System als „irgendeine fuzzy undefinierte Struktur“ beschreibe, welches sich nach Definition verändere?

Die Kybernetik sei westlich geprägt. Sie beschreibe Phänomene, um dadurch Kontrolle zu erhalten. Die Idee der Kybernetik selbst liefere so ein Werkzeug zur Unterdrückung und verursache diverse nicht-intendierte Nebeneffekte. Wie könnte man Kybernetik betreiben, ohne kulturelle Aneignung und hegemoniale Strukturen zu reproduzieren? Techniker*innen, Biolog*innen und Wissenschaftler*innen aus anderen Disziplinen würden nicht nur ihren Gegenstand beschreiben, sondern Kategorien und Normen definieren. Die Wissensproduktion führe zum Effizienzgewinn. Doch mit der „Entzauberung der Welt“ durch die Wissenschaft gehe der Teil der Welt verloren, der nicht systematisch beschreibbar ist, wie etwa Magie oder andere irrationale Phänomene [85, S. 488]. Mit besseren Modellen, welche die Fähigkeit eines Systems, sich selbst zu organisieren, zu erhalten und zu reproduzieren, miteinschließen würden, ließen sich lebendige Mechanismen besser und konstruktivistischer erfassen. Dennoch folge die Welt nicht unbedingt einer Logik oder Regeln. Die Naturgesetze etwa würden von Menschen in der Natur erkannt werden, aber deshalb sei die Natur an und für sich nicht unbedingt regelgeleitet. In der therapeutischen Praxis sei es unethisch, davon auszugehen, dass die Modellannahmen der Therapeut*innen der Realität entsprechen. Sie würden lediglich als Arbeitshypothesen begriffen werden, um je nach Patient*in systemische Anhaltspunkte zu erhalten. Es gelte jedenfalls Vorsicht bei den Grenzen von Metaphern und nicht modellierbaren Systemen.

Zurück in der großen Diskussionsrunde wurden die wichtigsten Punkte aus den kleineren Runden zusammengefasst. Die Kybernetik wurde als problematisches, aber effizientes Werkzeug verstanden, dass Handlungsspielräume eröffne, aber genauso zu unfassbarer Grausamkeit führen könne, wenn es auf die falschen „Probleme“ angewendet werde, wie etwa im Nationalsozialismus.²¹ Ein Themenfeld, das bei allen Gruppen in verschiedenen Formen aufgetreten ist, war das der Herrschaft. In der technischen Kybernetik und anderen Teilen der Wissenschaft wolle man Systeme und Prozesse kontrollieren und beherrschen. Das sei problematisch, sobald es sich um Systeme mit lebendigen Elementen handelt. Auf der anderen Seite sei die Kybernetik auch ein Werkzeug zur reinen Analyse, ohne dass man bei der kybernetischen Beschreibung des Systems gleichzeitig einen Herrschaftsanspruch haben müsse. In der therapeutischen Praxis seien Modellannahmen grundsätzlich nur Hypothesen, die von Beobachter*innen im System getroffen werden würden, ohne Steuerungsanspruch. Unklar blieb, ob die rein analytische Beschreibung des Systems auch gleichzeitig und automatisch Normen und Grenzen bestimme. Ob kybernetische Systeme wegen ihres technischen Steuerungsanspruchs sozialer Systeme per se schlecht seien, konnte nicht geklärt werden. Doch es erscheint naheliegend, dass die Kybernetik auch Möglichkeiten für Widerstand gegen dysfunktionale Systeme biete.

Reflexionen

Das interdisziplinäre Interesse an der Kybernetik als Erkenntnis- und Steuerungskunst scheint zumindest im Chaos-Umfeld ungebrochen. Die Perspektiven auf Kybernetik waren bei den Diskussionsteilnehmer*innen sehr unterschiedlich. Während einige einen mathematisch-deterministischen Blick auf die Welt und kybernetische Systeme hatten, der nach einer Universalwissenschaft strebt, fiel es anderen schwer, die Berechnung und Steuerung des Menschen nicht grundsätzlich zugunsten lebendigerer Modelle abzulehnen. Obwohl sich niemand dazu hinreißen ließ, Mensch und Maschine gleichzusetzen, gibt es grundsätzlich kein Problem, Menschen wie eine Maschine zu betrachten, um so systemische Erkenntnisse zu erzielen. Im Feedback zu dieser Analyse wurde angemerkt, dass es die Maschinenmetapher als Zerrbild der Realität eventuell gar nicht brauche, um

²¹ Von einem Teilnehmer wurde in der Feedbackschleife angemerkt: „Der Urtext der Kybernetik ist von 1948, von daher wird da aus meiner Sicht kein Schuh draus. Hier wird Technokratie und Kybernetik verwechselt.“

den Menschen kybernetisch zu verstehen. Es wurde mehrfach hervorgehoben, dass soziale Systeme generell zu komplex seien, um sie vollständig kybernetisch zu begreifen und dennoch könne die Reduktion sozialer Systeme auf ihre Technik funktionieren und Handlungsspielräume eröffnen. Die Existenz und Funktionalität kybernetisch gesteuerter Systeme, sei es im Sozialen oder in der Technik, blieb unbestritten. Die Fragen nach der Beschaffenheit der Kybernetik und ihrer Grenzen sowie die Frage, ob die sie in sozialen Systemen per se moralisch schlecht sei, konnte nicht abschließend geklärt werden. Das Wirtschaftssystem und die systematischen Tötungen im Naziregime wurden mehrmals als menschenfeindliche Anwendungen der Kybernetik benannt. Dennoch könne die Kybernetik im persönlichen Alltag und systematisch selbst ohne Mathematik dabei unterstützen, die Welt positiv zu verändern. Können Werkzeuge wie die Mathematik oder Kybernetik tatsächlich neutral sein? Warum erscheint die Kybernetik als Universalwissenschaft und Basis der Informatik am Schwinden? Einige spannende Fragen blieben offen. Es wurde keine zufriedenstellende interdisziplinäre kybernetische Sprache gefunden, auch wenn sich kybernetisch verstandene Begriffe wie System, Feedback und Umwelt in diversen Disziplinen verwenden lassen. Würde man jedoch einen einheitlichen technischen Begriffsapparat festlegen, etwa eine Definition von Problem, wären vielleicht Techniker*innen und Mathematiker*innen zufrieden, doch würde diese Sprache am humanistischen Verständnis der Realität scheitern, weil Menschen nicht tatsächlich steuerbare Maschinen sind.

Die Kybernetik-Diskussionen bestärken nicht nur die Relevanz meiner Forschungsfrage nach den Handlungsspielräumen in sozialen kybernetischen Systemen, sondern sie geben auch unmittelbare Einblicke in das aktuelle Verständnis von Kybernetik. Staatliche und wirtschaftliche Institutionen sowie das eigene Selbst und Widerstand wurden in ihrer kybernetisch-technischen Funktionalität im System verstanden, sodass die Diskussionen auf die tatsächliche Existenz einer kybernetischen Technokratie hindeuten. Durch die verschiedenen kybernetischen Perspektiven der Diskussionsteilnehmer*innen konnte ich mein Modell der Technokratie und auch die möglichen Handlungsspielräume weiter ergänzen und präzisieren. Im folgenden Kapitel werde ich die Theorie aus Kapitel 1 und die Ereignisse aus Kapitel 2 verbinden und so möglichst präzise Handlungsspielräume ableiten.

Handlungsspielräume in der Technokratie

„Gerade das ist es ja, das Leben, wenn es schön und glücklich ist ein Spiel! Natürlich kann man auch alles mögliche andere aus ihm machen, eine Pflicht oder einen Krieg oder ein Gefängnis, aber es wird dadurch nicht hübscher.“

Hesse [86, S. 63]

Das Leben, ein Spiel! Diese Metapher bringt uns weg vom menschlichen Leben, das als komplexe Maschine funktioniert, hin zu einer weniger betrüblichen, kinderleichten Metapher, dem Spiel. Versteht man das Leben als Spiel, bewegt man sich im kybernetischen System [19, S. 381]. Der Mensch ist ein Spielender in einem Netz von dynamischen Gegebenheiten. Ohne den Ernst oder die Komplexität technokratischer Systeme verkennen zu wollen, ist das Spiel eine angenehme, motivierende Metapher, die zum Mitmachen einlädt. Eine Handlung ist im Spiel nichts anderes als ein Spielzug in einer offenen Welt, die Regeln vorgibt, ohne das Spielerlebnis und zukünftige Abmachungen zu bestimmen. Das Spielfeld in diesem Text ist die Technokratie mit ihren Spielregeln, die mehr oder weniger repressiv oder ermöglichend auf das Leben wirken können. Nicht alle Spielregeln sind klar oder festgeschrieben. Die Spielenden bestimmen deren Auslegung. Das Spiel sowie das Leben enden zu einem sicheren, aber nicht exakt vorhersagbaren Zeitpunkt. Im Spiel gibt es bei jedem Spielzug menschliche Handlungsspielräume, die den Weg und die Zeit bestimmen.

Die Technokratie will das Sein und Werden der Menschen mit Daten exakt vorhersagen. Der menschliche Handlungsspielraum ist dabei nicht vorgesehen und doch vorhanden. Ich verbinde in diesem Teil das erste mit dem zweiten Kapitel. Im Modell sind Menschen statistisch berechenbare Systeme, optimalerweise ohne freien Handlungsspielraum. Der Spielraum soll mit erwünschten, vorhersehbaren Handlungen ersetzt werden. Im zweiten Teil wird die Unvorhersehbarkeit von Ereignissen und die Diversität an lebendigen, teils auch widersprüchlichen Perspektiven in der technischen Welt sichtbar. Menschen handeln frei. Der persönliche Spielraum in technokratischen Systemen versteckt sich in den Schwankungsbreiten der Wahrscheinlichkeiten und repräsentiert die Ausreißer, die nicht in die technische Ordnung passen. Er ist geprägt von Gefühlen wie Liebe oder Angst. Der Handlungsspielraum zeigt die menschliche Freiheit. In der Technokratie soll die Schwankungsbreite minimiert und Ausreißer verhindert werden, um die Vorhersagbarkeit des

Systems zu optimieren. Hat man genügend Informationen gesammelt und verarbeitet, ist das System vorherbestimmt und das Menschsein zum Biologismus degradiert und unfrei. Das Studium der konkreten Handlungsspielräume in der technischen Realität kann zu mehr Freiheit inspirieren. Rückzug und Transformation sind die Antwort auf meine Forschungsfrage nach menschlichen Handlungsspielräumen in technokratischen Systemen. Die Technokratie regiert nicht allein, sondern sie wird von handelnden Menschen als Teil des technischen Systems gestaltet und gesteuert.

Rückzug

Der Rückzug beschreibt die bewusste Abkehr von der Technokratie oder einem bestimmten technokratischen System. Er ist ein ständiger Handlungsspielraum. Spielzüge laufen ins Abseits. Der/die Spielende will sich aus dem Spiel zurückziehen, es abbrechen, kein Teil davon sein. Pläne, Abmachungen und Kontakte werden, wenn notwendig, widerrufen und abgebrochen. Laut Duden beschreibt der Begriff Rückzug das „sich zurückziehen“ [87]. Die Bedeutungen und Beispiele für das Verb „sich zurückziehen“ sind zahlreich und in der Infobox nachzulesen [88]. Es ist eine vielfältige Tätigkeit mit klarer Richtung - raus hier!

sich zurückziehen, Verb

Bedeutungen:

- sich irgendwohin begeben, um allein ungestört zu sein
- aufhören (an etwas) teilzunehmen; (etwas) aufgeben
- [um sich in Sicherheit zu bringen] eine rückwärtige Position beziehen
- sich (von jemandem) absondern, den Kontakt (mit jemandem) aufgeben
- sich nach hinten, in einer Rückwärtsbewegung irgendwohin entfernen
- durch Rückzug für nichtig, für nicht mehr gültig erklären; rückgängig machen, zurückrufen, widerrufen

Beispiele:

- sich von Menschen zurückziehen
- sich aus der Politik, von der Bühne, von der Lehrtätigkeit zurückziehen
- sich auf einen Standpunkt zurückziehen
- sich in ein Zimmer zurückziehen
- sich aus einem Auftrag zurückziehen

Abbildung 9: Infobox „sich zurückziehen“ [88]

Bei einem Rückzug geben Spielende ihre aktuelle Position auf. Durch das Fehlen ergibt sich eine Veränderung der Bedingungen im Spiel. Ein Rückzug ist immer und individuell umsetzbar. Er ist auch für Gruppen zugänglich, wobei der Handlungsspielraum mit zunehmender Gruppengröße abnehmen kann, sodass ein Rückzug schwieriger wird. Ganz aus dem Spiel zu verschwinden ist lebendig nicht möglich, doch man muss nicht an jedem technokratischen System teilhaben. Das Leben in der Technokratie ist ein Spiel mit vielen Spielenden. Eine offene Welt, die Regeln vorgibt, doch keinen festen Spielverlauf. Nicht jede Herausforderung muss man annehmen. Spielt man auf Rückzug, kann man es sich möglichst gemütlich machen und die Ruhe suchen, abseits von technischen Systemen. Dieses Abseits, dem man sich durch Rückzug zu nähern versucht, hat insbesondere die zwei Dimensionen Freiraum und Freizeit. Der Freiraum beschreibt Orte außerhalb des technokratischen Einflussbereichs. Die Freizeit ist individuell, abseits der Uhrzeit und anderer technischer Rhythmen. Die Position der Spielenden bestimmt zu einem hohen

Maß, inwieweit Rückzug möglich ist. Aus diesem Grund beschäftigt sich der nächste Abschnitt zunächst mit der Freiheit. Inwieweit ist es möglich, sich dem technokratischen System zu entziehen?

Freiheit

Auf der Suche nach Orten und Zeiten, die nicht vom technokratischen System bestimmt werden, wird der Rückzug zu einem transformativen Spielzug. Es ist leicht zu behaupten, dass Rückzug ein ständiger Handlungsspielraum ist. Die Möglichkeiten, die einem der Rückzug bietet, sind in dieser Arbeit theoretisch. Doch wie nützlich sind sie, wenn es an Freiheit fehlt? Es ist zu beachten, dass der Rückzug den Spielverlauf ändert.

Persönliche Handlungsspielräume werden erweitert, indem man unliebsame Verstrickungen durch Rückzug beendet. Durch ihn bewegt man die eigene Position im Spiel hin zur Freiheit. Diese Bewegung verändert betroffene Systeme. Ein Element ist nicht mehr da oder verändert seine Funktion. Die Reflexion der Grenzen der Rückzugsmöglichkeiten ermöglicht ein besseres Verständnis des Handlungsspielraums. Der Rückzug bringt möglicherweise Sanktionen oder andere Konsequenzen des technokratischen Systems mit sich, mit denen man nicht kämpfen will. Beispielsweise ist es eine ständige Möglichkeit, nicht mehr in der Arbeit zu erscheinen, doch ist man eventuell auf das Einkommen angewiesen. Es ist möglich, am Wahlsonntag zu Hause zu bleiben, doch ist es sinnvoll, auf die demokratische Mitbestimmung im System zu verzichten? Es ist möglich, den Ort in Richtung Abseits zu wechseln, aber es ist nicht gesagt, dass die technokratischen Systeme am Weg Richtung Freiheit gnädiger oder wünschenswerter sind. Es stellt sich die Frage, was Freiheit bedeutet und was man bereit ist, dafür aufzugeben. Lesende werden eine individuelle Antwort darauf finden. Wahrscheinlich gibt es die Freiheit, sich zurückzuziehen und zumindest für eine bestimmte Zeit Freiräume zu genießen. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, die Freiheiten zu erweitern. Es ist nicht immer möglich oder sinnvoll, sich aus technokratischen Systemen zurückzuziehen, aber es ist auch nicht notwendig, ein Teil in jeder Maschine zu sein.

Freiraum

Orte der Ruhe abseits der Technokratie können überall sein, aber auch nirgendwo. Die Fähigkeit, einen Ort der inneren Stille zu finden, hängt zwar von einem selbst ab, wird

aber auch durch die Umgebung beeinflusst, mit der man sich auseinandersetzen muss. Unabhängig davon, ob man innere Ruhe findet oder nicht, werden Räume frei von technokratischen Funktionsweisen immer weniger aufgrund des Strebens der Gesellschaft nach Optimierung. Freiräume wie die Natur, Kunst oder Musik werden in Erlebnisse verpackt, für die man in der Regel bezahlen muss. Sie werden beschränkt und standardisiert. So ist die Frage berechtigt, inwieweit es überhaupt Freiräume gibt? Wie frei ist ein bestimmter Ort?

Jeder Raum, online und offline besitzt ein spezifisches Design, das die menschlichen Möglichkeiten bestimmt. Das Internet verfügt über eine bestimmte Architektur. Die Räume werden durch Designentscheidungen gestaltet, die sich je nach Anwendung unterscheiden. Um digitale Orte überhaupt betreten zu können, braucht es die entsprechenden elektronischen Infrastrukturen. Kann es unter diesen Bedingungen online zu Freiräumen kommen? Befindet man sich im Darknet, im Spiel oder beim Konsumieren und Gestalten von digitalen Inhalten in einem Freiraum, der nicht von technokratischen Systemen bestimmt ist? Offline sind Orte nicht unbedingt bis ins letzte Detail konstruiert und trotzdem weisen sie immer ein Design auf. Ist die Beschaffenheit kein Werk des Menschen, kommt es direkt aus der Natur. Ist das Design nicht aktiv gestaltet, wie etwa bei einer Bauruine, gibt es dem Raum dennoch die Gestalt und die Möglichkeiten vor. Freiräume sind so grundsätzlich von ihrer Umwelt beschränkt. Die Art der technokratischen Einschränkung ist in ihrer Qualität und Quantität vielfältig. Die Freiheit des Menschen wird beispielsweise aktiv durch defensive Architektur, Videoüberwachung und Sicherheitspersonal an öffentlichen Orten wie einem Bahnhof beeinflusst. Durch den Rückzug in einen Freiraum ist man dem technokratischen System zumindest weniger ausgesetzt, sodass sich die Gestaltungsspielräume erweitern. Freiräume verändern und beschränken ihre Umwelt genauso wie sie selbst von der Umwelt verändert und beschränkt werden. Diese wechselseitige Beziehung verhindert, dass ein Ort unabhängig von seiner Umwelt frei sein kann. Freie Orte, die durch den Rückzug geschaffen werden, beeinflussen die Technokratie. Neue Freiräume und Erweiterungen werden wahrscheinlicher.

Freizeit

Die Zeit des Rückzugs, abseits von Feedbackschleifen und der Uhr hat eine Qualität, die Zeit selbst frei vom Spiel zu machen. Menschen verändern durch Freizeit ihre Position in

technokratischen Systemen und Feedbackprozessen durch Nicht-Partizipation. Der Pausenknopf, der Spielenden eine Auszeit ermöglicht, ist im technokratischen Spiel des Lebens kaputt. Eine Pause im laufenden Spiel hat Auswirkungen auf den Spielverlauf. Die Technokratie hat keine freie Zeit, aber der Mensch kann sich, abhängig von seiner Position im Spiel, die Zeit zum Rückzug nehmen und damit die eigene Zeit zur Freizeit umwidmen. In der Zeit kann man sein, ohne zu spielen. Der Mensch ist in diesen Momenten nicht verfügbar, auch wenn die Zeit im Spiel weiterläuft. Das Fernbleiben aus technokratischen Systemen kann unterschiedliche Konsequenzen mit sich bringen. In der Technokratie gibt es keine freie Zeit, sondern nur Momente, die (noch) nicht kontrolliert sind. Menschliche Zeit ist subjektiv und Freizeit, fern von technischen Optimierungsprozessen wird möglich. Die Freizeit im Sinne von Abwesenheit von Arbeit ergibt sich aus den Beschäftigungsverhältnissen und doch ist das Erleben der freien Zeit individuell sehr unterschiedlich. Ist die Zeit ohne Arbeit wirklich frei von technokratischen Spielweisen? Allerhand Aktivitäten wie konsequente Planung lassen uns die Freizeit technokratisch gestalten. Die Uhrzeit und Feedbackschleifen bestimmen das menschliche Leben in der Technokratie. Die menschlichen Bedürfnisse und Erfahrungen sind durch Zeitpunkte bestimmbar und trotzdem unabhängig vom Takt der Maschine. Ein Beispiel dafür ist das Ruhebedürfnis: Im Winter wird normalerweise mehr Schlaf benötigt als im Sommer, ganz egal ob der Tag 24 Stunden hat oder nicht [89]. Inwieweit ist es möglich, sich von der Uhr und den technischen Zyklen loszusagen? Wann fühle ich mich frei? Warum? Inwieweit kann ich meine Zeit frei gestalten? Wie lange kann ich mich aus dem Spiel zurückziehen?

Der Rückzug verändert die Spielregeln nicht, aber er verändert allemal den Spielverlauf und eventuell auch in weiterer Folge das eine oder andere System. Ziehen sich Spielende aus einzelnen Systemen zurück und kreieren stattdessen Freizeit und Freiräume, beeinflussen sie den Lauf der Maschine zumindest indirekt durch Nicht-Partizipation. In den Freiräumen und -zeiten können in der Zwischenzeit Innovationen entstehen, die technokratische Systeme transformieren. Hier ist ein Kipppunkt, an dem sich die Handlungsspielräume, Rückzug und Transformation nur noch anhand der Absicht unterscheiden lassen.

Transformation

Durch den Anspruch auf Transformation eröffnet sich der zweite Handlungsspielraum in der Technokratie. Die Absicht, das System zu transformieren, steht dem Verlangen hinter dem Rückzug diametral entgegen. Durch die aktive Teilnahme am Spiel ist man der Dynamik nicht unterlegen, sondern es wird möglich, den Wandel zu gestalten. Ich wähle dieses Wort Transformation bewusst, um die Tätigkeit, den Prozess der Veränderung zu unterstreichen. Das Spiel wird nicht neu erschaffen, es existiert. Der Begriff Transformation verweist auf die Tätigkeit „transformieren“ [90] (siehe Infobox).

transformieren, Verb

Bedeutung:

Umwandeln, umformen, umgestalten

Herkunft:

lateinisch transformare, aus: trans = hinüber und formare, formieren

Gebrauch:

Fachsprache z. B. Physik; bildungssprachlich

Abbildung 10: Infobox „transformieren“ [91]

Durch die Transformation wird das System aktiv umgestaltet, umgeformt oder umgewandelt. Die Transformation zielt darauf ab, innerhalb des Systems zu wirken und es von innen heraus zu verändern. Es ist eine Hinwendung zum Spiel und seinen Regeln. Von einer Idee für eine Modifikation einer bestimmten Spielregel bis hin zur tatsächlichen Änderung sind viele Spielzüge notwendig, die sich in einer Transformation subsumieren. Es ist keineswegs klar, dass einzelne Handlungen zu der erwünschten Transformation führen. Bei der Transformation sind große Netzwerke oft wirkungsvoller als kleinere Strukturen. Die Transformationskraft bemisst sich jedoch nicht an der Größe der Gruppe, die sie gerne hätte, sondern an der Innovationskraft, die es erlaubt, alte Regeln erfolgreich durch neue zu ersetzen. Das Spiel bleibt grundsätzlich das gleiche, aber Elemente ändern

sich. Sie verändern ihre Position, ihr Wesen. Sie verwandeln sich. Durch eine Transformation ändern sich die Spielregeln. Sie erneuern sich und passen sich an die neuen Gegebenheiten an.

Transformation ist ein Prozess der Erneuerung. Sie bedeutet nicht zwangsläufig Innovation, die etwas radikal Neues, etwas Zerstörerisches verlangt. Innovation spielt als spontaner Zerfall und Erneuerung eine wichtige Rolle in technokratischen Systemen. Im Rahmen der Transformation hat sie eine geringe Bedeutung. Sie ist schwer planbar und ähnelt eher einem zufälligen Ereignis als einem Handlungsspielraum. Sie kann das Bestehende zerstören, während die Transformation darauf abzielt, Gegebenheiten zu verändern, ohne sie zwangsläufig zu vernichten. Innovation entsteht, wenn ein System sich nicht ausreichend an veränderte Bedingungen anpassen kann. Sie ist eine Form der Erneuerung, die unkontrolliert und unvorhergesehen eintritt, während eine Transformation einen Veränderungsprozess kennzeichnet. Der Beginn einer Transformation kann durch plötzliche Veränderungen oder Innovationen markiert sein. Häufiger jedoch entfaltet sich Transformation als fortlaufender Prozess, indem sich das System kontinuierlich wandelt. Die Distanz zwischen altem und neuem Zustand muss bestimmte Werte überschreiten, um als Transformation wahrnehmbar zu sein. Abstrakt bleibt dieser Grenzwert eine unbestimmte Variable, die je nach Situation einen oder mehrere Werte annehmen kann. Im Endeffekt ist der Punkt, an dem man von einer Transformation sprechen kann, irrelevant im Vergleich zur Transformation selbst. Ein Startpunkt kann sinnvoll ermittelt werden, aber er wird erst spannend, wenn die Transformation zumindest in Teilen vollzogen ist. Der Handlungsspielraum, der zur Transformation im Spiel führt, geht über eine bloße Änderung hinaus. Die Technokratie befindet sich im ständigen Wandel. Sie ändert sich zwangsläufig. Die Frage ist, wie sie sich verändert. Jede Transformation zeigt eine Änderung an, aber nicht jede Änderung eine Transformation. Ab welchem Punkt unterscheidet sich der Zustand des Systems genug vom vorherigen Zustand, um von einer Transformation sprechen zu können? Welche Transformationen lässt das dynamische System zu? Welche Elemente und Dynamiken braucht es, um eine Transformation anzustoßen? Wie kann man gewünschte Transformationen fördern? Die Kunst besteht darin, das System aktiv zu gestalten und nicht nur auf dessen Änderungen zu reagieren. Jeder Mensch kann die Richtung der Transformation im Rahmen seiner Möglichkeiten bestimmen. Verschie-

dene Spielende transformieren das System in verschiedene, teils widersprüchliche Richtungen. Ob ihnen eine Transformation gelingt, kann oft erst danach bestimmt werden. Jede menschliche Änderung birgt ein transformatives Potenzial.

Richtung

Grundlegend lassen sich in der Technokratie drei Richtungen der Transformation unterscheiden: ⇔ rückwärts - Technokratie-Abbau: Indem man technokratische Systeme abbaut, gibt es eine Möglichkeit, Fehler zu revidieren und so die Zeit zurückzudrehen. □

Stopp - Technokratie bremsen: Der Lauf der Zeit wird mit all ihren technischen Innovationen anerkannt, aber bewusst verlangsamt, etwa durch Gesetze und Regeln, um Zeit zu gewinnen. ⇔ Vorwärts - Add-ons für die Technokratie. Mit einem Add-on wird die Technokratie in ihrem Erneuerungsprozess unterstützt und verbessert. Ich werde die Richtungen mit aktuellen Beispielen skizzieren, die sich aus der Verwendung von intelligenten Algorithmen ergeben.

⇔ Rückwärts - Technokratie-Abbau

Künstliche Intelligenz ist in Verwendung und seitdem der Geist erstmal aus der Flasche gelassen und breit zugänglich gemacht wurde, werden die neuen Möglichkeiten erkundet, die Modelle mit künstlicher Intelligenz bieten. Modelle werden mit Daten gefüttert und trainiert, um Systeme zu optimieren. Die Technokratie intensiviert und verbreitet sich. Nun wird nicht mit jeder guten Modernisierungsabsicht das gewünschte Ergebnis erzielt, oder es können nicht tragbare Nebeneffekte auftreten. In diesen Fällen ist es möglich, die neuen technokratischen Methoden abzubauen und mehr oder weniger zum früheren Status zurückzukehren. Erkennt man etwa das Systeme zur automatischen Emotionserkennung am Arbeitsplatz Mitarbeiter*innen und Bewerber*innen verjagen, wird man auf derartige Systeme verzichten und entsprechende Daten nicht mehr erfassen. Haben KI generierte Bilder in der Werbung wirklich eher negative anstatt positive Auswirkungen, ist es vielleicht besser zu menschlichen Künstler*innen zurückzukehren [92]. Das System reagiert auf Feedback. Wenn dieses ergibt, dass es ohne das eine oder andere technische Element besser funktioniert, steht der Transformation in die Vergangenheit nichts mehr im Weg.

□ Stopp - Technokratie bremsen

Unerwünschte Systeme, die sich aus der Nutzung intelligenter Algorithmen erschließen lassen, sollen gestoppt werden. Wie schon beim Rückzug erwähnt, gibt es in der Technokratie keine endgültige Pause-Taste oder Ausstiegsmöglichkeit. Ebenso wenig gibt es eine Stopp-Taste oder Stillstand. Doch es ist möglich, unerwünschte Entwicklungen zumindest lokal durch Regeln zu bremsen und einzuschränken. Ein europäisches Beispiel dafür ist die Verordnung über künstliche Intelligenz [93]. „Social Scoring“, also die Bewertung von Menschen mithilfe künstlicher Intelligenz, ist nun verboten. Das wird einzelne Akteur*innen kaum davon abhalten, die Grenzen dieser Regelung auszutesten und weiterhin derartige Systeme einzusetzen. Doch ihr Einsatz ist nun zumindest in der EU mit Strafe bedroht und geächtet. Die Existenz derartiger Systeme wird nicht rückgängig gemacht, doch ihre Ausbreitung wird gebremst und beschränkt. Der Einschnitt, dass menschliches Verhalten automatisch bewertet und sanktioniert wird, bleibt so vorerst aus. Der menschliche Handlungsspielraum in dieser Region ist trotz technischer Innovationen und Entwicklungen vor dieser Form der automatischen Kontrolle geschützt. Die Verordnung ist zumindest in diesem Teil eine Transformation gegen den Strom der technischen Herrschaft, die menschliche Handlungsspielräume verteidigt.

⇒ Vorwärts - Add-ons für die Technokratie

Die Technokratie verbessert und erneuert sich ständig. Viele dieser Erneuerungen sind durchaus wünschenswert. Künstliche Intelligenz ist eine große Chance in der Wissenschaft. Mit den richtigen Daten und der passenden Forschungssoftware wird es möglich, schneller zu spannenden Erkenntnissen zu kommen. Das gilt für diverse Disziplinen wie die Medizin, die Mathematik oder die Sprachwissenschaft. Mit intelligenten Sprachmodellen wird es möglich, dass sich Menschen unterhalten, die nicht dieselbe Sprache sprechen. Ein Wunder der Technik. Technokratische Herrschaft ist nicht nur schlecht und in vielen Bereichen durchaus wünschenswert. Wie sich die Wissenschaft tatsächlich entwickelt und welche Anwendungen sich daraus resultierend erwerben lassen, ist nicht göttlich vorherbestimmt, sondern von den Forscher*innen und Entwickler*innen abhängig, die in der Struktur eingebettet sind. Transformationsmöglichkeiten, die das aktuelle technokratische System durch bessere Technik gestalten, sind vielfältig. Die neue Technik

muss keineswegs bevormundend oder gefährlich sein, sondern sie kann das Leben bereichern und Systeme verbessern. Es liegt am Menschen, die Technik der Zukunft besser zu gestalten und Handlungsspielräume zu erhalten und auszubauen.

Struktur

Die Technokratie ist ein Netzwerk. Es gibt bestehende Verbindungen, deren Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen mehr oder weniger zentral bestimmt sind. Die Struktur definiert das Netzwerk und die technischen Systeme darin. Will man eine bestimmte Transformation fördern, kann es sinnvoll sein, Knotenpunkte an der gewünschten Transformation teilhaben zu lassen. Über sie erreicht die Transformation viele Elemente. Die Diversität des Transformationsprozesses ergibt sich aus der Kommunikation, die sich über verschiedene Knoten verbreitet. Die Vielfalt der möglichen Transformationen und die Dynamiken werden maßgeblich von der Struktur beeinflusst. Es ist sinnvoll, die technische Struktur gut zu kennen, um den eigenen Handlungsspielraum daraus zu erschließen. Was sind die Grenzen des Systems, das transformiert werden soll? Welche Knotenpunkte sind dafür relevant? Was macht sie aus? Wie funktionieren sie? Welches Feedback verarbeiten sie wie?

Transformationsprozesse können durch aktive Teilnahme im Spiel gestärkt werden. Durch entsprechende Spielzüge kann man bestimmte Transformationen zu verschiedenen Zeitpunkten unterstützen. In einem offenen Spiel mit vielen Spielenden, welche die Regeln mitbestimmen, gibt es unendlich viele Transformationen und Transformationsmöglichkeiten. Je nach Position im System sind bestimmte Transformationen leichter, schwerer oder gar nicht möglich. Die Formen der Unterstützungsmöglichkeiten sind situationsabhängig und nur konkret bestimmbar. Die Analyse des Systems konkretisiert die eigene Position und Transformationsmöglichkeiten im Spiel.

Zeit

Die Zeit spielt neben der Position in der Struktur eine wesentliche Rolle für die konkreten Handlungsspielräume. Zyklen, die Geschichte und das Jetzt beeinflussen die Möglichkeiten.

Zyklen

Kybernetische Systeme haben Rhythmen. In einem Unternehmen gibt es etwa Geschäftsjahre, die sich in verschiedene Phasen aufteilen lassen. Demokratien kennzeichnen sich durch geordnete freie Wahlen und Regierungsperioden. Die Geschwindigkeit dieser Zyklen ist variabel. Die Handlungsmöglichkeiten gestalten sich je nach Punkt des technischen Zyklus sehr unterschiedlich. Um transformatives Potenzial zu entfalten, kommt es auf das Timing an. Es ist notwendig, einen richtigen Zeitpunkt zu wählen, damit eine Handlung zu einer Änderung im System beitragen kann. Die Bestimmung des geeigneten Zeitpunkts setzt Wissen über die Strukturen und Zyklen des Systems voraus. Die zeitliche Abfolge des Zyklus ist in der Regel zumindest ungefähr absehbar, sodass eine Zeiteinteilung möglich wird. Wird ein Zyklus in einem technokratischen System sichtbar, kann man ihn kreativ nutzen, um das System zu transformieren.

Geschichte

Die Geschichte ist durch die Struktur in eine feste Form gegossen und definiert den Handlungsspielraum. Durch die Technokratie wird die Geschichte mit ihrer Bedeutung neutralisiert und als technische Gegebenheit dargestellt. Gleichzeitig hat sie eine hohe Relevanz für die Gegenwart. Je besser man die Geschichte des jeweiligen Systems in ihrer Konflikthaftigkeit kennt, desto präziser ist es möglich, realistische Transformationsmöglichkeiten abzuleiten. In den Sozialwissenschaften spricht man auch von Pfadabhängigkeit. Die Vergangenheit, die Geschichte, gibt einen Pfad vor, auf dem sich das System im Lauf der Zeit bewegt. Es ist ungewöhnlich, wenn nicht gar unmöglich, einmal eingeschlagene Pfade zu verlassen. Der transformative Handlungsspielraum formt und erweitert den Pfad, um ihn so etwas zu modifizieren.

Jetzt

Das ewige Jetzt folgt anderen Regeln als die Vergangenheit und die Zukunft. Stellen wir uns vor, es herrscht Techno-Anarchismus. Das bedeutet, wir leben immer noch in einem dynamischen System, aber jede/r kann frei sein und über die eigenen Handlungen bestimmen, während das Überleben in einer sicheren Umgebung möglich ist. Eventuell ist das die perfekte Technokratie, eine absolute technische Herrschaft ohne Widerstand, oder

aber ein selbstreguliertes technisches System ohne Herrschaft, dass sich kybernetisch beobachten und fördern lässt, ohne die Menschlichkeit in ihrer transformativen und unberechenbaren Liebe und Diversität zu steuern oder zu bestimmen und damit zu unterdrücken. Für Tiqqun ist die grüne, kybernetische Demokratie „die tödliche Vision eines endgültigen zivilen Friedens zwischen Menschen und Nicht-Menschen“ [16, S. 66]. Sie könnte meiner Meinung nach genauso eine Form des friedlichen Techno-Anarchismus sein, in die sich die Technokratie in ihrer Absolutheit entwickeln kann. Die Handlungsspielräume und das technokratische System werden permanent im Jetzt gestaltet. Welche konkreten Handlungsspielräume bietet welches technokratische System in diesem Moment? Was ist der nächste Spielzug?



Abbildung 11: Handlungsspielräume in der Technokratie

Die Abbildung erfasst die Handlungsspielräume in der Technokratie, die in diesem Kapitel skizziert wurden. Sie sind in jedem technokratischen System vorhanden, solange es Menschen gibt. Welche konkreten Möglichkeiten bestehen den einen oder anderen Spielraum zu nutzen?

Epilog

Diese Arbeit erfasst die Welt als Technokratie. Sie ist ein komplexes, dynamisches, technisches Herrschaftssystem, das Menschen zum Gehorsam bringt, obwohl sie gleichzeitig von ihnen gebaut, gestaltet, betrieben und erneuert wird. In der Technokratie wird die Wissenschaft als kybernetische Technik verstanden, mit der Glaube und Ideologie verbunden sind. Widerstand hat eine Rolle im System und ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht vollständig kontrollierbar. Selbst wenn freies Handeln in der Technokratie nicht vorgesehen ist, geschieht es. Das habe ich anhand von Ereignissen gezeigt. Unvorhersehbare Möglichkeiten werfen abseits der technischen Herrschaft Pläne über den Haufen.

Technokratische Systeme werden von Menschen durch Rückzug und Transformation gestaltet. Diese zwei Handlungsspielräume bewegen sich voneinander weg und spannen so einen theoretisch unendlichen Raum für menschliche Handlungen auf. Rückzug und Transformation verändern das Spiel auf unterschiedliche Weise. Beim Rückzug gelangt man an die Grenzen der Technokratie und des eigenen Handlungsspielraums. Wie lange und inwieweit ist es möglich, sich dem Spiel zu entziehen? Inwiefern ändert das Fehlen im System durch den Rückzug den Spielverlauf? Zeit und Struktur beeinflussen die Transformationsmöglichkeiten. Eine Transformation verfolgt die eine oder andere Richtung. Theoretisch können Rückzug und Transformation auch kreativ kombiniert werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch mehr Handlungsspielräume gibt, die hier keine Erwähnung finden. Der konkrete Handlungsspielraum ist von der Situation abhängig und variiert. Er kann kleiner und größer sein. Wo sind die Grenzen der Freiheit im eigenen Kopf und in anderen Systemen? In welchen Momenten kontrolliert oder steuert die Technik die Lebensumstände und das persönliche Verhalten? Will ich gestalten oder mich zurückziehen? Inwieweit ist das möglich? Wie kann die Menschheit von der Technokratie profitieren, ohne an Menschlichkeit einzubüßen?

Mein Modell der Welt als Technokratie ist mit Sicherheit ausbaufähig. Es zeigt beispielsweise nur einen Bruchteil der technokratischen Systeme, denen ein Mensch ausgesetzt sein kann. Selbst die skizzierten Themenkomplexe wie Technik, Ideologie, Glaube oder Zeit werden nicht in ihrer Tiefe behandelt, weil das in einer einzelnen Arbeit nicht möglich ist. Mein Modell und die Beschreibung ausgewählter Ereignisse erfüllen ausschließlich den Zweck, durch Reduktion menschliche Handlungsspielräume in technokratischen Systemen zu finden. Unabhängig davon, für welchen Weg sich der Mensch entscheidet,

es sind letztlich handelnde Personen, eingebettet in historisch gewachsenen Handlungsspielräumen und Systemen, die den Unterschied ausmachen und die Technokratie verändern. Selbst wenn die Komplexität technokratischer Systeme einschränkend und überwältigend wirken kann, sind die Systeme auf frei denkende und handelnde Menschen angewiesen, um sich zu verbessern.

Danksagung

Diese Masterarbeit wäre ohne die Unterstützung und Inspiration zahlreicher Personen und Institutionen nicht möglich gewesen. Ihnen allen gilt mein aufrichtiger Dank.

Zunächst möchte ich mich bei der Humboldt-Universität zu Berlin bedanken. Die gewährte Freiheit in der Forschung und das exzellente akademische Umfeld waren maßgeblich für die Entstehung dieser Arbeit. Mein besonderer Dank gilt meinen Betreuern, Prof. Dr. Andreas Reckwitz und Prof. Dr. Vincent August. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre unerschütterliche Geduld, die ausgezeichnete Beratung und den Freiraum, den Sie mir für die Entwicklung meiner Ideen gegeben haben. Dem Chaostreff Flensburg e. V. danke ich für das Vertrauen und die Unterstützung durch eines der Chaotischer Catalysator Stipendien. Diese Förderung ermöglichte mir insbesondere den spannenden Austausch mit anderen Masterstudierenden verschiedener Fachrichtungen, die an ähnlichen Themen arbeiteten. Mein Dank gilt dem gesamten Chaos-Umfeld und dem Chaos Computer Club, der mit seinem Engagement unzählige Veranstaltungen und den Raum für Diskussion und Kreativität schafft.

Den Teilnehmer*innen der Kybernetik-Diskussionen und der Signal-Gruppe danke ich für den anregenden Input und das konstruktive Feedback. Insbesondere Julian Dax, der die Kybernetik-Diskussionen durch sein Engagement nicht nur mit ins Leben gerufen, sondern die vorliegende Arbeit kontinuierlich mit Feedback bereichert hat. Die Analyse der Kybernetik-Diskussionen wäre ohne eure Beiträge nicht möglich gewesen. Ich hoffe, dass die vorliegende Analyse der Kybernetik-Diskussionen für euch interessant ist.

Danke an meine Freund*innen Emmett, Caj und Benja, die mich bei diesem Arbeitsprozess gelassen und geduldig unterstützt haben. Ich danke von Herzen, meinen Eltern für ihre Unterstützung. Studieren ist ein Privileg, das nicht selbstverständlich ist. Ich bin dankbar für jede einzelne Erfahrung und Begegnung. Danke, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet habt.

Abbildungsverzeichnis

1. Arbeitsprozess mit Feedbackschleifen	S. 14
2. Infobox „Technik“	S. 19
3. Infobox „Herrschaft“	S. 22
4. Infobox „Macht“	S. 23
5. Infobox „Ideologie“	S. 36
6. Infobox „Glaube“	S. 37
7. Causal Loop Diagram	S. 55
8. Wordcloud - Blitzrunde: interessante Begriffe im Kontext der Kybernetik	S. 66
9. Infobox „sich zurückziehen“	S. 73
10. Infobox „transformieren“	S. 77
11. Handlungsspielräume in der Technokratie	S. 83

Quellen

- [1] AlgorithmWatch, „Die automatisierte Gesellschaft - Das Archiv“, AlgorithmWatch. Zugriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://automatedsociety.algorithm-watch.org/>
- [2] Amnesty International, „The Social Atrocity - Meta And The Right To Remedy For The Rohingya“, Amnesty International Ltd, London, 2022. Zugriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.amnesty.de/sites/default/files/2022-09/Amnesty-Bericht-Myanmar-Rohingya-Meta-Facebook-Hassbotschaften-September-2022.pdf>
- [3] J. Kaplan, „More Speech and Fewer Mistakes“, Meta. Zugriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://about.fb.com/news/2025/01/meta-more-speech-fewer-mistakes/>
- [4] A. Roth, *Digitalisierung mit der Brechstange*, (28. Dezember 2024). Zugriffen: 21. Februar 2025. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://media.ccc.de/v/38c3-digitalisierung-mit-der-brechstange>
- [5] Scherrie, *Fehlercode 406: Request not acceptable. Digitalzwang als Human Security-Problem*, (28. Dezember 2024). Zugriffen: 21. Februar 2025. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://media.ccc.de/v/38c3-fehlercode-406-request-not-acceptable-digitalzwang-als-human-security-problem>
- [6] J. Weizenbaum, *Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft*, 15. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2020.
- [7] J. Waheed, „Der meistgehasste Mann im Internet“: Das ist die erschütterndste Netflix-Doku des Sommers – die man trotzdem gesehen haben muss“, GLAMOUR. Zugriffen: 25. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.glamour.de/artikel/meistgehasste-mann-im-internet-netflix-doku>
- [8] Citizens for Democracy e.V., „Österreich entscheidet“. Zugriffen: 25. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20181218051805/https://www.entscheidet.at/>
- [9] krone.at, „Grüne: Das ist die Liste für die Nationalratswahl“, *Kronen Zeitung*, Wien, 6. Juli 2019. Zugriffen: 25. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.krone.at/1955246>
- [10] Radio Helsinki, „VON UNTEN - Das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki“. Zugriffen: 25. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://cba.media/342902>
- [11] M. Chlastak, „Irrationalität im Netz – Formen der Irrationalität in Online-Deliberation“, in *Gestreamt, gelikt, flüchtig – schöne neue Kulturwelt?*, E. Ehrensperger, J. Behringer, M.

- Decker, B. Droste-Franke, N. B. Heyen, M. Sotoudeh, und B. Weimert, Hrsg., Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2024, S. 401–408. doi: 10.5771/9783748943815-401.
- [12] N. Döring, *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2023. doi: 10.1007/978-3-662-64762-2.
- [13] M. Foucault, *Überwachen und Strafen: die Geburt des Gefängnisses*, 20. Auflage. in Suhrkamp-Taschenbuch, no. 2271. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2024.
- [14] M. Foucault, *Wahnsinn und Gesellschaft: eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft*, 25. Auflage. in Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, no. 39. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2022.
- [15] M. Foucault, *Geschichte der Gouvernementalität. 2: Die Geburt der Biopolitik: Vorlesung am College de France 1978-1979*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004.
- [16] Tiqqun, *Kybernetik und Revolte*, 1. Aufl. in TransPositionen. Zürich Berlin: Diaphanes, 2007.
- [17] J. Weizenbaum und G. Wendt, *Wo sind sie, die Inseln der Vernunft im Cyberstrom? Auswege aus der programmierten Gesellschaft*. Freiburg im Breisgau Basel Wien: Herder, 2006.
- [18] J. Weizenbaum und K. Haefner, *Sind Computer die besseren Menschen? Ein Streitgespräch*. in Serie Piper, no. Bd. 1470. München Zürich: Piper, 1992.
- [19] V. August, *Technologisches Regieren: Der Aufstieg des Netzwerk-Denkens in der Krise der Moderne. Foucault, Luhmann und die Kybernetik*, 1. Aufl., Bd. 8. in Edition transcript, Vol. 8. Bielefeld, Germany: transcript Verlag, 2021. doi: 10.14361/9783839455975.
- [20] Chaos Computer Club e. V., „38C3: Illegal Instructions - media.ccc.de“. Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://media.ccc.de/c/38c3>
- [21] M. Whittaker, *Feelings are Facts: Love, Privacy, and the Politics of Intellectual Shame*, (27. Dezember 2024). Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://media.ccc.de/v/38c3-feelings-are-facts-love-privacy-and-the-politics-of-intellectual-shame>
- [22] M. F. J. Schnetker, *Longtermismus – der „Geist“ des digitalen Kapitalismus*, (30. Dezember 2024). Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://media.ccc.de/v/38c3-longtermismus-der-geist-des-digitalen-kapitalismus>
- [23] J. Bach, *Self Models of Loving Grace*, (28. Dezember 2024). Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://media.ccc.de/v/38c3-self-models-of-loving-grace>
- [24] G. Anders, *Die Antiquiertheit des Menschen 2 - Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter der dritten industriellen Revolution*, 4. Aufl. München: C.H. Beck Verlag, 1980.
- [25] Cornelsen Verlag GmbH, „Technokratie“, Duden. Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online].

- Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Technokratie>
- [26] Cornelsen Verlag GmbH, „Technik“, Duden. Zugriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Technik>
- [27] D. Ihde, „Phänomenologie der Technik“, *Z. Für Kult.*, Bd. 2013, Nr. 2, S. 353–380, Nov. 2013, doi: 10.28937/1000106654.
- [28] M. Heidegger, „Die Frage nach der Technik (1953)“, in *Gesamtausgabe*, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann GmbH, 1976, S. 5–127.
- [29] J. Habermas, *Technik und Wissenschaft als „Ideologie“*. in Edition Suhrkamp. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1968.
- [30] J. Ellul, *The Technological Society*. New York: Alfred A. Knopf & Random House, 1904. [Online]. Verfügbar unter: <https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2021/09/The-Technological-Society-Jacques-Ellul.pdf>
- [31] N. Luhmann, *Soziologie des Risikos*. Meuchen: De Gruyter, 1991.
- [32] T. P. Hughes, *The Evolution Of Large Technological Systems*. in The Social Construction of Technological Systems. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1987. [Online]. Verfügbar unter: <https://bibliothek.wzb.eu/pdf/1986/p86-9.pdf>
- [33] Cornelsen Verlag GmbH, „Herrschaft“, Duden. Zugriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Herrschaft>
- [34] M. Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie*, 5., rev. Aufl., Studienausg., [Nachdr.]. Tübingen: Mohr Siebeck, 1921.
- [35] Cornelsen Verlag GmbH, „Macht“, Duden. Zugriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Macht>
- [36] M. Foucault, „Recht über den Tod und Macht zum Leben“, in *Biopolitik: ein Reader*, 2. Auflage, Originalausgabe., A. Folkers und T. Lemke, Hrsg., in Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, no. 2080, Berlin: Suhrkamp, 2020.
- [37] M. Foucault, R. Martin, W. E. Paden, und K. S. Rothwell, *Technologien des Selbst*. Frankfurt am Main: S. Fischer, 1993.
- [38] Cornelsen Verlag GmbH, „Kybernetik“, Duden. Zugriffen: 22. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Kybernetik>
- [39] M. Foucault, *Hermeneutik des Subjekts: Vorlesungen am Collège de France (1981/82)*, 4. Auflage. in Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, no. 1935. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2019.
- [40] M. Foucault, *Ethos der Moderne: Foucaults Kritik der Aufklärung*. Frankfurt; New York: Campus, 1990.
- [41] N. Wiener, *Cybernetics: or control and communication in the animal and the machine*,

- Reissue of the 1961 second edition. Cambridge, Massachusetts London, England: The MIT Press, 2019.
- [42] T. Rid, *Maschinendämmerung: eine kurze Geschichte der Kybernetik*. Berlin: Propyläen, 2016.
- [43] J. Mazur, „The Clock Mirage: Our Myth of Measured Time”, in *The Clock Mirage*, Yale University Press, 2020. doi: 10.12987/9780300252422.
- [44] Cornelsen Verlag GmbH, „Ideologie”, Duden. Zugriffen: 24. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Ideologie>
- [45] Cornelsen Verlag GmbH, „Glaube”, Duden. Zugriffen: 24. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Glaube>
- [46] H. Kosow und R. Gaßner, „Methoden der Zukunfts- und Szenarioanalyse - Überblick, Bewertung und Auswahlkriterien”, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Berlin, 103, 2008. Zugriffen: 28. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://www.izt.de/media/2022/10/IZT_WB103.pdf
- [47] Deutscher Bundestag, „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland”, Deutscher Bundestag. Zugriffen: 7. März 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz>
- [48] I. Kant, „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten”, in *Kants Werke: Akademie-Textausgabe. 4, Kritik der reinen Vernunft (1. Aufl. 1781)*, Unveränd. photomechanischer Abdr. ... 1903., Berlin: de Gruyter, 1968.
- [49] S. Spiekermann und F. Pallas, „Technology Paternalism - Wider Implications of Ubiquitous Computing”, 28. Juli 2005, *Social Science Research Network, Rochester, NY*: 761111. Zugriffen: 7. März 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://papers.ssrn.com/abstract=761111>
- [50] R. H. Thaler und C. R. Sunstein, *Nudge: wie man kluge Entscheidungen anstößt*, ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch, 16. Auflage. in Ullstein, no. 37366. Berlin: Ullstein, 2020.
- [51] J. Ritsert, *Philosophie, Erkenntnistheorie und die Grundlagen der Soziologie*. 69469 Weinheim: Beltz Juventa, 2022. [Online]. Verfügbar unter: http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783779971436
- [52] M. Polany, *The Tacit Dimension*. New York: Doubleday & Company, INC., 1966. Zugriffen: 17. November 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://monoskop.org/images/1/11/Polanyi_Michael_The_Tacit_Dimension.pdf
- [53] „DeepL Übersetzer: Der präzise Übersetzer der Welt”. Zugriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.deepl.com/translator>

- [54] P. N. Stearns, *Time in World History*, 1. Aufl. Title: Time in world history / Peter N. Stearns. Description: New York, NY: Routledge, 2020.: Routledge, 2019. doi: 10.4324/9781003003656.
- [55] E. F. Cohen, *The Political Value of Time: Citizenship, Duration, and Democratic Justice*, 1. Aufl. Cambridge University Press, 2018. doi: 10.1017/9781108304283.
- [56] K. Gillan, „Temporality in social movement theory: vectors and events in the neoliberal timescape”, *Soc. Mov. Stud.*, Bd. 19, Nr. 5–6, S. 516–536, Nov. 2018, doi: 10.1080/14742837.2018.1548965.
- [57] B. Gokmenoglu, „Temporality in the social sciences: New directions for a political sociology of time”, *Br. J. Sociol.*, Bd. 73, Nr. 3, S. 643–653, Juni 2022, doi: 10.1111/1468-4446.12938.
- [58] S. Kaul, *Retelling Time: Alternative Temporalities from Premodern South Asia*, 1. Aufl. London: Routledge India, 2021. doi: 10.4324/9781003202783.
- [59] H. Dyke, *Time*, 1. Aufl. Cambridge University Press, 2021. doi: 10.1017/9781108935517.
- [60] K. Ridderbos, Hrsg., *Time*, 1. Aufl. Cambridge University Press, 2002. doi: 10.1017/CBO9780511541421.
- [61] B. Schwartz, „Waiting, Exchange, and Power: The Distribution of Time in Social Systems”, *Am. J. Sociol.*, Bd. Vol. 79, S. 841–870, Jan. 1974, [Online]. Verfügbar unter: <https://www.jstor.org/stable/2776346>
- [62] Chaos Computer Club e. V., „CCC - Hackerethik”. Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.ccc.de/de/hackerethik>
- [63] M. Kreil und Flüpke, *Wir wissen wo dein Auto steht*, (27. Dezember 2024). Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://media.ccc.de/v/38c3-wir-wissen-wo-dein-auto-steht-volksdaten-von-volkswagen>
- [64] L. Stennes, *Breaking NATO Radio Encryption*, (27. Dezember 2024). Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://media.ccc.de/v/38c3-breaking-nato-radio-encryption>
- [65] M. Tschirsich und B. Kastl, „Konnte bisher noch nie gehackt werden”: Die elektronische Patientenakte kommt - jetzt für alle!, (27. Dezember 2024). Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://media.ccc.de/v/38c3-konnte-bisher-noch-nie-gehackt-werden-die-elektronische-patientenakte-kommt-jetzt-fr-alle>
- [66] L. Wittmann, *Knäste hacken*, (29. Dezember 2024). Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://media.ccc.de/v/38c3-knste-hacken>
- [67] Chaos Computer Club e. V., „home - media.ccc.de”. Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://media.ccc.de/>

- [68] T. Pritlove, L. Neumann, und M. Whittaker, „LNP504 The politics of intellectual shame”. Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://logbuch-netzpolitik.de/lnp504-the-politics-of-intellectual-shame>
- [69] R. Kurzweil, *The singularity is near: when humans transcend biology*. New York, NY: Penguin Books, 2006.
- [70] A. Reckwitz, *Die Gesellschaft der Singularitäten: zum Strukturwandel der Moderne*, 4. Auflage, Wissenschaftliche Sonderausgabe. Berlin: Suhrkamp, 2021.
- [71] Club of Rome, *Die Grenzen des Wachstums: Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit*, 17. Aufl. Stuttgart: Dt. Verl.-Anst, 2000.
- [72] Quantified Self - Community, „What is Quantified Self?”, Quantified Self. Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://quantifiedself.com/about/what-is-quantified-self/>
- [73] V. Selk, *Demokratiedämmerung: eine Kritik der Demokratietheorie*. in Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, no. 2417. Berlin: Suhrkamp, 2023.
- [74] R. Jackall, *Moral Mazes - The World of Corporate Managers*, 20th anniversary ed. Oxford: New York: Oxford University Press, 2010.
- [75] System Thinking Lab, „Causal Loop Diagram”. Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://systemsthinkinglab.wordpress.com/causal-loop-diagram/>
- [76] H. Von Foerster und B. Pörksen, *Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners: Gespräche für Skeptiker*, 7. Aufl. Heidelberg: Auer, 2006.
- [77] „permacomputing”. Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://permacomputing.net/>
- [78] Hunderd Rabbits, „100R — about”. Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://100r.co/site/about.html>
- [79] A. Balkan, „What is the Small Web?” Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://ar.al/2020/08/07/what-is-the-small-web/>
- [80] K. Roose, „This A.I. Subculture’s Motto: Go, Go, Go”, *The New York Times*, 10. Dezember 2023. Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.nytimes.com/2023/12/10/technology/ai-acceleration.html>
- [81] J. P. Barlow, „A Declaration of the Independence of Cyberspace”, Electronic Frontier Foundation. Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.eff.org/cyberspace-independence>
- [82] M. Fisher, *Capitalist Realism: Is there no alternative?* Lanham: John Hunt Publishing, 2009.
- [83] Jthaka, „JSTOR”. Zugegriffen: 21. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter:

- <https://www.jstor.org/>
- [84] N. Luhmann, *Funktionen und Folgen formaler Organisation: mit einem Epilog 1994*, 5. Auflage. in Schriftenreihe der Hochschule Speyer, no. Band 20. Berlin: Duncker & Humblot, 1999. doi: 10.3790/978-3-428-48341-9.
- [85] M. Weber, *Wissenschaft als Beruf*. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 2002. Zugriffen: 27. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://www.molnut.uni-kiel.de/pdfs/neues/2017/Max_Weber.pdf
- [86] H. Hesse, *Die Morgenlandfahrt: eine Erzählung*, 11. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998.
- [87] Cornelsen Verlag GmbH, „Rückzug“, Duden. Zugriffen: 26. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Rueckzug>
- [88] Cornelsen Verlag GmbH, „zurückziehen“, Duden. Zugriffen: 26. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/zurueckziehen>
- [89] A. Seidler, K. S. Weihrich, F. Bes, J. De Zeeuw, und D. Kunz, „Seasonality of human sleep: Polysomnographic data of a neuropsychiatric sleep clinic“, *Front. Neurosci.*, Bd. 17, S. 1105233, Feb. 2023, doi: 10.3389/fnins.2023.1105233.
- [90] Cornelsen Verlag GmbH, „Transformation“, Duden. Zugriffen: 26. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Transformation>
- [91] Cornelsen Verlag GmbH, „transformieren“, Duden. Zugriffen: 26. Februar 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/transformieren>
- [92] Avagusta Shestyuk und Megan Belden, „Will AI-generated advertising disrupt the creative industry?“, NIQ. Zugriffen: 7. März 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://nielseniq.com/global/en/insights/education/2024/will-ai-generated-advertising-disrupt-the-creative-industry/>
- [93] Europäische Union, „Verordnung über künstliche Intelligenz“. Zugriffen: 7. März 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng>